



MÉMOIRE DE RECHERCHE APPLIQUÉE

Présenté et soutenu par

Lucas JOLY

Année académique 2025–2026

Autocorrélation sérielle et tendances sur les dérivés linéaires

MSc 2 — Analyse Financière Internationale

Nom de l'entreprise	Tuteur en entreprise
La Nef	Aurélie CHAIZE

Directeur de mémoire :

Monsieur Lionel GEORGES

AUTOCORRÉLATION SÉRIELLE ET TENDANCES

SUR LES DÉRIVÉS LINÉAIRES

Lucas Joly

INSEEC Lyon, Msc2 Analyse Financière Internationale

lucas.joly@inseec-france.com

joly.lpro@gmail.com

Tuteur de mémoire :

Monsieur Lionel GEORGES

Enseignant en Économie et Finance

Lecturer, Grenoble École de Management

(département Gestion, Droit, Finance)

Enseignant IAE Savoie Mont-Blanc, INSEEC Lyon

et Alpes Savoie, Sciences Po Grenoble

lionelgeorges@yahoo.fr

JUIN 2026

Soutenance du mémoire le 2 septembre 2026

TABLE DES MATIÈRES

Résumé	ii
Méthode	ii
Références	vii
1. Qu'est-ce qu'une tendance ?	1
1.1 Définition d'une tendance : synonymie entre autocorrélation sérielle et soustraction de moyennes roulantes, rappel des processus de Markov	1
1.2 Propriétés d'une tendance : inefficience des marchés, phénomènes de masse ou fondements macro- économiques ?	6
1.3 Exploitabilité d'une tendance : similitudes à une position long <i>gamma</i>	13
2. Stratégies <i>long-short momentum</i> ou <i>trend-following</i>	18
2.1 Succès des CTA : pourquoi une approche basée sur le prix est irrationnelle mais effective	18
2.2 Corrélations de ces stratégies : micro et macro-tendances, effets de leviers et gestion du risque ; maigres différences intrinsèques entre les implémentations	23
2.3 Longévité d'utilisation : changement de régime des marchés depuis 2010, <i>overcrowding</i> , les tendances sont-elles mortes ?	31
3. Construction d'une stratégie tendancielle : la forme plus importante que le fond	39
3.1 Définition et construction	39
3.2 Backtest.....	62
3.3 Positionnement, attrait institutionnel et implémentabilité.....	74
4. Conclusion	87
5. Bibliographie	89
6. Notes	95

Résumé

La théorie économique moderne pose qu'aucun rendement supérieur au taux de marché ne devrait être possible, la frontière efficiente de Markowitz étant le portefeuille le plus efficace réalisable.¹ Le sous-entendu de ce propos se traduit par le caractère aléatoire des rendements des cours qui ne peuvent pas être devinés par essence. Bachelier en 1900 dans sa thèse "Théorie de la Spéculation" sera l'un des premiers à s'intéresser aux statistiques des rendements et amorcera le principe développé plus tard de marche aléatoire des cours, posant qu'ils ne sont pas purement aléatoires mais qu'ils peuvent être modélisés dans une certaine mesure.² Dans la multitude d'études littéraires qu'a suscitée Bachelier, un champ spécifique s'est attardé à observer les phénomènes de persistance directionnelle des prix boursiers, surnommé dans le jargon : *momentum*, *trend*, *directional strength*. C'est dans ce champ que notre étude prendra lieu, où nous tâcherons de reprendre la littérature existante, qui sera composée de textes académiques et de praticiens, avant d'avancer l'étude par le test d'hypothèses. Notre objectif est de contribuer à la recherche sur ce thème en démontrant l'existence, les propriétés et l'exploitabilité des phénomènes de tendances dans les cours boursiers avec un échantillon de données s'arrêtant au 2 janvier 2026. Les données récentes nous permettront également de proposer des réponses aux hypothèses selon lesquelles les marchés ne seraient plus sujets depuis une décennie à ces phénomènes, notamment : comment les fonds CTA peuvent subsister si l'exploitation tendancielle pure n'est plus possible post-2010 ? Notre thèse est qu'une stratégie CTA long-short systématique continue, augmentée de trois sources d'alpha complémentaires (*carry*, *skew*, *vol-of-vol*) à pondération équivalente, restaure la performance des CTA d'avant-2010 sur la sous-période post-2010, là où le *trend-following* pur reste durablement dégradé. Plus précisément, l'architecture multi-alpha ne fonctionne pas parce que les quatre piliers contribuent uniformément, mais parce que l'alpha dominant tourne avec le régime monétaire, de volatilité et de crédit. C'est cette rotation qui restaure la performance plus qu'une simple addition mécanique.

Méthode

L'instrument de choix pour l'étude sera les *futures*. Ce dernier permettant une couverture large et diverse, des indices d'actions jusqu'aux commodités. Le choix du fournisseur de données est réalisé sous contrainte budgétaire, la réalisation de l'étude étant auto-financée. Bloomberg et CSI Data sont deux sources largement citées dans la littérature pour leur qualité, mais leurs prix rédhibitoires nous ont amenés à choisir un fournisseur avec une moins grande qualité et quantité de données à un prix plus modeste : NorgateData. L'échantillon reste très satisfaisant, avec 62 instruments retenus (à partir d'un pool Norgate de 105 symboles), de 1987 jusqu'au 2 janvier 2026, avec une grande diversité des classes d'actifs, échanges, changes, et secteurs économiques. Une fois le retraitement des données réalisé, l'échantillon d'étude se décompose de la manière suivante :

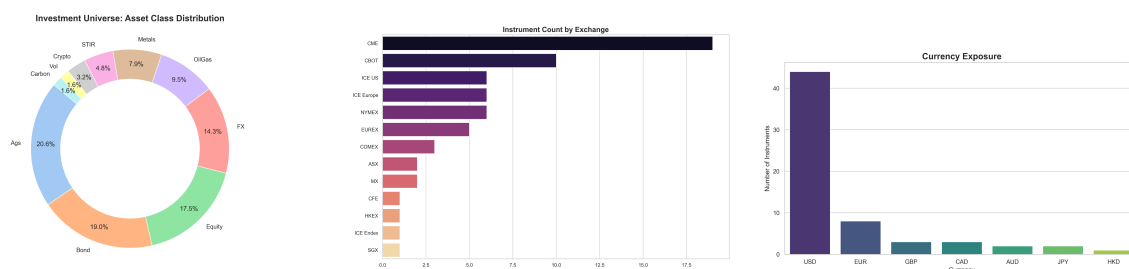


Exhibit 1. Distribution par secteur économique.

Exhibit 2. Distribution par échange boursier.

Exhibit 3. Distribution par devise d'échange.

Exhibit 4. Table exhaustive de l'échantillon.

Norgate code	Description	Asset class	Currency	Exchange
6A	AUDUSD currency	FX	USD	CME
6B	GBPUSD currency	FX	USD	CME
6C	CADUSD currency	FX	USD	CME
6E	EURUSD currency	FX	USD	CME
6J	JPYUSD currency	FX	USD	CME
6M	MEXUSD currency	FX	USD	CME
6N	NZDUSD currency	FX	USD	CME
6S	CHFUSD currency	FX	USD	CME
AFB	Eastern Australia Feed Barley	Ags	EUR	ASX
AWM	Eastern Australia Wheat	Ags	EUR	ASX
BRN	Brent Crude Oil	OilGas	USD	ICE Europe
BTC	Bitcoin	Crypto	USD	CME
CC	Cocoa NY	Ags	USD	ICE US
CGB	Canadian 10 year bond	Bond	CAD	MX
CL	Light sweet crude Winter	OilGas	USD	NYMEX
CRA	3 Month CORRA	STIR	CAD	MX
CT	Cotton #2	Ags	USD	ICE US
DC	Washington DC Housing Index	Housing	USD	CME
DX	US Dollar Index	FX	USD	ICE US
EMD	E-mini S&P Midcap 400 Futures	Equity	USD	CME
ES	US equity index S&P500	Equity	USD	CME
ETH	Ether	Crypto	USD	CME
EUA	ECX EU carbon emissions allowance	OilGas	EUR	ICE Europe
FBTP9	Italian 10 year bond BTP	Bond	EUR	EUREX
FCE	French equity index CAC40	Equity	EUR	Euronext
FDAX9	DAX 30 Index	Equity	EUR	EUREX
FESX9	EURO STOXX 50	Equity	EUR	EUREX
FGBL9	Euro-Bund	Bond	EUR	EUREX
FGBM9	Euro-Bobl	Bond	EUR	EUREX
FGBS9	Euro-Schatz	Bond	EUR	EUREX
FGBX	German Buxl 15–30 year bond	Bond	EUR	EUREX
FOAT9	French 10 year bond OAT	Bond	EUR	EUREX
FSMI	Swiss equity index SMI	Equity	CHF	EUREX
FTDX	TecDAX	Equity	EUR	EUREX
GAS	Dutch TTF Natural Gas Futures	OilGas	EUR	ICE Endex
GC	Gold	Metals	USD	COMEX
GD	SGX USD in Singapore Dollar Futures	FX	SGD	SGX

Exhibit 4. Table exhaustive de l'échantillon.

Norgate code	Description	Asset class	Currency	Exchange
GF	Feeder cattle	Ags	USD	CME
GWM	UK Natural Gas	OilGas	AUD	ICE Europe
HE	Lean hogs	Ags	USD	CME
HG	Copper	Metals	USD	COMEX
HO	Heating oil	OilGas	USD	NYMEX
HSI	Hong Kong equity index Hang Seng	Equity	HKD	HKEX
HTW4	MSCI Taiwan Index	Equity	HKD	HKEX
KC	Coffee	Ags	USD	ICE US
KE	Wheat ICE	Ags	GBP	ICE Europe
KOS	Korean equity index KOSPI	Equity	KRW	KRX
LBR	Lumber	Ags	USD	CME
LCC	London Cocoa	Ags	GBP	ICE Europe
LE	Live cattle	Ags	USD	CME
LEU9	Euribor	STIR	EUR	ICE Europe
LFT9	FTSE 100	Equity	GBP	ICE Europe
LLG	Long Gilt	Bond	GBP	ICE Europe
LRC	Robusta Coffee 10 Tonne	Ags	USD	ICE Europe
LSU	White Sugar	Ags	USD	ICE Europe
LWB	Feed Wheat	Ags	USD	ICE Europe
M2K	Micro E-mini Russell 2000	Equity	USD	CME
MBT	Micro Bitcoin	Crypto	USD	CME
MES	Micro E-mini S&P 500	Equity	USD	CME
MET	Micro Ether	Crypto	USD	CME
MHI	Hang Seng mini	Equity	HKD	HKEX
MNQ	Micro E-mini Nasdaq-100	Equity	USD	CME
MWE	Hard Red Spring Wheat	Ags	USD	MGEX
MYM	Micro E-mini Dow Jones	Equity	USD	CBOT
NG	Natural gas US	OilGas	USD	NYMEX
NIY	Nikkei 225	Equity	JPY	CME
NKD	Nikkei 225 Dollar	Equity	JPY	CME
NQ	US equity index Nasdaq	Equity	USD	CME
OJ	Orange Juice (FCOJ-A)	Ags	USD	ICE US
PA	Palladium	Metals	USD	NYMEX
PL	Platinum	Metals	USD	NYMEX
RB	RBOB Gasoline	OilGas	USD	NYMEX
RS	Rapeseed (Canola)	Ags	CAD	ICE US
RTY	E-Mini Russell 2000 Index	Equity	USD	CME
SB	Sugar #11	Ags	USD	ICE US
SCN4	FTSE China A50 Index	Equity	USD	SGX
SI	NYMEX Silver Index	Metals	USD	COMEX
SJB	Japanese Govt Bond Mini	Bond	JPY	SGX
SNK4	Nikkei 225 SGX	Equity	JPY	SGX
SO3	3-Month SONIA	STIR	GBP	ICE Europe
SR3	Secured Overnight Financing Rate 3M	Bond	USD	CME
SSG4	MSCI Singapore Index	Equity	SGD	SGX
SXF	Canadian equity index TSX composite	Equity	CAD	MX
TN	Ultra 10-Year US Treasury Note	Bond	USD	CBOT
UB	US 20 year bond	Bond	USD	CBOT
VX	Vol US equity VIX	Vol	USD	CFE
WBS	WTI Crude Oil	OilGas	USD	ICE Europe

Exhibit 4. Table exhaustive de l'échantillon.

Norgate code	Description	Asset class	Currency	Exchange
YAP4	ASX SPI 200	Equity	AUD	ASX
YIB4	ASX 30 Day Interbank Cash Rate	STIR	AUD	ASX
YIR4	ASX 90 Day Bank Accepted Bills	STIR	AUD	ASX
YM	Mini Dow Jones Industrial Average	Equity	USD	CBOT
YXT4	ASX 10 Year Treasury Bond	Bond	AUD	ASX
YYT4	ASX 3 Year Treasury Bond	Bond	AUD	ASX
ZB	Ultra Treasury Bond	Bond	USD	CBOT
ZC	Corn	Ags	USD	CBOT
ZF	US 5 year bond note	Bond	USD	CBOT
ZL	Soybean oil	Ags	USD	CBOT
ZM	Soybean Meal	Ags	USD	CBOT
ZN	US 10 year bond note	Bond	USD	CBOT
ZO	Oats	Ags	USD	CBOT
ZQ	30 Day Fed Funds	Bond	USD	CBOT
ZR	Rough Rice	Ags	USD	CBOT
ZS	Soybean	Ags	USD	CBOT
ZT	US 2 year bond note	Bond	USD	CBOT
ZW	Wheat	Ags	USD	CBOT

Nous poursuivons la méthode pratiquée dans la littérature, consistant à construire notre échantillon avec comme critère premier le volume des instruments, à savoir leur liquidité. Une fois les instruments suffisamment liquides évalués, nous tâchons de construire un échantillon diversifié, avec les 4 plus gros postes étant le marché de change (14,3%), le marché actions (17,5%), le marché de dette (19%) et les commodités agricoles (20,6%). Combinés, ces 4 secteurs représentent 71,4% de l'univers en nombre d'instruments. La construction de l'échantillon aurait pu être différente avec plus de données disponibles, mais nous jugeons l'échantillon suffisamment valide pour notre étude.

Plus quantitativement, nos 62 instruments se comparent favorablement aux échantillons académiques de référence : Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) emploient 58 contrats à terme liquides ; Asness, Moskowitz & Pedersen (2013) couvrent huit classes d'actifs avec plusieurs dizaines d'instruments ; Hurst, Ooi & Pedersen (2017) opèrent sur un univers de taille comparable. Notre couverture en classes d'actifs est par ailleurs plus large – nous incluons les STIR, le carbone et les crypto-monnaies (ajouts post-2017 que les références antérieures n'avaient pas à leur disposition), tout en restreignant volontairement les contrats *micro* doublons (dont la liquidité fragmentée fausserait la mesure).

Concernant la construction de nos séries temporelles continues, nous suivons la méthodologie de Robert Carver (2023) en utilisant la méthode Panama.³ Le traitement appliqué aux contrats individuels comprend trois étapes successives :

1. **Filtre de liquidité par contrat.** Pour chaque contrat individuel, trois seuils minimaux sont vérifiés sur la totalité de son historique : volume cumulé ≥ 100 , volume journalier

moyen ≥ 1 , et nombre de jours à volume strictement positif ≥ 5 . Les contrats qui échouent (typiquement des contrats zombies liés à la saisonnalité, notamment sur les commodités) sont écartés.

2. **Restauration ciblée pour la continuité Panama.** Si deux contrats consécutifs retenus n'ont aucun jour de cotation commun, nous cherchons parmi les contrats préalablement écartés un contrat intermédiaire dont la fenêtre de données comble la rupture ; ce contrat est ré-importé. Cette étape précède l'ajustement et permet de minimiser les fallbacks d'interpolation.
3. **Ajustement Panama.** Construction de la série continue en partant du contrat le plus récent (2026) et en remontant jusqu'au plus ancien. À chaque transition, la date de roll est déterminée par ordre de priorité : (1) premier jour de chevauchement où le volume du contrat suivant dépasse celui du contrat courant ; (2) à défaut, premier jour où l'*open interest* du suivant dépasse celui du courant ; (3) à défaut, cinq jours avant le dernier jour de chevauchement disponible entre les deux contrats. L'écart de prix au jour de roll est ajouté à un ajustement cumulatif qui est appliqué rétroactivement aux prix des contrats antérieurs, de sorte que les différences de prix soient préservées exactement.

Par construction de l'ajustement cumulatif, certains instruments présentent des prix négatifs au début de l'échantillon (lorsque la somme des écarts de roll antérieurs dépasse le prix *spot* de l'époque). Ce phénomène, sans incidence sur les rendements puisque ceux-ci sont calculés en différence et rapportés au prix non-ajusté (cf. formule de l'Exhibit 7), est largement admis dans la littérature pour notre cas d'étude. Les instruments concernés sont listés dans l'Exhibit 5.

Inst.	Series start	Min Close	Total obs.	$n_{<0}$	%
6M	1995-04-25	-0.075	7720	1212	15.70
BRN	1988-06-23	-30.770	9594	3769	39.28
HG	1978-03-13	-99.600	12019	2645	22.01
HO	1978-11-15	-0.199	11819	2074	17.55
HSI	1996-04-01	-2086.000	7335	108	1.47
LLG	1988-02-23	-10.730	9568	242	2.53
YAP4	1987-01-14	-178.800	9929	86	0.87
ZB	1978-03-06	-31.781	12041	2510	20.85
ZN	1982-05-03	-33.469	10993	1342	12.21
ZS	1977-11-21	-199.250	12122	2516	20.76

Exhibit 5. Audit de la série Panama-ajustée par instrument : fréquence des prix négatifs (instruments concernés uniquement).

Le passage du pool Norgate (105 symboles) à l'échantillon retenu (62 instruments actifs) repose sur une procédure mécanique : déduplication des contrats *micro* déjà couverts par leur version *full size*, exclusion des doublons régionaux et des contrats insuffisamment liquides. Le détail des 42 instruments écartés est donné dans l'Exhibit 6. Cette sélection est figée pour l'entièreté de l'étude.

Exhibit 6. Instruments dropped from the Norgate pool (105 to 62). Deduplication reasons.

Code	Description	Reason
MES	E-mini S&P 500 micro	Micro contract (duplicate of full-size)
M2K	E-mini Russell 2000 micro	Micro contract (duplicate of full-size)
MNQ	E-mini Nasdaq-100 micro	Micro contract (duplicate of full-size)
MYM	E-mini Dow micro	Micro contract (duplicate of full-size)
MBT	Micro Bitcoin	Micro contract (duplicate of full-size)
MET	Micro Ether	Micro contract (duplicate of full-size)
WBS	WTI Crude Oil (ICE)	Regional duplicate of CL
KE	Wheat (ICE)	Regional duplicate of ZW
LCC	London Cocoa	Regional duplicate of CC
LRC	Robusta Coffee 10T	Regional duplicate of KC
LSU	White Sugar	Regional duplicate of SB
LWB	Feed Wheat	Regional duplicate of ZW
MWE	Hard Red Spring Wheat	Regional duplicate of ZW
NKD	Nikkei 225 Dollar	Regional duplicate of NIY
SNK4	Nikkei 225 (SGX)	Regional duplicate of NIY
SSG4	MSCI Singapore Index	Regional duplicate (SGX liquidity)
SCN4	FTSE China A50 Index	Regional duplicate (SGX liquidity)
HTW4	MSCI Taiwan Index	Regional duplicate (SGX/HKEX liquidity)
FCE	CAC40	Regional duplicate (FESX9)
FSMI	SMI	Regional duplicate (FESX9)
FTDX	TecDAX	Regional duplicate (FDAX9)
FBTP9	BTP Italy 10y	Regional duplicate (FGBL9)
FOAT9	OAT France 10y	Regional duplicate (FGBL9)
FGBX	Buxl 15–30y	Regional duplicate (FGBL9)
MHI	Hang Seng mini	Regional duplicate of HSI
DC	DC Housing Index	Illiquid
AFB	Eastern Australia Feed Barley	Illiquid
AWM	Eastern Australia Wheat	Illiquid
OJ	Orange Juice	Illiquid
ZO	Oats	Illiquid
ZR	Rough Rice	Illiquid
LBR	Lumber	Illiquid
CRA	3M CORRA	Illiquid STIR (3 STIR retained : SO3, SR3, LEU9)
YIB4	ASX 30d Interbank Cash	Illiquid STIR
YIR4	ASX 90d BAB	Illiquid STIR
GWM	UK Natural Gas	Low-liquidity contract
KOS	KOSPI	Norgate sampling issues
GD	SGD/SGX FX full-size	Regional FX duplicate
TN	Ultra 10Y US T-Note	Synthetic extension rejected
ZQ	30d Fed Funds	Synthetic extension rejected
YYT4	ASX 3Y T-Bond	Synthetic extension rejected
YM	Mini Dow Jones \$5	Size duplicate (YM $\equiv$ MYM/Dow)

Références

La littérature financière, particulièrement celle touchant à la finance de marché, a pour but d’être applicable. Bien que des théories et hypothèses puissent être mises à l’épreuve contre des *backtests*

et des batteries de tests statistiques suite à des régressions en tout genre, l'argument d'autorité reste sa capacité à produire des bénéfices réels. Nos références comptent ainsi des praticiens renommés et établis en plus d'académiciens classiques. C'est notamment avec Andreas F. Clenow (2013), puis (2023), que l'idée de cette étude est née, et ensuite avec Robert Carver (2023) qu'elle s'est matérialisée, 2 praticiens largement cités. Les bases académiques sur lesquelles se reposent les praticiens et que nous reprendrons également sont multiples et font l'objet d'une liste exhaustive en fin d'étude, celles les plus similaires à nos travaux sont les études suivantes : Antti Ilmanen (2011) ; Kent Daniel, Tobias J. Moskowitz (2016) ; Pedro Barroso, Pedro Santa-Clara (2015) ; Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi, Lasse Heje Pedersen, (2012) ; Clifford S. Asness, Tobias J. Moskowitz, Lasse Heje Pedersen (2013) ; Ari Levine, Lasse Heje Pedersen (2016), Brian Hurst, Yao Hua Ooi, Lasse Heje Pedersen (2017). Nous tâcherons de reprendre les méthodes appliquées à ces études pour comparer nos résultats, où nous pourrons utiliser leurs résultats comme sujets de régression. Cela nous permettra également d'observer les différences qualitatives d'échantillon de données dans la mesure où l'univers d'instruments observé dans notre étude est systématiquement différent des leurs. ⁴

QU'EST-CE QU'UNE TENDANCE ?

1.1 Définition d'une tendance : synonymie entre autocorrélation sérielle et soustraction de moyennes roulantes, rappel des processus de Markov

Toute question de tendance est avant tout une question de mesure. Les cours financiers peuvent être mesurés sous une multitude d'angles – prix d'ouverture, prix de fermeture, volume, intérêt ouvert, *bid-ask spread* – et le verdict de tendance peut dépendre du choix retenu. La mesure de cours principale que nous utiliserons pour cette étude sera les prix de fermetures des cours journaliers de nos instruments, cette mesure nous permettra une granularité fine pour observer le comportement de notre échantillon et nous permettra une certaine flexibilité dans les statistiques. Les mouvements intra-journaliers ne sont donc pas considérés, d'abord car ils présentent des caractéristiques propres qui requièrent une étude entière mise à part, ensuite car notre fournisseur de données ne nous donne pas accès à cette finesse. Une fois le retraitement de données fait comme expliqué précédemment, nous disposons alors de séries temporelles, à savoir une suite continue de prix de fermeture journalier pour chaque instrument considéré. Nous tenons à faire remarquer que NorgateData propose des séries temporelles continues de ses instruments, mais que leur méthodologie de construction n'est pas suffisamment explicite, nous avons ainsi préféré les construire nous-mêmes à partir des contrats bruts. Cependant les cours ne nous intéressent que indirectement, les mouvements de ces derniers sont notre objet : il nous faut alors calculer leurs rendements journaliers pour construire des distributions et observer leurs comportements. La méthode usuelle arithmétique ou logarithmique n'est cependant pas appropriée, comme l'illustre l'exemple de l'Exhibit 8.

Exhibit 7. Equations des rendements.

Arithmetic	Logarithmic	Adjusted (Panama)
$\frac{P_n - P_{n-1}}{P_{n-1}}$	$\ln\left(\frac{P_n}{P_{n-1}}\right)$	$\frac{\text{Panama}P_n - \text{Panama}P_{n-1}}{P_{n-1}}$

où

P_n = cours de fermeture à date n ,
Panama P_n = cours ajusté de la méthode Panama.

Exhibit 8. Application des formules de l'Exhibit 7 à l'instrument ES (S&P 500 E-mini, contrat ES-1997Z) aux dates du 14 et 15 octobre 1997.

Variable	14/10/1997	15/10/1997
Raw price P_n	977.5	973.5
Arithmetic return	-0.4092 %	
Logarithmic return	-0.4100 %	
Adjusted price Panama P_n	1,643.65	1,639.65
Arithmetic return	-0.2434 %	
Logarithmic return	-0.2437 %	
Adjusted return (Panama)	-0.4092 %	

Cette équation de rendement corrigé suit directement celle employée par Robert Carver (2023), qui nous permet d'obtenir les rendements qui auraient été obtenus dans une position dans le contrat brut en mesurant sur les cours ajustés.⁵ L'intuition étant que nous relativisons la variation du cours ajusté sur celle du cours réel. Une fois les rendements journaliers calculés pour l'ensemble de l'échantillon, nous produisons les statistiques usuelles telles que variance, écart-type, médiane, skew afin de mieux comprendre le comportement des données. Une table type de présentation statistique est présentée dans l'Exhibit 9. Notre méthodologie suit toujours celle de Robert Carver (2023), que nous résumons rapidement pour la phase calculatoire : une année est considérée comme 256 jours de cours boursiers ; nos annualisations sont alors multipliées par 256 pour le rendement moyen, par 16 pour notre écart type, par 16 également pour notre ratio de Sharpe. Par simplification, le ratio de Sharpe est ici modifié en supprimant le terme sans risque, de sorte qu'il soit simplement : moyenne divisée par écart-type.^{6, 7} Le skew suit la méthodologie classique. Les deux ratios *lower tail* and *upper tail* sont composés de sorte à représenter la kurtosis de nos distributions, Carver propose une solution élégante pour mieux comprendre le sens de ces valeurs : soustraire la moyenne aux rendements journaliers, les classer en percentiles, puis diviser le 1er par le 30ème pour le *lower tail*, le 99ème par le 70ème pour le *upper tail*, puis diviser les deux ratios obtenus par 4.43.⁸ Cette méthode produit les résultats de l'Exhibit 9, qui traduisent de combien fois les rendements extrêmes de la distribution sont par rapport à une distribution de Gauss.

Exhibit 9. Table statistique de l'instrument ES.

Instrument	ES
Description	US equity index S&P 500
Years of data	28
Mean annual return	8.16%
Annualised std. dev.	19.80%
Sharpe ratio	0.41
Skew	-0.04
Lower tail	2.12
Upper tail	1.71

Une lecture rapide de la table se déroule ainsi : l'instrument ES, qui représente l'index action américain S&P500 et dont nous disposons de 28 ans de données (256*28), fait preuve de rendements journaliers moyens annualisés de 8.16%. Son écart-type journalier moyen annualisé est de 19.80%, son ratio de Sharpe étant donc de 0.41. La distribution des rendements est légèrement plus négative qu'une distribution de Gauss, avec un skew(journalier) de -0.04. La distribution présente des queues bien plus épaisses que la normale, avec un rendement négatif extrême 2.12 fois plus important que ce que nous pourrions voir dans une distribution de Gauss, et un rendement positif extrême 1.71 fois.

Dès lors, nous pouvons entrer dans le cœur de l'étude et procéder à la mesure de tendances : est en tendance une valeur qui est supérieure à une valeur antérieure. De sorte à ce que nous puissions dire qu'un PIB, s'il est supérieur à celui de l'année précédente, est en tendance de croissance. Nous revenons encore une fois à notre problème initial de la mesure, à savoir la relativité de celle-ci : est-ce qu'un PIB qui a baissé pendant 10 ans de manière majeure, et qui n'a augmenté que d'un pourcentage extrêmement faible depuis l'année dernière, est réellement en tendance haussière ? Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi, and Lasse Heje Pedersen (2012), testent cette hypothèse en observant l'autocorrélation sérielle des rendements annuels des instruments, cherchant à démontrer si le signe des rendements de l'année précédente est un indicateur des rendements futurs. Plus précisément, ils comparent de manière roulante mensuelle si le prix de fermeture du mois dernier est supérieur à celui d'il y a 12 mois, et prennent des positions *long* ou *short* en fonction du signe du résultat. Cette étude définit donc un cours comme en tendance s'il est actuellement supérieur ou inférieur à son prix de l'année dernière, corroborant notre exemple précédent du PIB.⁹

Une autre manière de mesurer une tendance est d'employer des moyennes. L'exemple le plus simple serait de mesurer le cours de fermeture moyen d'un instrument durant toute son existence, ce à quoi nous pourrions soustraire le cours réel latent : si le signe est positif, alors le cours est à un niveau plus élevé que sa moyenne historique, et nous pourrions dire qu'il est en tendance haussière ; et inversement si le signe est négatif. Pour reprendre notre exemple du PIB, si la moyenne d'évolution de ce dernier était historiquement de 1%, et que le PIB de l'année latente

s'avère avoir évolué de 1.5%, alors : $1.5\% - 1\% > 0$; nous pourrions dire que ce dernier est en tendance haussière. Valeriy Zakamulin (2015) démontre l'importance de ces mesures, que nous exploiterons plus tard dans l'étude.¹⁰ Nous pouvons ainsi poser 2 caractéristiques des tendances :

- 1) La mesure d'une tendance est caractérisée par une soustraction d'une valeur latente avec une valeur relative antérieure.
- 2) Tout cours, toute valeur, est par définition en tendance perpétuelle, à la hausse ou à la baisse, exception faite des rares fois où la propriété 1 donne lieu à un résultat égal à 0.

Par ailleurs, nous pourrions nous interroger sur l'état d'un cours qui ne dévie pas significativement de sa valeur relative de comparaison pour être considéré dans une tendance, mais cette question ramène aux choix personnels faits pour considérer ce qu'est une tendance. Nous préférons ainsi maintenir la dualité des états d'un cours, qui permet notamment une base plus robuste pour des études de la sorte des régimes de Markov.¹¹

La méthode des régimes de Markov décrit un nombre fini d'états dans lesquels un cours suivant un processus stochastique peut se trouver, ainsi que les probabilités de transition entre ces états. Pour notre cas, nous poserions que les deux régimes sont la tendance à la hausse et la tendance à la baisse, puis réaliserions une régression pour observer comment chaque régime décrit les rendements observés.¹² Cela nous donnerait une autre source d'observation d'une tendance, encore faut-il définir les probabilités de changement de régimes, qui nous amènent au problème suivant. L'estimation libre d'une matrice de transition, des moyennes et variances conditionnelles par régime, ajoute immédiatement plusieurs degrés de liberté au modèle : chaque paramètre supplémentaire est une occasion d'ajustement aux particularités de l'échantillon historique sans garantie que les régimes identifiés *ex post* aient une validité *ex ante*. Ce problème est précisément l'objet de la discussion méthodologique qui va suivre.

Sample-fitting, data-mining, overfitting : ces termes sont utilisés interchangeablement dans la littérature pour décrire le même problème commun à toutes les études statistiques : l'optimisation de critères sur l'échantillon.¹³

La solution communément employée à ce problème est d'utiliser des valeurs arbitraires neutres dans les mesures pour éviter de simplement suivre les données mais bien de les tester.

Par exemple, essayons d'observer la rentabilité d'une stratégie qui irait *long* quand un instrument est en tendance haussière et inversement. Si nous définissons une tendance comme la différence entre le prix de fermeture du jour et sa moyenne arithmétique roulante des 256 derniers jours, nous comprenons qu'il s'agit de parier sur la capacité des rendements moyens de l'année précédente à influencer les rendements futurs, donc une variante de l'étude précédemment observée. Nous pourrions voir dans une telle stratégie un pari sur l'inefficience des marchés, à l'encontre de la théorie économique moderne.¹⁴ Les résultats que nous obtiendrons pourraient être considérés avec sérieux puisque les critères méthodologiques sont applicables de manière systématique. La mauvaise méthode de paramétrer ces critères serait de programmer un script qui, par itération,

optimiserait sur une très large quantité de paramètres possibles pour définir quelle meilleure définition de la tendance rend les meilleures statistiques. Assurément, les résultats seraient fantastiques avec des rendements imbattables. Le problème de ces résultats est évident : tenter d'appliquer cette stratégie dans le monde réel mènera très probablement à l'échec immédiat. Nous proposons d'illustrer nos propos avec l'exemple suivant :

Exhibit 10. Comparaison de deux stratégies sur l'instrument ES : moyenne mobile de 256 jours vs. paramètre optimisé à 370 jours.

Metric	Fixed (256 d.)	Optimised (370 d.)	Difference
Annual Return	0.81%	3.18%	2.37%
Sharpe Ratio	0.041	0.162	0.121
Max Drawdown	-55.51%	-47.59%	7.92%
t-statistic	0.220	0.861	0.641
p-value	0.8259	0.3892	-0.4366
Significant (5%)	No	No	

Nous testons si la stratégie de prendre une position *long* quand le prix journalier est supérieur à la moyenne mobile des 256 derniers jours et inversement, nous maintenons la position jusqu'à ce que l'inverse soit vrai et parions dans le sens opposé. Nous testons uniquement sur l'instrument ES, et nous calculons le rendement annuel, le ratio de Sharpe, la perte maximale ainsi que le rendement cumulé. Comme nous pouvons le voir, les maigres résultats suggèrent l'inefficacité de cette stratégie. Cependant, si nous itérons sur la meilleure quantité de jours à employer pour notre moyenne, nous trouvons qu'avec exactement 370 jours, nous multiplions par plus de 4 notre rendement annuel, et que nous accumulons un rendement positif cette fois-ci. Pouvons-nous conclure que l'évolution du cours de cet instrument est dictée par la moyenne de ses 370 derniers jours ? Cela serait absurde, comme le montre le graphique suivant :

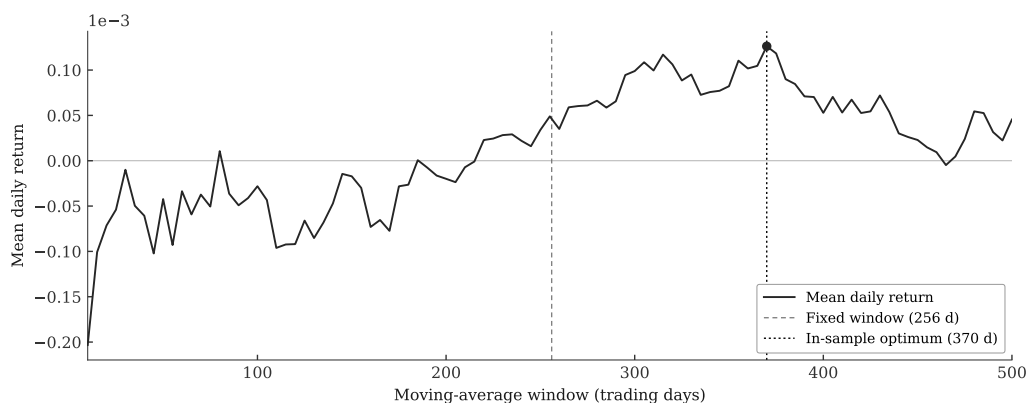


Exhibit 11. Graphique démontrant le risque de data-snooping lors d'optimisations relatif à l'Exhibit 10.

Une large quantité de paramètres entre 250 et 400 jours donnent lieu à une distribution des rendements journaliers similaires, le programme ne fait que trouver la combinaison qui coïncide avec la valeur optimum. Ce résultat n'a ni fondement, ni valeur prédictive. L'exemple est volontairement simpliste pour démontrer le problème, mais il peut aisément être poussé pour générer des résultats insensés en jouant sur l'effet de levier et la volatilité.¹⁵

En découle une autre propriété indésirable de nos résultats, nous ne pouvons en aucun cas être certain de nos rendements : en conséquence de l'irrégularité des données financières, les tests statistiques tels que les t-test sont malheureusement futiles pour les rendements, un problème soulevé exhaustivement par Antti Ilmanen (2011) et plus rapidement par Robert Carver (2023).¹⁶ Nous avons tout de même produit les statistiques t pour nos rendements, mais les deux ne sont pas statistiquement significatifs, malgré l'amélioration artificielle produite par l'optimisation. Nos résultats corroborent ceux de Kent Daniel, Tobias J. Moskowitz (2016), qui démontrent que le fondement des paramètres est essentiel au fonctionnement hors de l'échantillon.¹⁷

Ainsi, nous avons démontré en quoi consiste une tendance, les méthodes basiques pour les mesurer ainsi que certaines conséquences des méthodologies employées pour le faire. Il s'agira maintenant d'observer pourquoi de telles tendances existent et pourquoi elles persistent.

1.2 Propriétés d'une tendance : inefficience des marchés, phénomènes de masse ou fondements macro-économiques ?

Nous proposons trois pistes d'exploration pour répondre de l'existence et de la persistance des tendances sur les cours boursiers : l'inflation, le comportement des acteurs, les phénomènes macro-économiques historiques. L'inflation est l'hypothèse la plus intuitive, en effet une inflation positive dans la majorité des pays depuis 1960 devrait pousser vers le haut le prix des biens impactés. Si la corrélation tient, les actifs devraient croître en prix à un rythme semblable à celui de l'inflation. Nous avons choisi trois commodités qui nous semblent les plus propices à cette observation : le pétrole, l'or et le cuivre. Pour l'inflation, nous observons l'US CPI et l'Euro Area HICP :

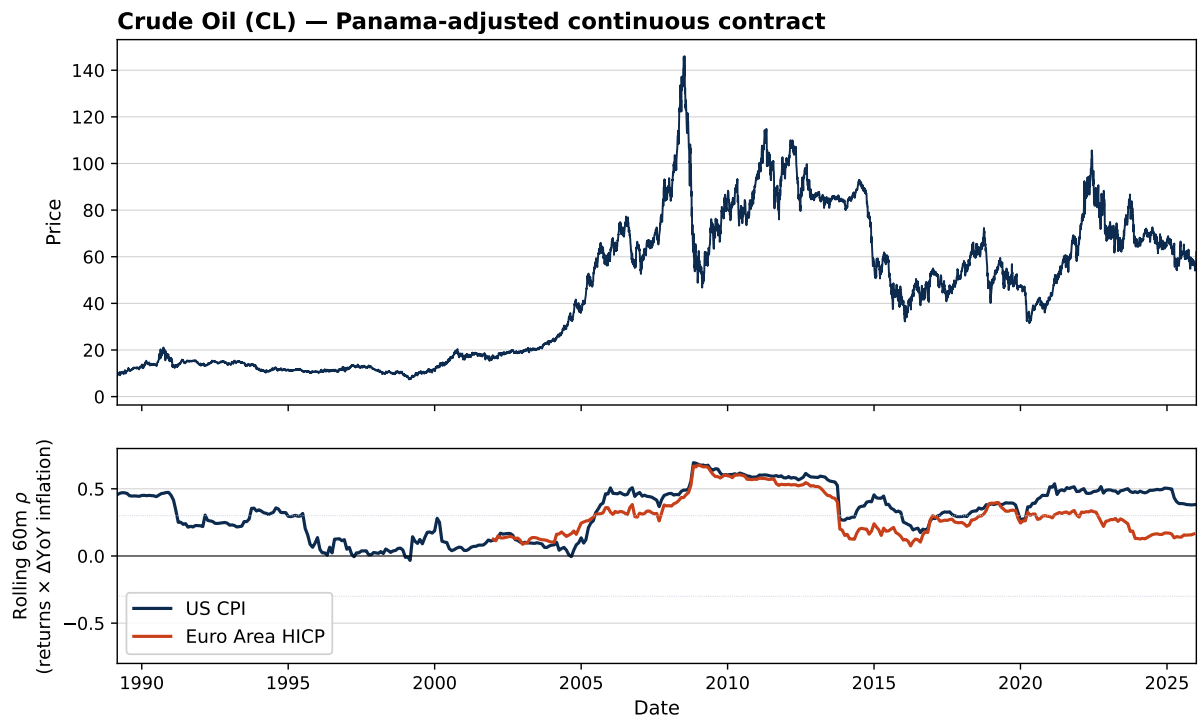


Exhibit 12. Pétrole brut (CL) : cours ajusté (haut) et corrélation roulante 60 mois des rendements mensuels avec la variation du YoY d'inflation (bas), pour l'inflation américaine (FRED CPIAUCSL, bleu marine) et la zone euro (FRED CP0000EZ19M086NEST, Eurostat, orange). Les pointillés marquent $\pm 0,3$.

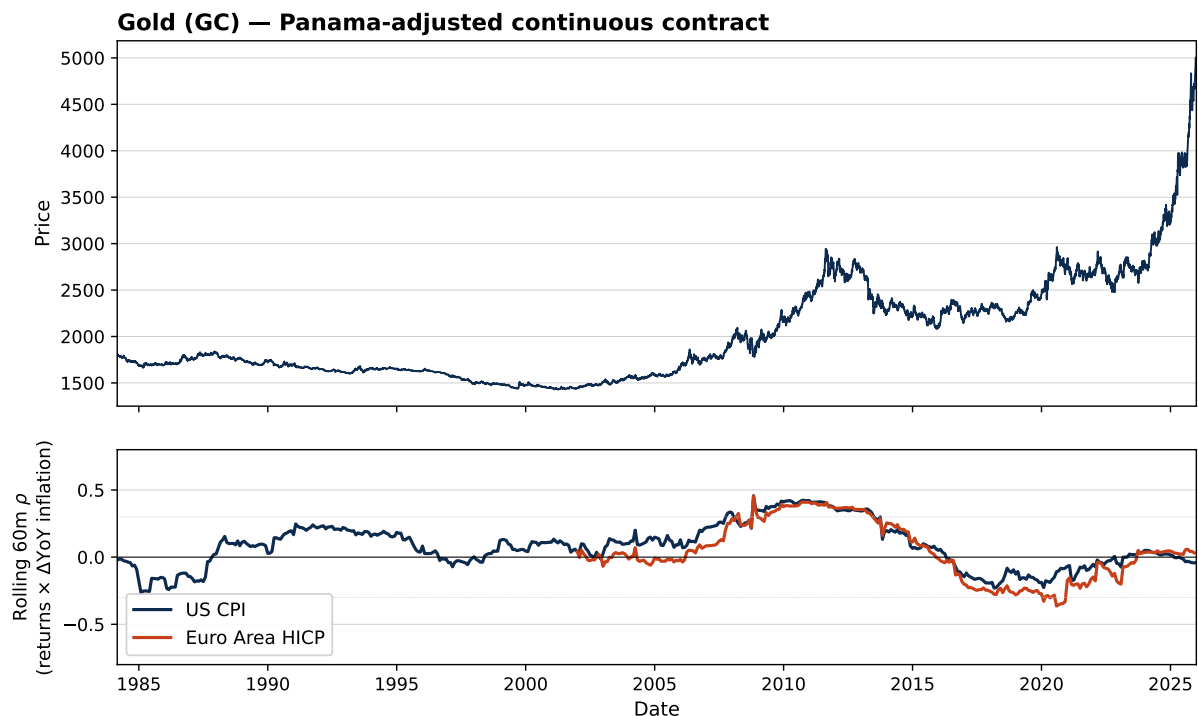


Exhibit 13. Or (GC) : cours ajusté et corrélation roulante 60 mois avec l'inflation américaine et zone euro. Mêmes conventions que *exhibit 12*.

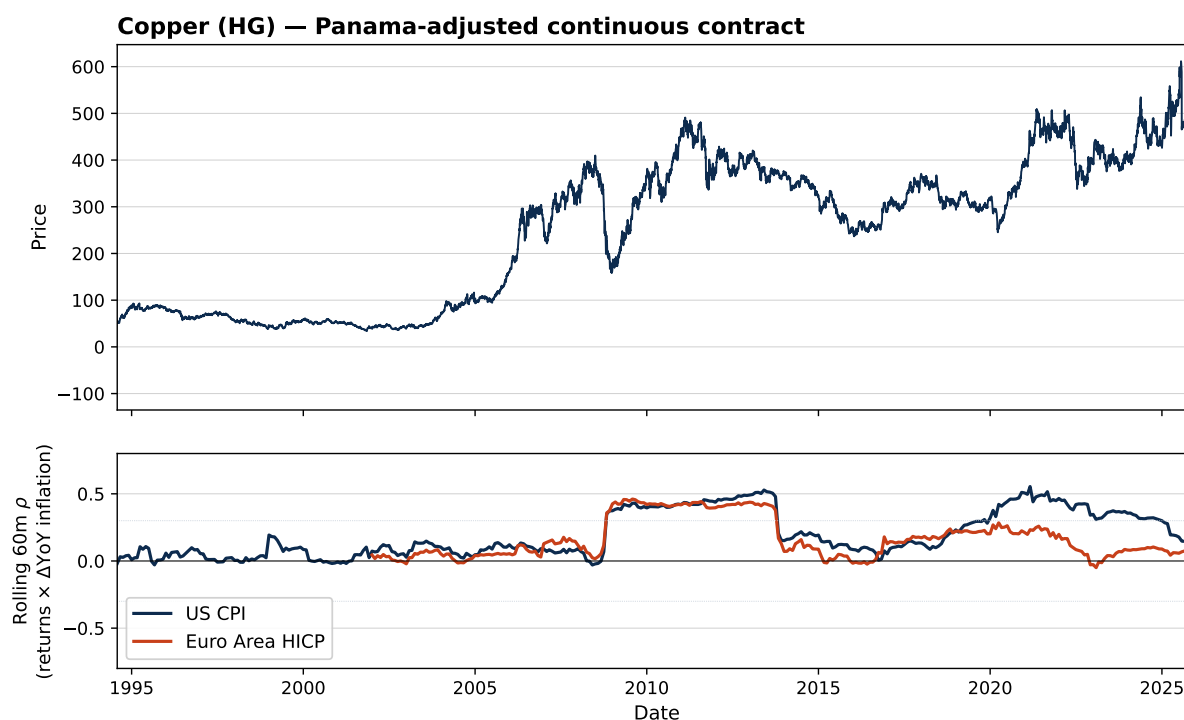


Exhibit 14. Cuivre (HG) : cours ajusté et corrélation roulante 60 mois avec l’inflation américaine et zone euro. Mêmes conventions que *exhibit 12*.

Nous mesurons la corrélation roulante sur 5 ans de chaque instrument avec chaque mesure d’inflation. L’or (GC) présente une corrélation quasi-nulle avec les deux mesures d’inflation sur l’ensemble de l’échantillon (Corr mensuel $\approx +0,11$ US et $+0,05$ EA ; Corr YoY $\approx +0,02$ US et $+0,02$ EA), réfutant l’idée que l’or constitue une couverture mécanique contre l’inflation ; le cuivre (HG) a une corrélation faible à modérée ($+0,14$ à $+0,27$), variable dans le temps ; seul le pétrole brut (CL) affiche une corrélation significative ($+0,38$ mensuel, $+0,56$ en YoY avec l’inflation américaine), mais ce résultat est partiellement mécanique puisque le prix de l’énergie est lui-même une composante majeure du CPI. La corrélation roulante révèle par ailleurs des basculements de signe selon les régimes monétaires (post-crise 2008, post-2020), incompatibles avec une relation structurelle stable. *In fine*, l’inflation n’explique pas de manière robuste les cours des instruments.¹⁸

Indirectement influencés par l’inflation sont le cours des instruments de dettes, dont la valeur dépend entre autres des taux directeurs, qui eux-mêmes dépendent de l’inflation. Un graphique de leur évolution est cette fois tout de suite plus intuitif, où nous pouvons observer des tendances majeures à la hausse stable dans le temps :

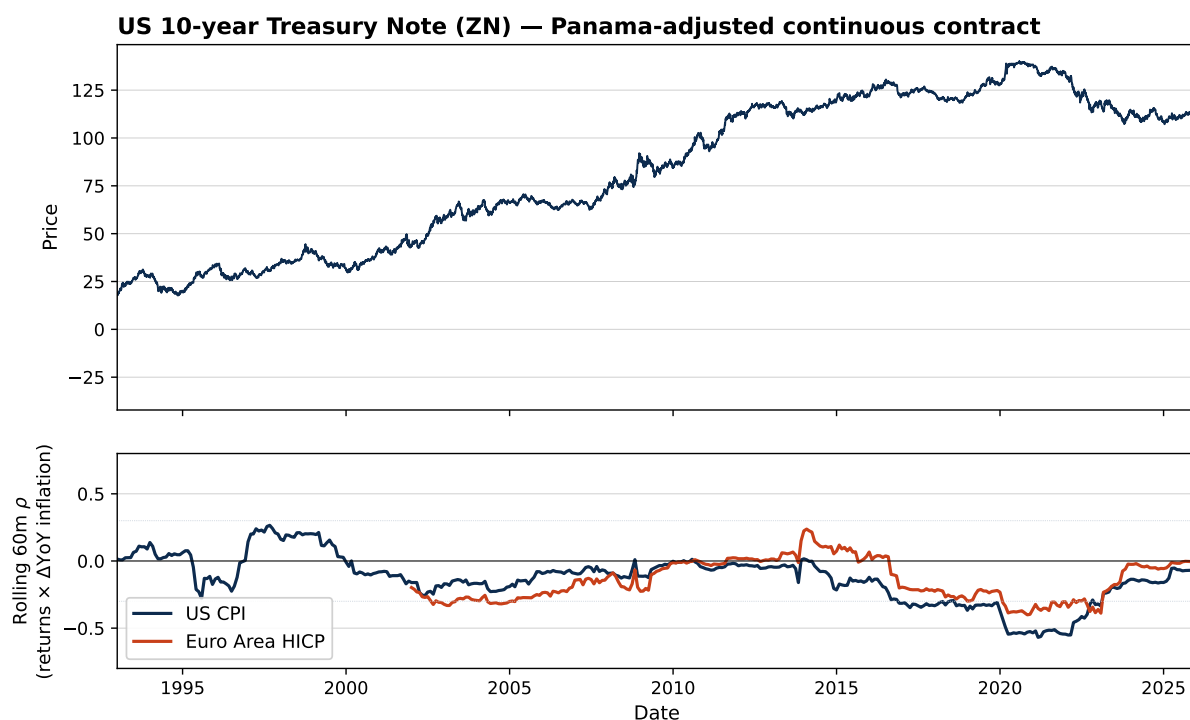


Exhibit 15. US 10Y Treasury Note (ZN) : cours ajusté et corrélation roulante 60 mois des rendements mensuels avec la variation du YoY d'inflation, pour l'inflation américaine et zone euro. Mêmes conventions que *exhibit 12*. La corrélation attendue est négative : inflation plus forte = taux plus élevés = prix obligataires plus bas.

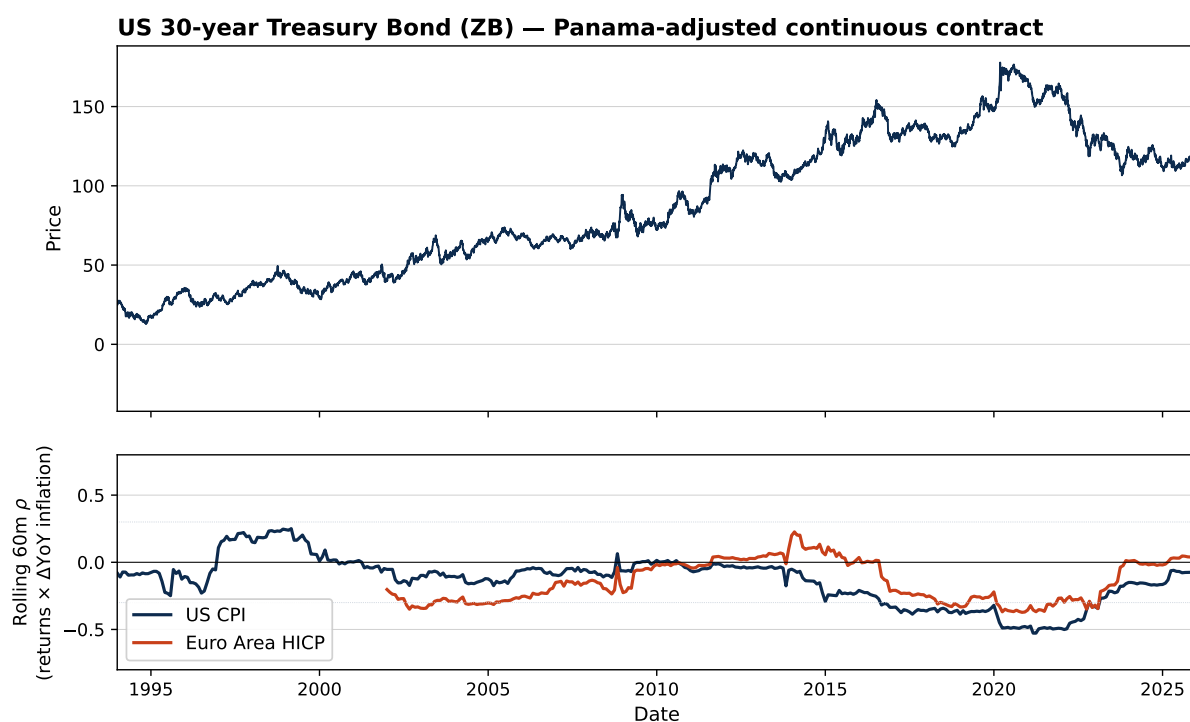


Exhibit 16. US 30Y Treasury Bond (ZB) : cours ajusté et corrélation roulante 60 mois avec l'inflation américaine et zone euro. Mêmes conventions que *exhibit 12*.

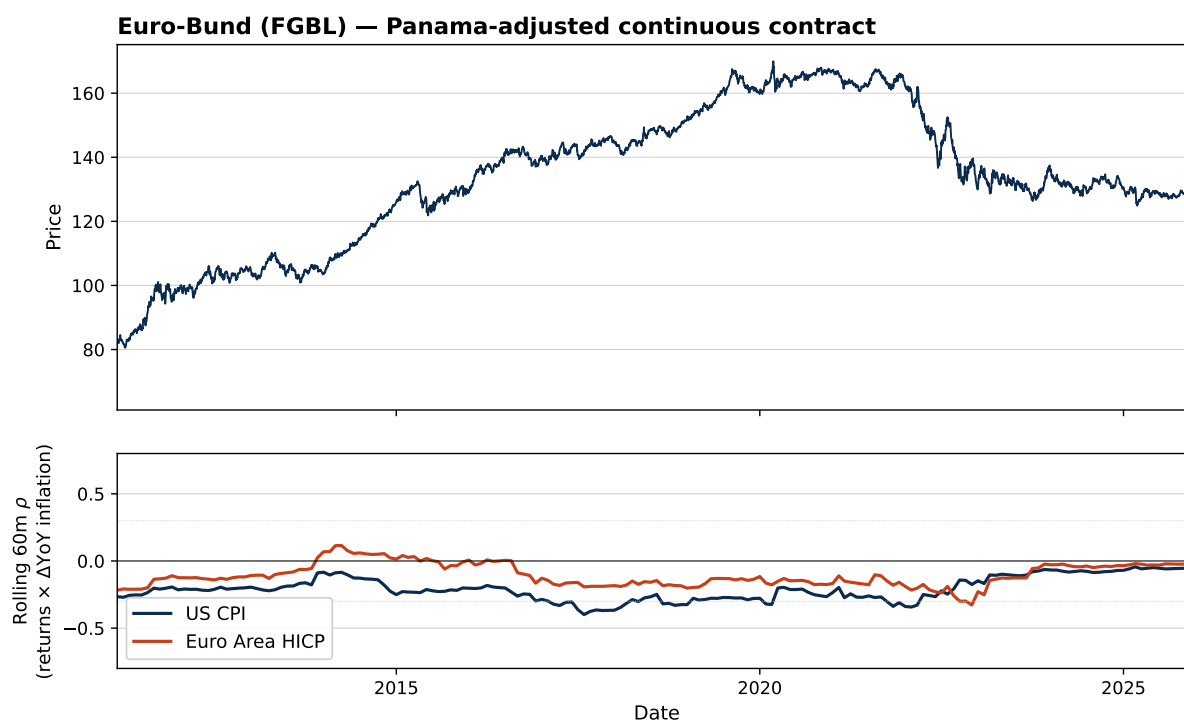


Exhibit 17. Euro-Bund (FGBL) : cours ajusté et corrélation roulante 60 mois avec l’inflation américaine et zone euro. Mêmes conventions que *exhibit 12*.

Le cas des instruments de dette américains s’explique également par une politique de baisse des taux continue de la FED, passant de 15% dans les années 1980 jusqu’à atteindre les 0% pendant la crise des subprimes et permettant mécaniquement aux instruments de dettes de croître inversement. L’inflation semble jouer un rôle moins important ici qu’un phénomène macro-économique séculaire avec l’expansion massive des USA, nécessitant d’émettre de la dette toujours plus rémunératrice pour être attractive et fonder son budget en perpétuelle croissance.¹⁹

Nous pourrions répéter l’exercice pour tous les secteurs économiques de notre échantillon et observer globalement une corrélation non nulle mais faible à l’inflation donnant lieu à une tendance de croissance, exception faite de l’instrument VIX de par sa nature. Certains instruments de notre échantillon présentent également des rendements annuels moyens négatifs, démontrant qu’ils ne peuvent ni être expliqués par l’inflation ou par des macro phénomènes :

Exhibit 18. Table statistique de l'instrument 6E.

Instrument	6E
Description	EURUSD currency
Years of data	27
Mean annual return	-0.60%
Annualised std. dev.	9.13%
Sharpe ratio	-0.07
Skew	0.02
Lower tail	1.37
Upper tail	1.38

Exhibit 19. Table statistique de l'instrument CC.

Instrument	CC
Description	Cocoa NY
Years of data	45
Mean annual return	-0.10%
Annualised std. dev.	25.42%
Sharpe ratio	-0.00
Skew	-0.04
Lower tail	1.34
Upper tail	1.45

Exhibit 20. Table statistique de l'instrument SO3.

Instrument	SO3
Description	3-Month SONIA
Years of data	7
Mean annual return	-0.32%
Annualised std. dev.	0.93%
Sharpe ratio	-0.34
Skew	-0.05
Lower tail	1.47
Upper tail	1.68

En somme, face à la faible corrélation à des phénomènes économiques, rappelons que la première cause de variation d'un prix sur un échange est la quantité d'acheteurs et de vendeurs. Les acteurs des marchés sont ultimement la cause première d'apparition et de persistance des tendances. Nos résultats sont similaires à ceux de Clifford S. Asness, Tobias J. Moskowitz, Lasse Heje Pedersen (2013), qui démontrent la présence de tendances dans toutes les classes d'actifs dont l'existence

reste largement inexpliquée par des fondements économiques,²⁰ et notre développement sur le comportement des acteurs est déjà avancé par Kent Daniel et Tobias J. Moskowitz (2016), qui démontrent l'asymétrie des tendances dans les cours par le comportement des acteurs en périodes de stress des marchés.²¹

Il nous faut supposer que l'existence de ces tendances est due à un mélange de ces propositions, mais nous souhaitons pencher du côté de l'étude comportementale : l'instabilité émotionnelle des acteurs est une explication majeure. L'exemple historique de l'or comme actif de protection, de stabilité n'est après tout pas fondé sur un quelconque fondement économique rationnel : la quantité commercialisée pour des fins industrielles ne justifie pas le comportement de son cours, et l'attrait dans le monde de la bijouterie rejoint notre argument comportemental. Cette stabilité propre à l'actif de manière historique a notamment été bafouée récemment depuis 2024, où nous observons une progression vertigineuse qui n'est soutenue par aucune justification économique évidente, théorie de la fuite des investissements dans le dollar mise à part, et dont nous ne pouvons que spéculer sur les justifications : la corrélation roulante 5 ans de l'or au CPI américain est de +0,11 sur l'ensemble de notre échantillon (cf. Exhibit 13) – à peine distinguable de zéro et incompatible avec la thèse « or = couverture mécanique contre l'inflation ». Sur la sous-période 2024–2026, la progression de l'or coïncide avec la baisse de l'attractivité du dollar comme monnaie de réserve, documentée notamment par les données IMF COFER (passage de 71% en 2000 à 58% en 2024 de la part du dollar dans les réserves officielles) et la sortie nette des investisseurs étrangers du Treasury américain en 2025. Nous pouvons proposer des hypothèses comportementales pour expliquer de telles irrationalités : les acteurs cherchent à participer à un investissement quand ils voient que ce dernier croît fortement, renforçant la croissance et créant une boucle, ne voulant pas faire partie de ceux qui n'ont pas profité d'une tendance se réalisant. Cette hypothèse viole fondamentalement la théorie de l'efficacité des marchés, induisant la non rationalité du comportement des acteurs, mais peut largement s'observer dans le contexte économique menant au krach de 1929 aux USA. De plus, la finance moderne s'organise autour des flux futurs attendus des actifs actualisés, la valeur d'un actif peut aisément croître fortement sur une longue période s'il est attendu que ce dernier distribue des rendements à la hauteur : l'exemple le plus contemporain étant les valuations absolument massives dans le secteur technologique américain pour des actifs ne générant pas intrinsèquement de cash-flows, et dont la réalisation future de ces cash-flows est toujours en doute.

In fine, l'existence et la persistance des tendances est largement inexplicable, bien que certaines hypothèses macro-économiques paraissent les plus probables, les biais cognitifs des acteurs présents sur le marché jouent incontestablement un rôle.²²

Nous tenons également à faire remarquer que nous n'avons ici que grossièrement observé les tendances sur une échelle en dizaines d'années, pour illustrer les tendances historiques. Toutes sortes de tendances peuvent être décelées à l'échelle intra-journalière, journalière, hebdomadaire ou mensuelle, avec une signification plus ou moins importante. Maintenant que la définition

d'une tendance est posée, ses propriétés et ses fondements étudiées, nous proposons d'étudier les mécaniques selon lesquelles elles peuvent être exploitées.

1.3 Exploitabilité d'une tendance : similitudes à une position long *gamma*

Ainsi, comment s'organisent les rendements des futures ? Classiquement, la valeur d'un contrat forward ou future est régie par l'équation suivante :

$$\text{Payoff}_{\text{long}} = S_T - K, \quad \text{Payoff}_{\text{short}} = K - S_T \quad (1.1)$$

Exhibit 21. Tables d'équations de valorisation d'un forward/future.

où

S_T = cours de l'instrument à date T ,

K = prix d'exercice (l'actualisation n'est pas considérée ici).

À savoir, la valeur intrinsèque d'un contrat est la différence entre laquelle nous pouvons le vendre et la valeur à laquelle notre contrepartie doit nous l'acheter, et inversement pour une position short. Les futures permettent un pricing en continu grâce aux échanges et chambres de compensation via le processus de *mark-to-market*, éliminant le besoin de calculer l'état du portefeuille pour cet instrument et permettant une forte liquidité. Certains contrats peuvent donner lieu à une livraison, mais nous écartons directement cette possibilité en changeant de contrat bien avant que le premier jour d'appel de livraison possible commence, en continuité de la méthode pratiquée dans la littérature. En somme, la valeur d'une position que nous prenons peut être résumée à la différence du prix entre laquelle nous sommes rentrés dans la position et le prix actuel en fonction de la direction long ou short. Suivant les équations précédentes, nous illustrons avec le schéma classique de payoff des forwards et futures :

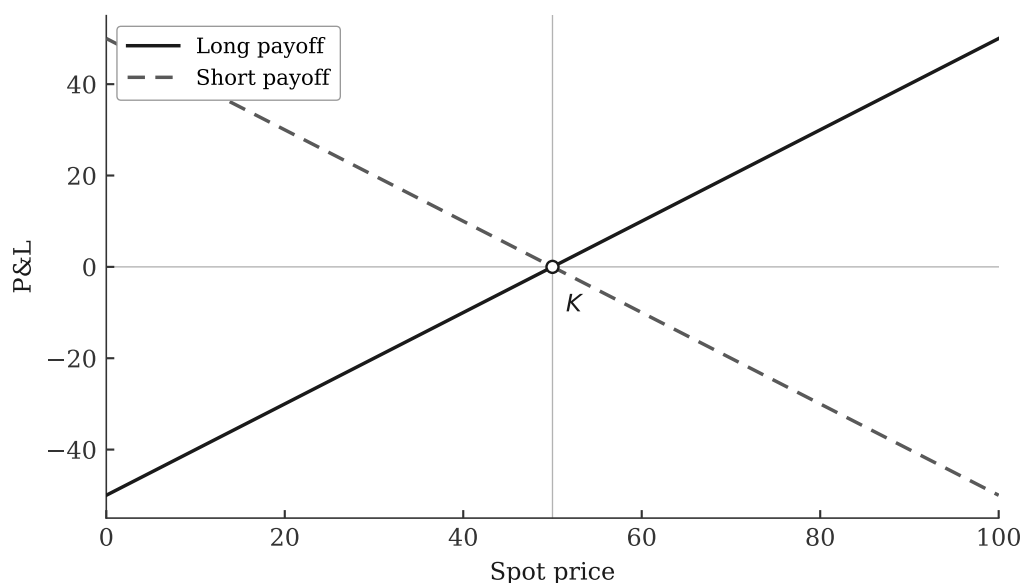


Exhibit 22. Schéma de rendement d'une position forward, future.

Le prix d'exercice K peut être considéré ici comme le prix auquel nous sommes rentrés dans la position. Les futures sont un instrument dérivé linéaire comme nous pouvons le voir, de sorte à ce qu'une position longue ait un gain possible en théorie infini, avec une perte maximale de K , et qu'une position short ait un gain possible de K , avec une perte possible en théorie infinie. Notre étude considère les stratégies long-short, qui parient donc à la hausse comme à la baisse, de même que celles citées en références. Dans son état le plus basique, une stratégie cherchant à exploiter les tendances à la hausse comme à la baisse peut prendre deux formes : discrète ou continue. Nous poursuivons l'approche de Robert Carver en étudiant ici la forme continue de cette stratégie, plus représentative d'une gestion de portefeuille institutionnelle, à savoir : nous avons toujours une position perpétuelle mais variable dans un instrument. Bien que cette position puisse par moment être de 0, et donc techniquement fermée, ce cas de figure est rare et non significatif. Par ailleurs, le payoff d'une telle stratégie suit exactement le graphique précédent à un instant t .

Une tradition dans la littérature financière depuis 1973 avec le modèle éponyme de pricing d'options de Fischer Black et Myron Scholes est de comparer les mécaniques des actifs financiers avec les paramètres d'options :²³ Kent Daniel, Tobias J. Moskowitz (2016) montrent que les stratégies tendancielle présentent des caractéristiques de vente d'option call en période de crise, et d'achat d'options call en période de marché fluctuant.²⁴ Asness et al. (2013) quantifient la convexité des rendements en période de crise en l'illustrant de manière similaire au *gamma* d'une option, trouvaille largement répétée dans nos références et également par Robert Carver, qui ajoutera aux propos que ces stratégies présentent des caractéristiques similaires aux options sans le désagrément du *theta* de ces dernières.²⁵ Le Γ est la seconde dérivée d'une option et représente la convexité de cette dernière, à savoir de combien le prix de l'option varie en fonction de la variation de son *delta*, la première dérivée qui décrit la variation du prix de l'option en

fonction de la variation du sous-jacent. Le Θ est une quantité ou un coefficient représentant la perte de valeur d'une option dans le temps à mesure que cette dernière se rapproche de sa date de maturité.

Pourquoi ces comparaisons ? Les stratégies de momentum sont intrinsèquement des paris sur la continuité de mouvement du cours dans la direction sur laquelle nous parions. En pratique, ces tendances ne se réalisent que rarement, les marchés ayant plutôt l'habitude d'être dans des états de fluctuations dans les deux sens, avec occasionnellement un détachement prolongé dans l'une des directions. Pour faire face à ce problème, il est nécessaire d'appliquer cette stratégie à un grand nombre d'instruments. Cette solution permet d'user de la loi des grands nombres qui est fondamentalement la source de la diversification, et repose sur la capacité des quelques positions gagnantes à éclipser le grand nombre de faibles pertes subies.

Pour faire le parallèle, les faibles mais régulières pertes subies sont comparables au *premium* payé d'une option ou au Θ selon Carver; le rapprochement avec le Γ se trouve dans le pari intrinsèque, il faut que le cours connaisse un large mouvement directionnel continu pour générer des profits, ce qui revient à être long Γ . Le Δ est plus intuitif puisque les futures sont liquides et suivent généralement de très près les variations du sous-jacent. Un lien avec le *vega* est plus problématique dans la mesure où l'impact de la volatilité dépend fortement de l'implantation de la stratégie, nous reprenons le postulat de Brian Hurst, Yao Hua Ooi, Lasse Heje Pedersen (2017) où est démontré que la stratégie est généralement considérée *long vega*, mais qu'à plus longue échelle elle s'avère être globalement *vega-neutral* avec un impact dépendant plus de la corrélation entre les instruments dans le temps que la volatilité propre.²⁶ Enfin, pour revenir rapidement au Θ , les futures n'en sont pas victimes au sens propre de ce dernier, le Θ attribué à une stratégie de *trend* fait référence aux faibles pertes continues produites par les faux signaux générés via un marché en fluctuation, qui est l'état normal de tout marché. Précisons cependant que par construction de l'échelle de maturité des contrats futures, des positions long perdent en valeur dans le temps sans mouvement nécessaire du sous-jacent, nous parlons alors de *contango*. La comparaison avec le Θ n'est pas réalisée pour un argument de symétrie : des contrats connaissent l'effet inverse de gagner en valeur dans le temps sans mouvement du sous-jacent, alors nommé *backwardation*. Ces deux termes sont la source du dénommé *carry* dans l'échange de futures.²⁷ Plus formellement, une stratégie de momentum peut être rapprochée de celle d'une option par un développement d'une série de Taylor, dont la formule est donnée par John C. Hull (2022) :²⁸

$$dV \approx \underbrace{\Delta dS}_{\text{Directional Bet}} + \underbrace{\frac{1}{2} \Gamma (dS)^2}_{\text{Convexity (Trend)}} + \underbrace{\Theta dt}_{\text{Time Decay (Whipsaw)}} \quad (1.2)$$

où

V = valeur du portefeuille/position,
 S = prix de l'instrument,
 t = temps,
 Δ = exposition directionnelle (taille de position),
 dS = variation du prix de l'instrument,
 Γ = accélération de l'exposition en fonction de Δ ,
 Θ = pertes dues aux fluctuations non-tendanciels (*time decay*).

Le premier terme du côté droit de l'équation représente ainsi notre exposition directionnelle, le second l'état de tendance ou convexité, le dernier notre coût d'opération. L'efficacité d'une telle stratégie consiste à maximiser les deux premiers termes et réduire le troisième.

Ainsi, l'essence de ces stratégies peut se résumer dans un pari sur l'inertie des cours : le mouvement précédent influence le mouvement futur. Le succès de ce pari se manifeste de manière idéale lors de tendances longues et stables, permettant une entrée en position au début de la tendance et un éventuel renforcement au cours de la croissance de celle-ci, permettant une large marge de bénéfices réalisée avant l'inflexion de cette tendance signifiant sa fin. Dans une situation idéale, l'inflexion de la tendance se réaliserait progressivement et avec stabilité, permettant une inversion progressive de la position jusqu'à avoir totalement changé le signe de l'exposition et donc complètement encaisser les bénéfices, en plus d'être préparé à profiter de la tendance en sens inverse. Dans son état le plus simple, une illustration pratique ressemble à l'Exhibit 23 :

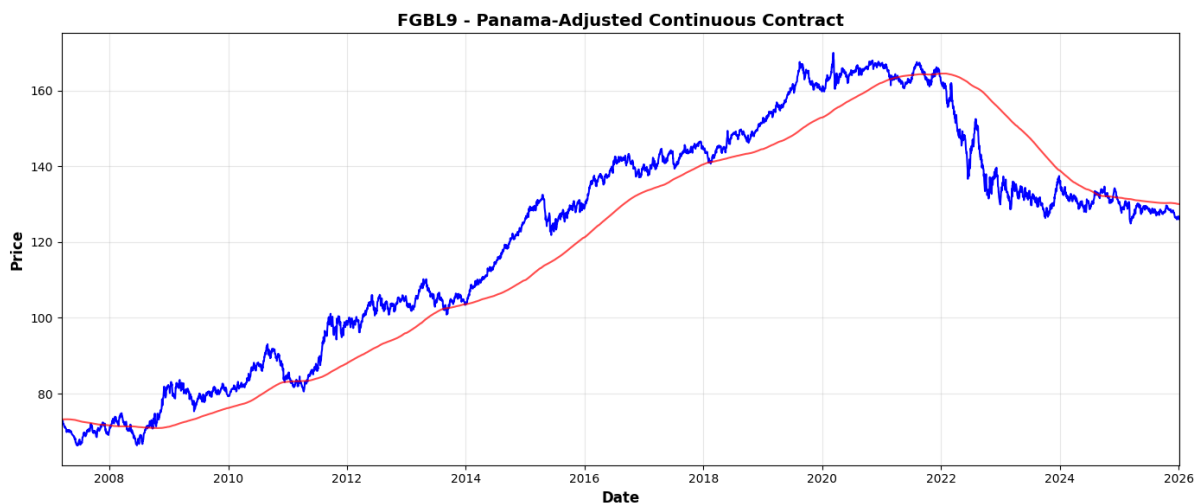


Exhibit 23. Graphique du cours ajusté de la méthode Panama de l'instrument FGBL9, en ligne rouge est représentée une moyenne mobile arithmétique des 512 derniers jours.

Où nous serions long quand le prix de l'instrument serait supérieur à la ligne rouge, et short quand le prix serait inférieur à la ligne rouge, qui représente ici le prix moyen du cours sur les 512 derniers jours. Cet exemple est spécialement construit à but illustratif et n'a aucun fondement en tant que tel, mais démontre l'intuition derrière les paris tendanciels : une tendance globale de 2008 jusqu'en 2022 permet une suite stable de la stratégie avec quelques rebondissements en

2011 et 2014, qui aurait permis de générer des profits. Le renversement de tendance en 2022 fait passer la position short et capture également la correction. Bien que basique, ce système peut aisément être implémenté pour un très grand nombre d'instruments sans problèmes et a l'avantage d'opérer à la hausse comme à la baisse. La facilité d'utilisation et d'observation couplée au manque d'explication de son succès explique la large littérature qui entoure ce thème de l'étude financière.

Ainsi, cette première partie d'étude aura posé le concept d'une tendance depuis sa mesure et définition, ses propriétés et fondements, puis ses caractéristiques d'exploitation. Nous souhaitons poursuivre cette partie théorique et explicative par une observation pratique et quantitative en observant non plus simplement les tendances mais les stratégies employées pour les exploiter. Nous avons démontré que les rendements générés par l'exploitation de tendances sont largement insignifiants au niveau statistique, il peut alors paraître surprenant de vouloir les mettre à l'épreuve sans la possibilité d'expliquer fondamentalement le fonctionnement de ces derniers. Cependant, les marchés ont pour habitude de transformer l'impossible en possible, comme ont pu en attester Long Term Capital Management, Amaranth Advisors, Bear Stearns, Lehman Brothers ainsi que la longue liste recensée par Sebastian Mallaby (2010).²⁹

STRATÉGIES *LONG-SHORT MOMENTUM* OU *TREND-FOLLOWING*

2.1 Succès des CTA : pourquoi une approche basée sur le prix est irrationnelle mais effective

"Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmailotent en chats fourrés, les palais où ils jugent, les fleurs de lys, tout cet appareil auguste était fort nécessaire ; et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n'auraient dupé le monde..."³⁰

Ainsi l'habit fait le moine dans l'ordre social à juste titre, il en est tout autrement dans le monde de la finance de marché. Une théorie ne peut être soutenue qu'à condition que son application soit un succès, et la mesure du succès de cette étude est le rendement distribué aux investisseurs. Un gestionnaire de fonds n'a pas besoin d'incarner le stéréotype américain d'un trader de Wall Street pour être perçu comme excellent, il a simplement besoin de rendre à ses clients des bénéfices convenables. Relevant le challenge, les années 1980 aux USA ont vu naître un champ spécifique de l'industrie du fonds d'investissement : les Commodity Trading Advisors. Parallèlement, le premier document académique établissant empiriquement la rentabilité systématique d'une stratégie d'achat des *winners* et de vente des *losers* sur l'univers actions américain est Jegadeesh & Titman (1993). Difficilement traduisibles, les CTA sont des traders, gestionnaires de portefeuille, se spécialisant dans le marché des contrats à terme, incluant les forwards et futures. Nous pouvons globalement les distinguer en deux catégories : les CTA sectoriels et systématiques : les premiers se spécialisent dans un instrument, un secteur, et usent de connaissances et compétences uniques à cet instrument ou secteur pour dégager des bénéfices, un exemple serait un trader expert en pétrole qui ne serait présent que sur cet instrument. Les deuxièmes considèrent un univers auquel ils vont appliquer les mêmes règles de manière systématique, c'est notamment dans ce champ que s'inscrit le mieux l'exploitation de tendances. Les fonds d'investissement spécialisés dans cette stratégie nous fournissent notamment des données historiques permettant de mettre à l'épreuve la théorie que nous avons jusqu'ici avancée, malgré tous les biais discutés dans la littérature concernant le reporting dans l'industrie des hedge funds. Nous reprenons la liste proposée par Andreas F. Clenow (2023) : MSCI World TR, Millburn Diversified, Dunn World Monetary and Agriculture, Chesapeake Classic, Campbell Managed Futures, Eckhardt Evolution, Estlander Alpha Trend, Tactical Institutional Commodity, Transtrend Enhanced Risk, Mulvaney Global

Markets, Alpha Quest Original.³¹ Nous pouvons construire grossièrement un index de cette liste, en reprenant les données de Clenow, pour comprendre l'efficacité de l'exploitation globale des phénomènes de tendances : débutant entre 1988 et 1999 jusqu'à 2023, avec une moyenne géométrique de rendement allant de 8.12% jusqu'à 16.34% et une moyenne de ces rendements de 11.02%. Bien que nous ne puissions fondamentalement pas expliquer les raisons de ces rendements, il semblerait que l'exploitation de tendances a porté ses fruits depuis plusieurs décennies. Un point partagé dans la littérature et que nous démontrerons également plus tard dans l'étude est la faible corrélation des rendements avec un portefeuille d'actions de marché, rendant ainsi ces stratégies d'excellentes additions à un portefeuille action-obligation plus classique. Une étude des rendements précis de ces fonds aurait été un angle d'observation intéressant que nous devons laisser à la recherche future de par les prix élevés proposés par BarclaysHedge qui ne commencent qu'à \$5000 pour la base de données classique. Andreas F. Clenow (2023) réalise cependant une étude similaire et produit le graphique suivant, que nous reprenons à but illustratif pour démontrer l'usage et l'efficacité de ces stratégies :³²

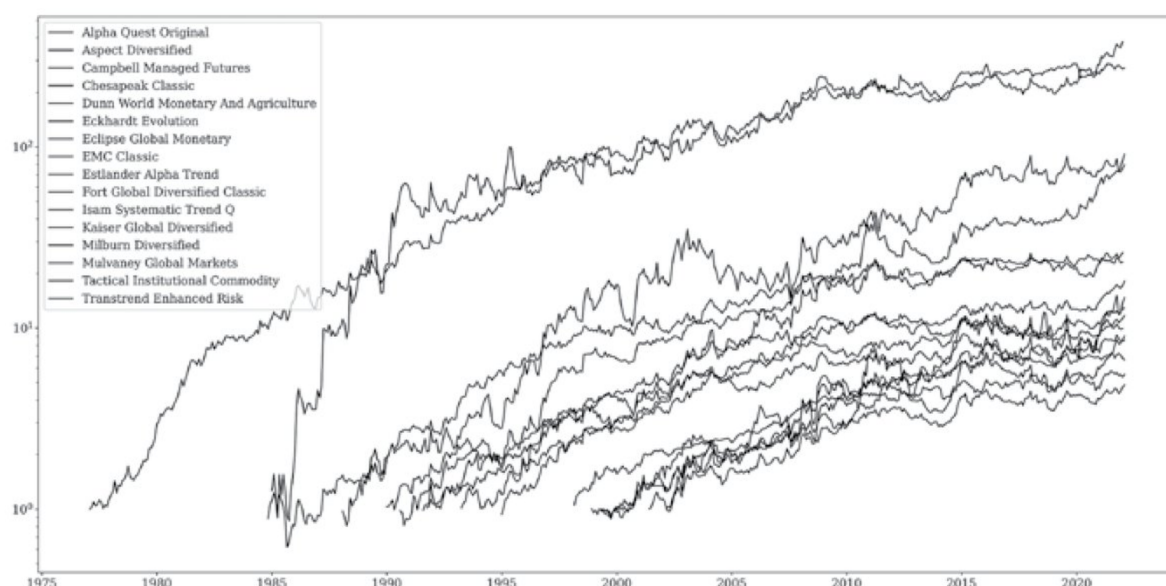


FIGURE 3.1 Trend-followers' performance.

Exhibit 24. Graphique d'évolution en échelle logarithmique de la richesse des fonds d'investissement se spécialisant en stratégies tendanciennes. En légende, la liste que nous avons précédemment citée. Source : "Following the Trend : Diversified Managed Futures Trading", Andreas F. Clenow, 2023, 2nd Edition, John Wiley & Sons Ltd., page 46, figure 3.1. Reproduit avec la généreuse permission de Monsieur Clenow lui-même.

Pourquoi un tel attrait ? D'abord il faut admettre que ces stratégies ne sont pas plus ésotériques que celles de "stat-arb" pratiquées ailleurs, dans la mesure où l'arbitrage statistique a évolué de sorte à ne plus avoir un sens précis, mais plutôt toutes sortes de stratégies reposant sur une approche quantitative. Déjà en 1994 le fonds LTCM connaît un succès aussi foudroyant qu'éphémère avec une équipe de gestionnaires la plus renommée qui puisse exister, sans pour autant que quiconque

puisse à ce moment complètement comprendre leur stratégie. Par ailleurs, si le *cross-arbitrage* entre instruments de dettes à l'échelle mondiale avec une exploitation des spreads implicites est déjà peu compris, le levier employé par le fonds ne l'était certainement pas par leurs investisseurs. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'un investisseur comprenne une stratégie pour investir dans cette dernière tant qu'elle fonctionne ; il est donc moins surprenant que les CTA aient pu connaître un tel succès.

Ensuite, les CTA proposent un service évident et simple : une meilleure diversification. Le portefeuille le plus efficace possible, le plus dominant, dans la théorie moderne de gestion du portefeuille de Markowitz repose avant tout sur celui proposant la meilleure diversification. Le prix d'un pourcentage de rendement obtenu est mesuré par son risque, illustré dans sa forme la plus élémentaire par un ratio simplifié de Sharpe que nous employons, à savoir l'expression du taux sans risque est supprimée. Plus formellement, l'équation classique d'espérance de rendement de portefeuille à deux instruments :

$$\mathbb{E}(R_p) = w_1 \mathbb{E}(R_1) + w_2 \mathbb{E}(R_2) \quad (2.1)$$

Exhibit 25. Formule classique du rendement espéré d'un portefeuille composé de deux instruments.

où

$\mathbb{E}[R_p]$ = rendement espéré du portefeuille p ,

w_1, w_2 = pondérations des instruments,

R_1, R_2 = rendements des instruments 1 et 2.

Le risque de ce portefeuille se mesure par sa volatilité, à savoir sa variance, généralement standardisée à son écart-type, plus formellement :

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 \rho_{1,2} \quad (2.2)$$

Exhibit 26. Formule classique de la variance d'un portefeuille composé de deux instruments.

où

σ_p^2 = variance du portefeuille p , σ_p son écart-type,

$\rho_{1,2}$ = corrélation entre les instruments 1 et 2.

Le rendement *ex-post* du portefeuille se débarrasse ainsi de l'espérance, et nous pouvons donc poser l'équation du ratio simplifiée de Sharpe³³ :

$$S = \frac{R_p}{\sigma_p} \quad (2.3)$$

Exhibit 27. Formule du ratio de Sharpe simplifié, où le terme sans risque est supprimé.

L'objectif clé est ici de minimiser le coefficient de corrélation dans la construction d'un portefeuille, dont l'approche classique est une pondération entre des actifs actions et des actifs dettes. Les CTA proposent une solution à ce problème en permettant d'investir dans des nouvelles classes d'actifs moins accessibles telles que les métaux, les biens liés à l'agriculture, les biens industriels, etc. Andreas F. Clenow (2013) propose d'illustrer ce propos en traçant un graphique de frontière efficiente de Markowitz composée d'un portefeuille avec deux actifs : le MSCI World actions et une stratégie tendancielle composée d'une vingtaine de futures diversifiés.³⁴ Reproduit dans l'Exhibit 28, nous pouvons observer qu'une pondération de 60-70% en MSCI World actions et 30-40% en stratégie de tendances permet d'obtenir un portefeuille plus dominant qu'un portefeuille classique d'action, même si ce dernier est diversifié.

Figure 5.2 Diversified futures as an enhancement to an equity portfolio

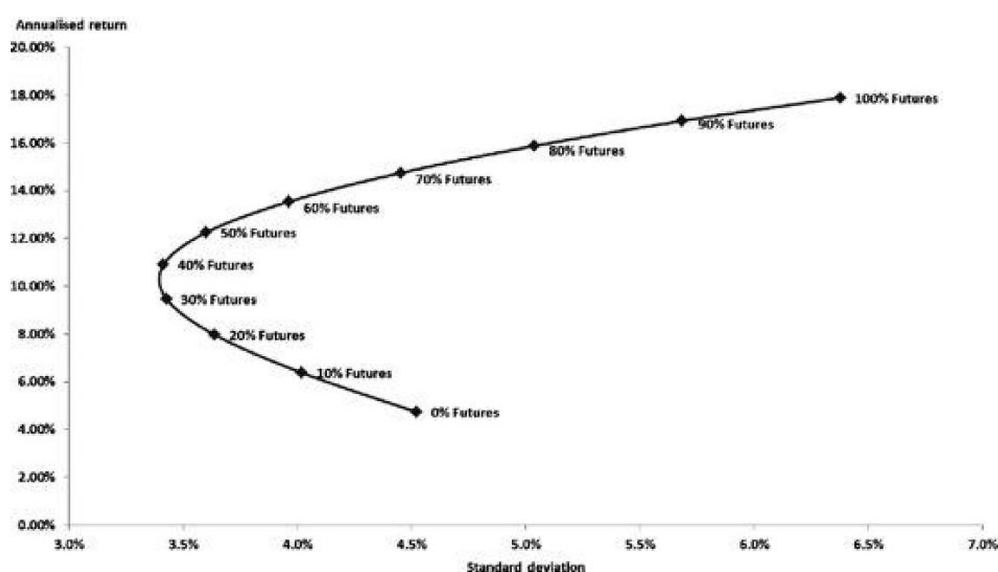


Exhibit 28. Graphique de frontière efficiente de Markowitz avec le MSCI World actions et une stratégie tendancielle d'une vingtaine de futures. Source : "Following the Trend : Diversified Managed Futures Trading", Andreas F. Clenow, 2013, 1st Edition, John Wiley & Sons Ltd., page 81, figure 5.2. *Reproduit avec la permission de Monsieur Clenow.*

Une vérification de cette proposition à notre échantillon corrobore ces résultats, nous calculons la corrélation des instruments avec deux indices : le MSCI World et l'ES. La table de présentation Exhibit 29 montre que notre échantillon présente une corrélation moyenne de 0.47 au S&P500 et de 0.34 au MSCI World, ce qui fait de cet univers d'investissement un ajout attractif à un portefeuille classique. La présentation est à but démonstratif, ces corrélations pourraient être plus

basses encore si nous ne prenions pas en compte les indices du secteur action de l'échantillon. Une sélection qualitative peut aisément mener à trouver une dizaine d'instruments liquides pouvant supporter des tailles conséquentes d'investissements avec des corrélations proches de 0, permettant une diversification optimale dans une construction de portefeuille. De plus, il est également possible d'employer diverses stratégies de couvertures avec ces instruments dans la mesure où certains présentent une forte corrélation négative, tant que l'évolution de ces corrélations est surveillée de près. Le succès des CTA n'est donc pas un mystère, ils offrent un service utile à tout investisseur institutionnel en plus de rendements attractifs.

Exhibit 29. Corrélations Pearson des rendements mensuels de chaque instrument avec l'ES et le MSCI World, sur l'historique commun disponible. Sources : NorgateData (ES), Curvo (MSCI). Tri par ρ_{MSCI} décroissant.

Instrument	Corr_ES	Corr_MSCI_World	Instrument.	Corr_ES.	Corr_MSCI_World.
FDAX9	0,80	0,81	LLG	-0,02	0,09
FESX9	0,80	0,80	HE	0,10	0,09
EMD	0,92	0,80	HO	0,28	0,08
NQ	0,82	0,77	SI	0,23	0,07
RTY	0,87	0,76	ZS	0,19	0,07
SXF	0,79	0,72	GAS	0,25	0,06
LFT9	0,75	0,71	YXT4	-0,15	0,05
ETH	0,67	0,67	FGBL9	-0,05	0,04
NIY	0,69	0,67	ZM	0,13	0,04
YAP4	0,73	0,61	KC	0,18	0,03
HSI	0,56	0,48	ZW	0,14	0,02
6M	0,53	0,42	ZB	-0,15	0,02
BTC	0,38	0,38	6B	0,31	0,01
RB	0,46	0,36	FGBM9	-0,10	0,01
SO3	0,32	0,32	NG	0,03	0,01
6C	0,56	0,28	CC	0,09	-0,01
6N	0,56	0,28	RS	0,05	-0,01
6A	0,55	0,25	SB	0,15	-0,02
GF	0,15	0,18	6J	0,00	-0,02
PA	0,18	0,17	LEU9	-0,13	-0,04
LE	0,17	0,17	ZN	-0,20	-0,05
HG	0,43	0,17	GC	0,06	-0,06
EUA	0,18	0,16	UB	-0,15	-0,07
PL	0,29	0,16	FGBS9	-0,19	-0,08
CT	0,32	0,15	CGB	-0,09	-0,09
DX	-0,31	0,13	SJB	-0,12	-0,15
CL	0,32	0,13	ZF	-0,20	-0,16
ZL	0,28	0,12	6S	0,11	-0,19
SR3	0,17	0,10	6E	0,28	-0,20
BRN	0,29	0,10	ZT	-0,26	-0,25
ZC	0,21	0,10	VX	-0,68	-0,66
Avg_Corr_ES	0,47				
Avg_Corr_MSCI	0,34				

Ainsi, pourquoi l'entière des acteurs financiers ne pratique-t-elle pas de telles stratégies si elles sont si bénéfiques ? D'abord car l'un des facteurs sur lesquels repose l'exploitation de tendances est la faible corrélation entre les instruments du portefeuille. S'il n'est pas excessivement difficile de construire un tel portefeuille à un instant donné, il est nécessaire de le rebalancer continuellement pour maintenir cet équilibre. De plus, les corrélations entre instruments ont une propriété néfaste qu'il faut admettre : elles s'élèvent brusquement en périodes de crises financières. Kent Daniel

et Tobias J. Moskowitz (2016) démontrent comment une stratégie tendancielle diversifiée peut être lourdement affectée par ce phénomène, et Ilmanen (2011) propose des explications à ce phénomène tels que le “flight-to-quality” ou encore la conséquence des appels de marge successifs de positions avec effets de leviers.³⁵ En somme, il serait une erreur de prétendre que ces stratégies ne présentent pas des risques inhérents. Se reposer sur le postulat de la stabilité des corrélations fonctionne généralement, jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus et que des pertes catastrophiques s’en suivent : Nassim Nicholas Taleb (2004) corrobore ce discours de manière plus générale en spécifiant son propos à la vente et l’achat de variance par les options, démontrant que les événements incertains et extrêmes apparaissent bien plus fréquemment que la perception ne laisse l’imaginer.³⁶ Des solutions élégantes ont cependant été proposées pour répondre à ces problèmes, dont l’essence générale est une gestion de la taille des positions dimensionnées à l’écart-type latent. Nous consacrons une sous-partie de notre troisième partie à ce propos, et n’insistons pas plus ici.

Ceteris paribus, l’exploitation des tendances professionnelles manifestées par les CTA est un succès empirique, et leur capacité à lever des fonds sans être capables d’expliquer le mécanisme de leurs rendements n’est plus un mystère. Une question usuelle dans la littérature financière est le fondement de l’alpha généré par les hedge fund : chance ou talent ? Andrew W. Lo, (2002) démontre que les rendements annoncés par ces derniers sont trop souvent biaisés dû à l’autocorrélation sérielle des rendements, induisant que l’étude de ces derniers en tant que tels est futile.³⁷ Cependant, Sebastian Mallaby (2010) et William Poundstone (2005) exposent avec une approche historique des rendements indéniablement élevés pour un grand nombre d’entre eux, biaisés ou non.^{38, 39} La question se transforme alors, et la tournure qu’adopte Antti Ilmanen (2011) est celle que nous reprendrons pour son élégance et clarté : alpha, beta alternatif ou beta ?⁴⁰ La distinction est déjà complexe dans le cas des fonds d’investissement classiques long actions, et gagne en nuances avec les fonds usant de stratégies toujours plus sophistiquées. Le cas des CTA est d’une vaste richesse intellectuelle dans la mesure où prendre position dans une tendance n’est fondamentalement pas compliqué, mais arriver à le faire systématiquement sous-entend un certain alpha. Nous proposons d’exposer ce propos dans notre prochaine partie et de démontrer que les CTA ne produisent que du beta alternatif à court terme, en étudiant comment ce dernier se transforme en alpha à long terme.

2.2 Corrélations de ces stratégies : micro et macro-tendances, effets de leviers et gestion du risque ; maigres différences intrinsèques entre les implémentations

“Si vous preniez part à une stratégie de type roulette russe avec une faible probabilité de grande perte, de sorte à ce qu’elle ne se manifeste que quelques années dans un siècle, il est très probable que vous apparaissiez comme gagnant dans quasiment tous les échantillons de tests, à part celui

où vous êtes mort.”⁴¹

La différence qualitative entre deux stratégies, deux fonds, deux traders, peut se mesurer directement par les rendements générés. Une mesure plus importante cependant est leur capacité à ne pas imploser violemment. Cette capacité de survie n'est évidemment observable qu'*ex-post*, d'où le biais de survie présent dans les reporting de Hedge Funds, et est alors difficile à prévoir dans la mesure où au niveau institutionnel, personne n'emploierait de stratégies ayant un risque d'implosion totale volontairement. Ne pouvant donc pas produire une échelle de la volonté des gérants de portefeuille à écrire la lettre fatidique à leurs clients, jauger d'un fonds par sa gestion du risque est une première piste. Le ratio de Sharpe simplifié est ici une illustration propice : 100% de rendement avec un écart-type de 50% est strictement égal à 1% pour un écart-type de 0.5% : 0.5. Peut-on alors mesurer la différence qualitative des stratégies avec la volatilité permise ? La réponse à cette question demande de profondes nuances, mais un gestionnaire incapable de rester dans les bornes acceptables de la volatilité cible du portefeuille risque de comprendre brusquement pourquoi la roulette-russe n'est pas un sport olympique. L'objectif de volatilité est cependant un point majeur lors de l'exécution de stratégies de trend-following, et est capable de produire des impressions largement différentes de deux fonds usant exactement de la même stratégie.

De plus, les futures permettent d'atteindre plus ou moins n'importe quel niveau de volatilité grâce à l'effet de levier autorisé par les échanges : en effet, la marge initiale représente le collatéral qu'un acteur doit déposer sur le compte du broker pour pouvoir rentrer en position dans un contrat sur un instrument. Bien que ces marges soient re-calculées quotidiennement par l'échange, avec certaines étant nettement supérieures à la moyenne, par exemple sur le VIX, cette liberté peut aisément produire des expositions avec des effets de levier aux premiers abords surprenants. Par exemple, le Chicago Mercantile Exchange offre la possibilité d'entrer en position sur le micro contrat ES avec une marge d'environ \$2000 en janvier 2026. L'exposition d'un contrat future dépend de ses spécifications : le CME nous renseigne sur le micro contrat ES où un contrat donne accès à une exposition de \$5 fois la cotation de l'index S&P500. Dans la pratique, cela se traduit par des mouvements de la cotation de l'instrument en tics. 4 de ces tics composent un point, qui sont pour cet instrument de \$1.25, composant un point à \$5. Ainsi, un acteur disposant de \$30 000 peut atteindre une exposition en USD d'environ 5 fois 7000, qui est la cotation arrondie de l'index S&P500 en janvier 2026, obtenant de ce fait un effet de levier de l'ordre de 1.16. Cependant, un autre acteur avec seulement \$2000 peut également rentrer dans l'exact même position et obtenir un confortable et paisible effet de levier de 17.5. Là où le premier acteur peut supporter une variation négative dans sa position, le deuxième peut recevoir un appel de marge à chaque tic.

Une autre manière plus extrême d'illustrer les effets de leviers inhérents aux futures est de calculer la perte potentielle d'une position long dans un contrat sur l'instrument si ce dernier chutait à 0, ou même dans des valeurs négatives comme l'a démontré l'histoire récente. À savoir,

notre premier acteur, si le cours du micro futures ES chutait jusqu'à 0, aurait une perte de 7000 multiplié par 5 en dollars : \$35 000. Nous pouvons ici parler d'implosion, car notre acteur doit encore \$5000 à son broker qu'il n'a pas. Dans le même cas de figure, notre deuxième acteur se retrouvera ainsi endetté de \$33 000 à son broker. Il faut admettre que ces situations ne sont pas réalistes et une variation de cours de l'ordre de 10% est commune pour certains instruments, là où elle est absolument inimaginable pour d'autres. Dès lors nous comprenons mieux comment deux fonds usant exactement de la même stratégie tendancielle peuvent avoir des rendements différents par la volatilité cible, obtenue en jouant sur l'effet de levier : "...veuillez simplement à conserver suffisamment de marge pour encaisser les coups durs."⁴²

La deuxième différence majeure entre les stratégies tendancielles est l'échelle temporelle. Il n'est pas ici question des faibles différences de quelques jours produites par une optimisation qui pourrait mener à des biais d'échantillonnage, mais de la volonté d'exploiter des tendances courtes ou longues. Définir exactement la durée à partir de laquelle une tendance est micro ou macro n'est pas l'objet de cette étude, nous reprenons : une échelle est courte si elle porte sur moins de 6 mois de données, et longue si elle en couvre plus de 6 mois. Ce seuil de 6 mois correspond au point d'inflexion de la fonction d'autocorrélation documentée par Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012, Figure 1), où l'autocorrélation positive moyenne sur leur panel de 58 contrats à terme passe de significativement positive (1–6 mois) à significativement négative (12–36 mois). Hurst, Ooi & Pedersen (2017) emploient une distinction conceptuellement identique en mesurant les rendements de leurs trois *TSMOM* successifs (1, 3, 12 mois), isolant ainsi la frontière micro/macro autour de 6 mois également. Remarquons que les échelles intra-journalières peuvent être considérées et poussées jusqu'à une échelle en secondes ou des mesures encore plus petites, ouvrant la porte au monde du trading de haute fréquence. Cependant, dans la mesure où nous n'avons pas accès à ce type de données et où cette pratique se tient au paroxysme de la complexité, même pour des fonds institutionnels spécialisés, elle n'est pas considérée ici. Ainsi, deux fonds usant exactement de la même stratégie peuvent avoir des rendements significativement différents en raison de la temporalité qu'ils souhaitent exploiter. Nous avançons également l'argument que cette propriété est le caractère principal de différenciation des stratégies du registre : l'univers sélectionné sur lequel la stratégie va opérer ainsi que les paramètres de long-only, short-only ou long-short sont également des éléments influençant fortement le comportement de cette dernière. Pourtant, une stratégie systématique repose sur un axiome qui nécessite une prise de conviction forte concernant le comportement des cours de manière globale, et sur lequel nous viendrons construire le système en sélectionnant le fonctionnement, dont l'univers d'investissement et la direction des positions. Concrètement, la différence est plus grande entre un fonds usant des données des 12 derniers mois et un autre usant seulement du dernier mois avec des mécanismes identiques, qu'entre deux fonds usant des 12 derniers mois mais avec des mécanismes intrinsèques différents. La différence n'est pas purement quantitative mais intellectuelle, et reflète l'attention portée à des données plus ou moins vieilles, avec la croyance que ces données auront un effet dans le futur. Elle se manifeste dans le degré d'opposition à l'efficience des marchés de la théorie

économique moderne, ou dans l'affinité avec la théorie de l'information de Shannon notamment discutée par William Poundstone (2005).⁴³

Alors comment se matérialisent ces différences ? Pour l'illustrer, nous réalisons 6 expériences différentes menées dans la littérature en les adaptant à notre échantillon. Il aurait été intéressant, à nouveau, de disposer d'une base de données des fonds d'investissement du secteur, dont nous aurions pu comparer les résultats. Andreas F. Clenow (2013) réalise une expérience similaire et démontre que les rendements de ces fonds permettent de trouver de manière étonnamment précise les mécanismes intrinsèques des stratégies qu'ils emploient.

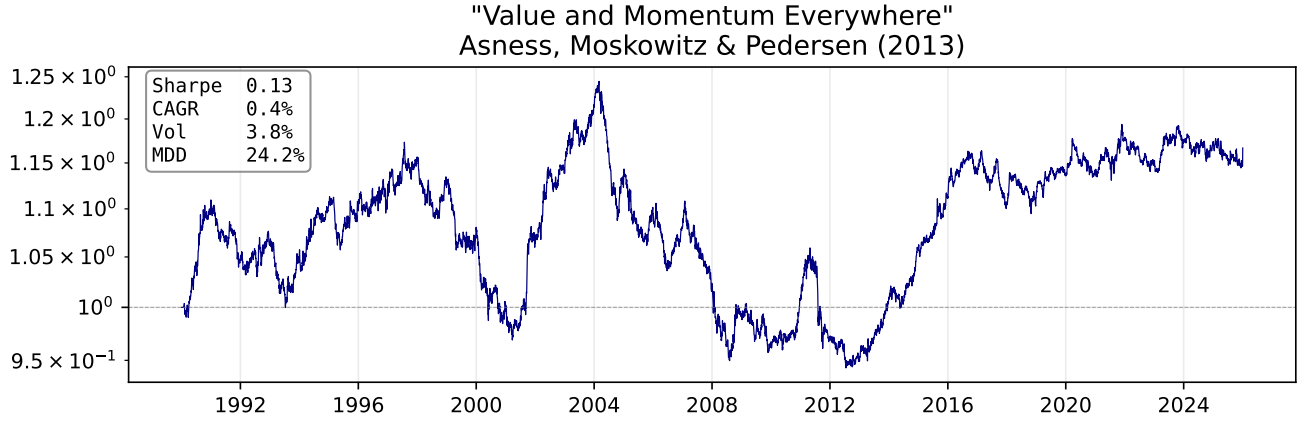


Exhibit 30. *Value and Momentum Everywhere* (Asness–Moskowitz–Pedersen 2013, §III.A). **Signaux** : $\text{value} = -r_{60m}$ (réversion long-terme) et $\text{momentum} = r_{12m}$ moins 1 mois (*skip-1*). **Construction** : z-score intra-classe d'actifs, composite $0,5 z_{\text{val}} + 0,5 z_{\text{mom}}$, pondération rang-par-inverse-volatilité long-short dollar-neutre par classe. **Scaling** : chaque classe d'actifs à $\sigma_{\text{ex-ante}} = 10\%$, équi pondération des classes. **Équilibrage** : mensuel.

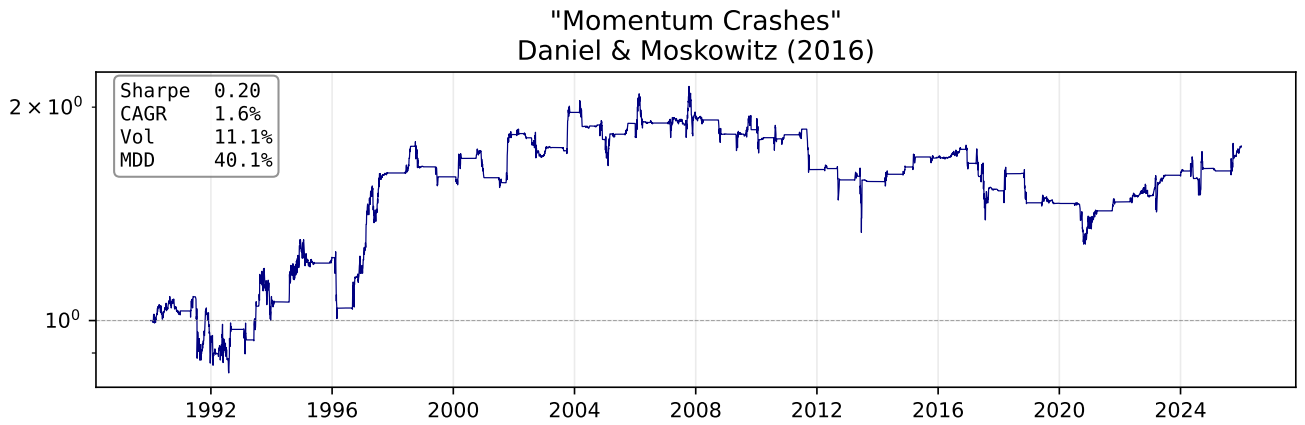


Exhibit 31. *Momentum Crashes — Dynamic WML* (Daniel–Moskowitz 2016, §4). **Signaux** : r_{12m} moins 1 mois. **Sélection** : tertile supérieur long / inférieur short (le document utilise des déciles sur $\sim 3\,500$ actions ; adapté au tertile pour l'univers de 62 futures). **Pondération WML statique** : inverse-variance 6 mois pour chacune des deux jambes long et short, le portefeuille global étant maintenu *dollar-neutre*, $\sigma_{\text{WML, cible}} = 12\%$. **Overlay dynamique** (eq. 6) : $w_t \propto \hat{\mu}_{\text{WML},t} / \hat{\sigma}_{\text{WML},t}^2$ estimés sur une fenêtre glissante 126 jours, normalisés par la moyenne sur 5 ans de ce ratio puis bornés à l'intervalle $[0, 4]$. **Équilibrage** : mensuel.

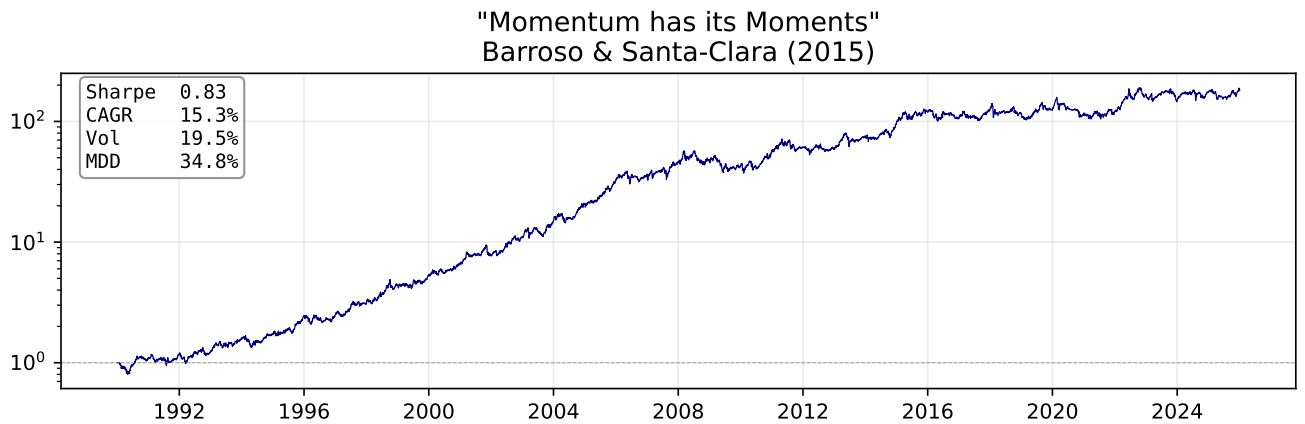


Exhibit 32. *Momentum has its Moments* (Barroso–Santa-Clara 2015, eq. 6). **Signal** : signe de r_{12m} moins 1 mois (long positifs, short négatifs). **Pondération constant-volatilité** : scaling multiplicatif au niveau portefeuille WML par $k_t = \sigma_{\text{target}} / \hat{\sigma}_{\text{WML},t}$, où $\hat{\sigma}_{\text{WML},t}$ est la volatilité réalisée glissante 126 jours du rendement du portefeuille WML lui-même. **Cible** : $\sigma_{\text{WML}} = 12\%$ annualisé, avec $k_t \leq 4$ pour prévenir les sur-leviers. **Équilibrage** : mensuel.

"A Century of Evidence on Trend-Following Investing" Hurst, Ooi & Pedersen (2017)

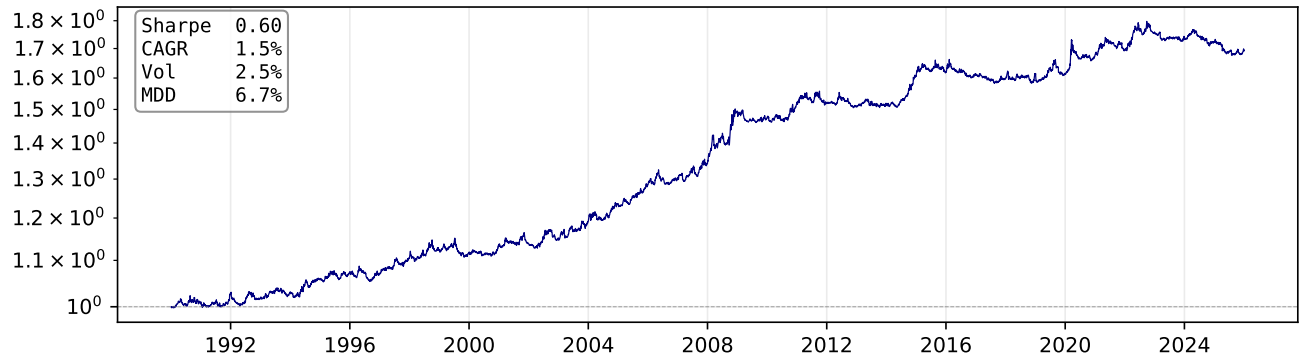


Exhibit 33. *A Century of Evidence on Trend-Following Investing* (Hurst–Ooi–Pedersen 2017, §III). **Signal composite** : moyenne arithmétique des signes des rendements 1 mois, 3 mois et 12 mois. **Pondération** : $\sigma_{\text{target}} / \hat{\sigma}_{252}$ (volatilité réalisée 1 an) appliquée par marché, puis moyenne 1/N sur les 62 marchés. **Cible** : 10% par marché. **Équilibrage** : journalier.

"Which Trend Is Your Friend?" Levine & Pedersen (2016)

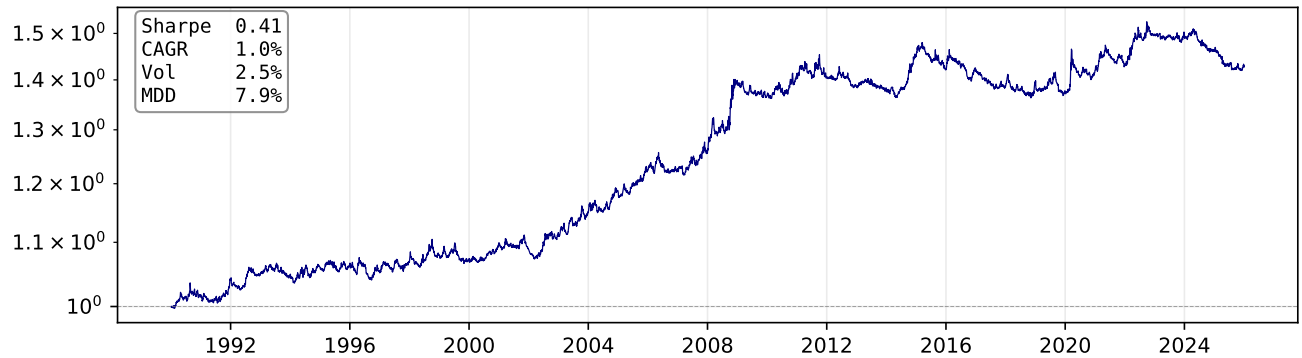


Exhibit 34. *Which Trend Is Your Friend?* (Levine–Pedersen 2016). **Signal** : MACROSS, moyenne arithmétique des signes des trois croisements de moyennes mobiles exponentielles sur le log-prix retenus dans le document original, à savoir $\text{sgn}(\text{EMA}_f - \text{EMA}_s)$ pour les vitesses $(f, s) \in \{(3, 12), (8, 32), (32, 128)\}$ (rapport *fast/slow* = 1:4). **Pondération** : $\sigma_{\text{target}} / \hat{\sigma}_{252}$ (volatilité réalisée 1 an) par marché, puis moyenne 1/N sur les marchés actifs. **Cible** : 10% par marché. **Équilibrage** : journalier.

"Time Series Momentum" Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012)



Exhibit 35. *Time Series Momentum* (Moskowitz–Ooi–Pedersen 2012). **Signal** : $\text{sgn}(r_{12m})$ (signe du rendement cumulé sur 12 mois). **Pondération** : $\sigma_{\text{target}} / \hat{\sigma}_{60}$ où $\hat{\sigma}_{60}$ est l'écart-type EWM (center-of-mass 60 jours, cf. note 8 du document) des rendements journaliers par marché, puis moyenne 1/N sur les 62 marchés. **Cible** : $\tau = 40\%$ par marché (conformément au document). **Équilibrage** : mensuel.

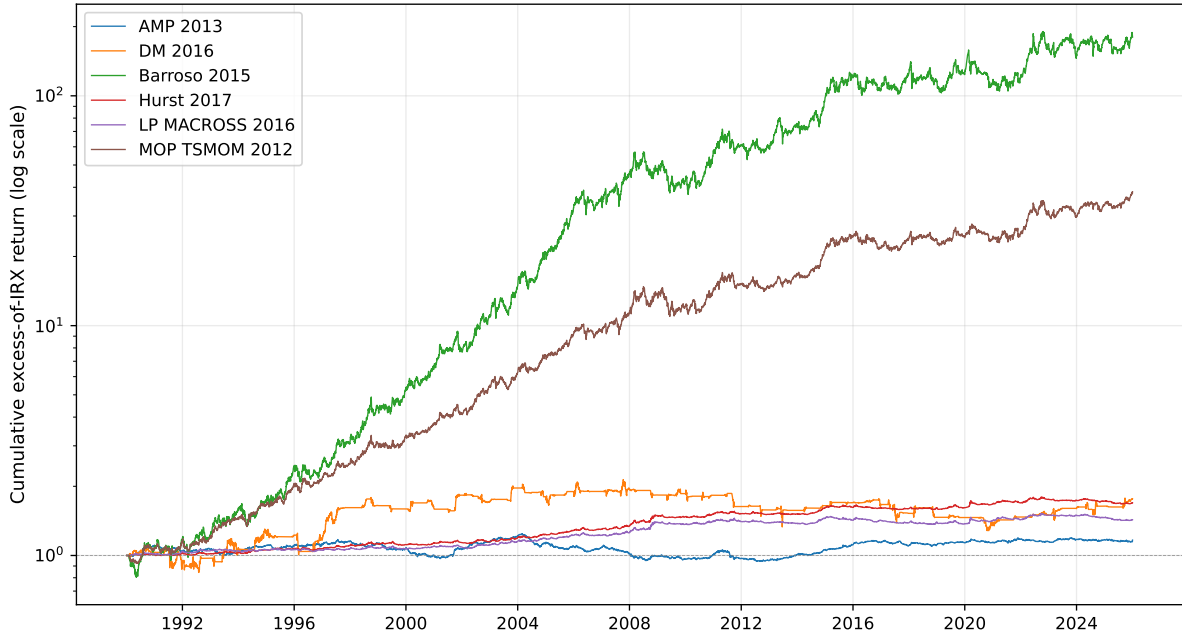


Exhibit 36. Graphique d'évolution de la richesse de portefeuilles répliquant les stratégies d'études appliquées et adaptées à notre échantillon, échelle logarithmique. Les six stratégies démarrent le 3 janvier 1990.⁴⁴

Nous pouvons observer visuellement que les théories sur lesquelles se repose une stratégie influencent lourdement leur comportement. Plus précisément, l'observation des courbes brutes (Exhibits 30–35) révèle trois familles distinctes. Premièrement, les stratégies *cross-sectionnelles* (AMP 2013, DM 2016) qui sélectionnent un sous-ensemble d'instruments par tertile/décile présentent les trajectoires les plus volatiles et les plus pénalisées post-2015 – le *momentum crash* de 2009 et celui de 2015 sont visibles à l'œil. Deuxièmement, les stratégies à *volatility-targeting de portefeuille* (Barroso 2015) lissent ces chocs au prix d'une modulation discrète du levier qui produit ses propres artefacts en régime de transition de volatilité. Troisièmement, les stratégies à *volatility-targeting par marché* (Hurst 2017, LP 2016, MOP 2012) délivrent les trajectoires les plus stables – au prix d'une dilution mécanique de l'exposition qui ne tire pas pleinement parti des plus fortes convictions individuelles par instrument. La normalisation à 10% qui suit isole la contribution propre de la définition de signal.

$$r_{\text{scaled}} = r \times \frac{\sigma_{\text{target}}}{\sigma_{\text{realized}}} \quad (2.4)$$

où

r_{scaled} = rendement mensuel ajusté, 45
 r = rendement mensuel brut,
 $\sigma_{\text{target}} = 10\%$,
 σ_{realized} = volatilité mensuelle réalisée.

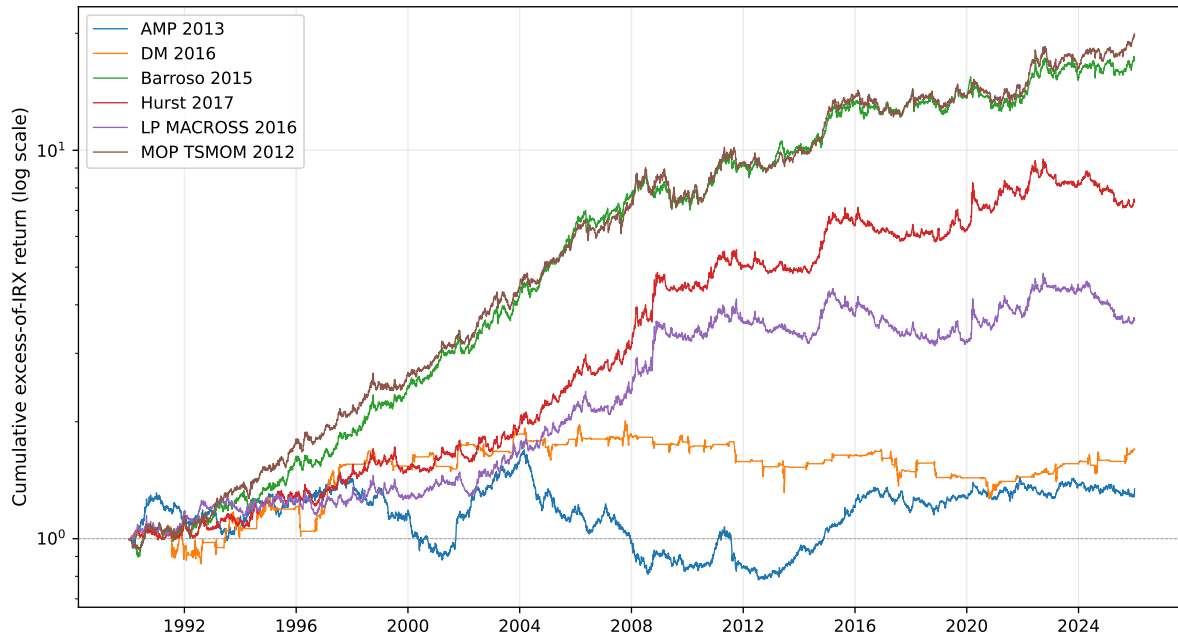


Exhibit 37. Graphique d'évolution de la richesse de portefeuilles répliquant les stratégies d'études appliquées et adaptées à notre échantillon, échelle logarithmique, rendements pondérés par l'écart-type moyen ex-post à 10%. La base de données est agrégée à des rendements mensuels pour comparaison par évolution géométrique. La date de départ commune est fixée au 3 janvier 1990.

Nous pouvons intuitivement observer deux points : d'abord, bien que les courbes évoluent à des niveaux différents, certaines semblent soumises aux mêmes chocs. Ensuite, les stratégies semblent ne plus croître de manière aussi forte post-2010.

Exhibit 38. Matrice de corrélations des stratégies de l'Exhibit 36. Triangle inférieur uniquement, diagonale supprimée, valeurs $|\rho| > 0,5$ en gras.

	AMP_2013	Barroso_2015	DM_2016	Hurst_2017	LP_2016
Barroso_2015	0.1137				
DM_2016	0.0289	0.1981			
Hurst_2017	0.0961	0.5690	0.1150		
LP_2016	0.0997	0.4418	0.0601	0.8748	
Moskowitz_2012	0.1406	0.8952	0.1886	0.6589	0.5163

Ainsi, bien que les implémentations puissent varier, nous comprenons que les stratégies de

tendance dans leur état le plus simple peuvent avoir une corrélation faible comme forte. La corrélation moyenne de la table est de 0.3331, avec la plus faible de 0.0289 et la plus haute de 0.8952. La médiane est de 0.1886. La structure interne de la matrice est plus instructive que ces moyennes. Quatre des six stratégies forment un noyau de fortes corrélations bilatérales ($\rho \in [0,44, 0,90]$) : Barroso 2015, Hurst 2017, LP 2016 et MOP 2012 – exactement celles qui partagent un signal de momentum *time-series* (signe de rendement cumulé ou croisement de moyennes mobiles) avec *volatility-targeting par marché*. Leur cohabitation à corrélations élevées reflète qu’elles capturent toutes le même phénomène économique avec des paramètres légèrement différents. AMP 2013 et DM 2016 font à l’inverse figure de cas particuliers : toutes leurs corrélations aux autres stratégies se logent sous 0,20, conséquence directe de leurs signaux *cross-sectionnels* en tertiles/déciles – pour AMP le mélange *value + momentum* qui dilue la composante momentum pure, pour DM l’*overlay* dynamique qui retire l’exposition aux pires *momentum crashes*.

“Ils font tous la même chose.”⁴⁶ L’exploitation de tendance systématique est fondamentalement simple, les mécanismes en jeu sont tous fortement similaires. Les différences de risque dans les implémentations peuvent faire largement varier les résultats comme nous l’avons montré dans l’Exhibit 36, mais ces différences s’estompent pour la plupart lorsque l’écart-type est standardisé comme dans l’Exhibit 37. La variance inexpliquée restante entre les rendements ne peut ainsi que provenir des différentes valeurs informationnelles accordées à une temporalité plus ou moins longue et des signaux s’écartant plus ou moins d’une exploitation de tendance pure.

In fine, nous avons démontré que la temporalité et la volatilité cible étaient les deux facteurs majeurs de différenciation entre les stratégies tendancielle, et qu’elles restaient malgré ces différences fortement corrélées. Les exemples les plus décorrelés étant des stratégies s’écartant d’une exploitation tendancielle pure. Nous souhaitons poursuivre l’étude en observant les rendements de ces stratégies depuis 2010, que nous avons brièvement discutés. Il est usuellement mentionné dans la littérature que les stratégies tendancielles ne connaissent pas le même succès qu’elles ont pu avoir avant cette date, remettant en cause l’intérêt pratique de ces dernières pour le futur. Nous tâcherons notamment de répondre à ce problème : les stratégies de tendances sont-elles utiles si leurs rendements sont faibles ?

2.3 Longévité d’utilisation : changement de régime des marchés depuis 2010, *overcrowding*, les tendances sont-elles mortes ?

Un problème inhérent des stratégies systématiques est leur constance. Là où une propriété généralisable en mathématique est constamment vraie, une stratégie généralisable n’est pas forcément efficace *ad vitam aeternam*. Pire encore, une stratégie avec une espérance de rendements positive peut aisément mener à la ruine avec suffisamment de malchance : après tout, qui fait défaut sur un prêt permettant de vivre sous un toit ? Il n’est donc pas surprenant que la capacité d’adaptation des acteurs sur les marchés soit le caractère différentiel dans leur survie, et il faut

admettre qu'en Europe au moins, la régulation bancaire ainsi que celle des marchés financiers se sont fortement durcies avec le règlement de Bâle depuis 2008. Mais peut-on parler d'un réel changement de régime ? Les cours boursiers se comportent-ils différemment ? George Kleinman (2013) observe ce propos et démontre empiriquement qu'un point indéniable a fortement changé depuis les années 1990 : la volatilité. Plus précisément, il argumente que les cours boursiers connaissent des mouvements plus violents dans les années 2010 que jamais observé précédemment. "En effet, le cours du pétrole fluctue maintenant autant dans un jour au hasard qu'il le faisait en une année moyenne avant 1990."⁴⁷ Comment cette évolution affecte-t-elle les stratégies tendancielle ? Intuitivement, nous comprenons qu'un marché en violentes fluctuations ne peut pas être en tendance, d'autant plus que la violence de cette variance se manifeste à une échelle journalière. Un autre problème qui se reflète dans cette volatilité est le levier présent dans les marchés ainsi que le nombre d'acteurs présents dans les mêmes positions sur les mêmes stratégies : l'*overcrowding*. Sebastian Mallaby (2010) expose ce principe notamment par le rapide krach quantitatif de 2007, où des fonds d'investissements ayant exactement les mêmes positions implosent lorsqu'ils essayent tous de liquider leur position simultanément, tuant effectivement toute liquidité et permettant au cours de chuter violemment.⁴⁸

Pour mesurer le phénomène d'*overcrowding*, nous proposons d'en construire un proxy avec les données disponibles sur le site de la CFTC. Les données qui nous intéressent ne sont disponibles qu'à partir de 2006, c'est donc à cette date que notre échantillon commence. Nous remarquons également que l'année 2022 n'est pas disponible pour les deux reports, or nous ne gardons que les données où les dates des deux data sets se croisent. Nous choisissons deux classes de reportings disponibles : "Disaggregated Futures Only Reports" et "Traders in Financial Futures ; Futures Only Reports". Dans le premier, nous observons la catégorie "Managed Money", qui représente le volume de contrats détenus par des CTA qui sont le proxy le plus pur pour les stratégies tendancielle. Dans le deuxième, la catégorie "Leveraged Funds" capture le même principe pour les CTA et fonds d'investissement. L'échantillon de données représente un large éventail d'actifs que nous ne citons pas, mais qui est valide pour l'étude.

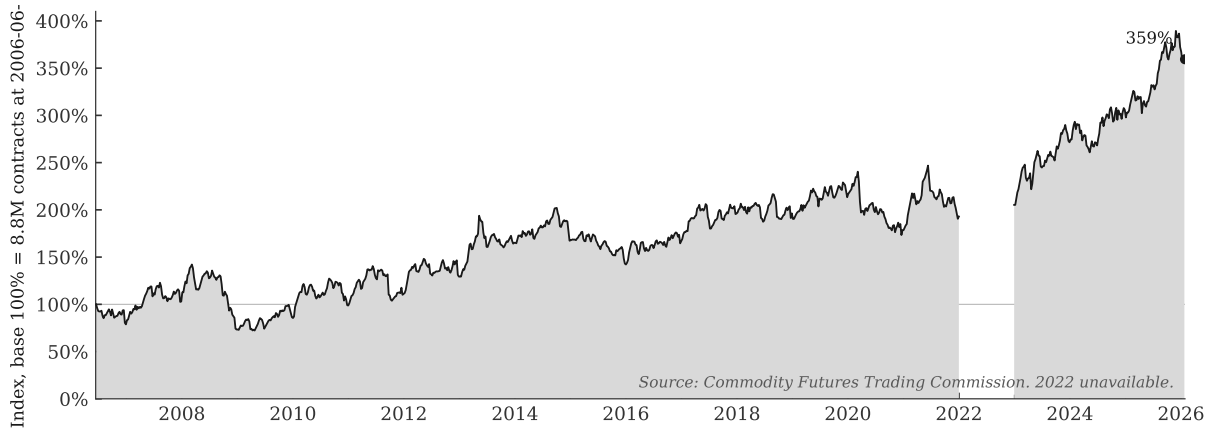


Exhibit 39. Graphique de représentation du nombre de contrats détenus par des CTA et hedge funds sur des futures, proxy des stratégies de trend following institutionnelles. L'année 2022 n'est pas considérée.

Nous pouvons observer que le volume de contrats détenus a fortement augmenté en 20 ans : notre échantillon a un volume de contrats de 8 807 697 au 13/06/2006, qui se multiplie par 3.59 jusqu'à atteindre 31 654 959 au 27/01/2026. Cette évolution démontre la taille de plus en plus importante des stratégies tendanciennes sur les différents actifs, contribuant fortement aux hypothèses d'*overcrowding*. Une décomposition de la donnée entre actifs financiers et non financiers corrobore nos hypothèses selon lesquelles ces données représentent des exploitations tendanciennes : le TFFFOR se multiplie par 3.79 et le DFCOR par 3.08. Cette évolution homogène est propre aux stratégies systématiques qui ciblent sans discrimination propre les actifs. En outre, nous proposons également de calculer un score représentatif de l'intensité dans laquelle les acteurs se positionnent directionnellement. Pour ce faire, un retraitement qualitatif des données est nécessaire, et nous ne terminons qu'avec 36 actifs suffisamment riches en données pour l'analyse. Nous commençons par calculer le positionnement net hebdomadaire de chaque instrument, qui n'est que la soustraction du volume long par rapport au volume short. Si le résultat est positif, les acteurs sont majoritairement positionnés à la hausse, s'il est négatif ils parient ainsi à la baisse. Plus formellement :

$$\text{NetPosition}_{i,t} = \text{LongContracts}_{i,t} - \text{ShortContracts}_{i,t} \quad (2.5)$$

où

i = instrument,
 t = date.

Pour avoir un résultat standardisé, nous faisons la soustraction de la moyenne de position nette des 12, 24, 36 derniers mois avec la position nette actuelle, nous divisons ensuite par l'écart-type des périodes mesurées. Cela nous permet d'obtenir plusieurs scores Z qui nous permettent de représenter l'extrémité du positionnement. Plus formellement :

$$Z_{i,t,k} = \frac{\text{NetPosition}_{i,t} - \mu_{i,t,k}}{\sigma_{i,t,k}} \quad (2.6)$$

où

$k \in \{12, 24, 36\}$ = période mesurée (mois),

$\mu_{i,t,k}$ = moyenne arithmétique de la position nette sur k ,

$\sigma_{i,t,k}$ = écart-type de la position nette sur k .

Nous prenons ensuite la moyenne des 3 scores. Ce sont ces valeurs que nous utilisons finalement pour les calculs, de sorte à ce que :

$$Z_{i,t,k} = \frac{\text{NetPosition}_{i,t} - \mu_{i,t,k}}{\sigma_{i,t,k}}, \quad k \in \{12, 24, 36\} \quad (2.7)$$

$$Z_{i,t}^{\text{composite}} = \frac{Z_{i,t,12} + Z_{i,t,24} + Z_{i,t,36}}{3} \quad (2.8)$$

Cela nous permet de produire des graphiques de sorte à pouvoir observer quand les acteurs sont positionnés de manière extrême :

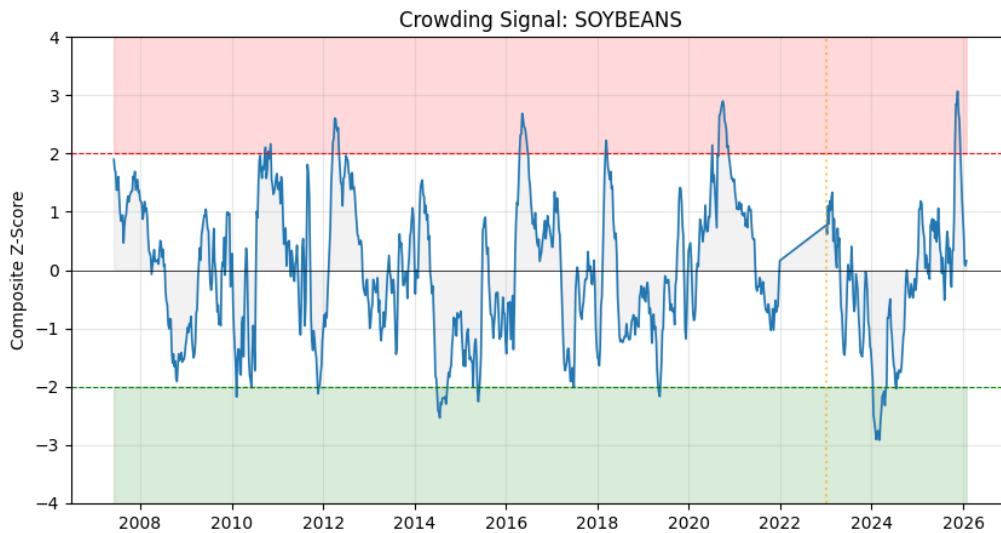


Exhibit 40. Graphique d'évolution du Z-score composé sur le soja. Par construction, -2 représente une extrême concentration de shorting, +2 une extrême concentration de long. Nous passons linéairement de notre dernier point de données de 2021 au premier de 2023.

Ainsi, nous pouvons calculer un proxy du phénomène d'*overcrowding* avec ces données en observant à quelle fréquence des scores de -2 et +2 sont présents dans l'échantillon. Il aurait été

idéal de pouvoir comparer un échantillon suffisamment grand avant et après 2010 pour une étude plus complète. Nous compensons notre faible quantité de données en mesurant la fréquence relative de positionnements extrêmes avant et après 2010 :

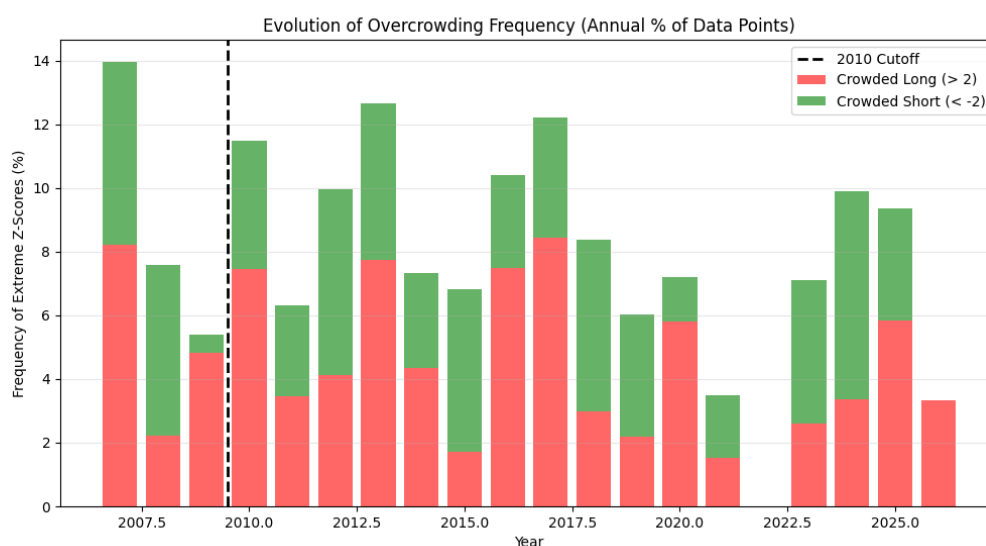


Exhibit 41. Fréquence dans le temps des valeurs de score extrêmes.

Period	Pre-2010	Post-2010
Total_Points	4 206	27 154
Crowded_Long_Count	192	1 250
Crowded_Short_Count	146	1 075
Freq_Long	4.56%	4.60%
Freq_Short	3.47%	3.96%
Total_Extreme_Freq	8.04%	8.56%

Exhibit 42. Tableau de fréquence relative des scores extrêmes, séparés entre les données avant 2010 et celles après.

Si nos données semblent effectivement démontrer une augmentation du volume placé dans ces stratégies avec une multiplication de l'ordre de 3, nous n'observons pas de positionnements extrêmes plus prononcés que précédemment, l'écart n'étant que de 0.52%. Concrètement, un phénomène croissant d'*overcrowding* devrait amener toutes les stratégies tendanciellles à connaître un mouvement unifié, rentrant toutes dans des positions à des timings similaires et inversement ; causant de ce fait des mouvements plus extrêmes. En l'absence de preuves concrètes de ce phénomène, nous proposons les hypothèses suivantes :

1) L'évolution de la taille des stratégies tendancielle est une explication naturelle des intérêts composés des fonds qui investissent leurs bénéfices, menant ainsi à des positions relatives à leur taille plus importantes

2) Les volumes supérieurs investis sont dus à une volonté croissante des acteurs financiers d'avoir une exposition à ces stratégies pour des raisons de diversification. Cette hypothèse est consistante avec la croissance du marché des hedge funds en général sur la période (de \$1,5T en 2005 à ~\$5T en 2024 selon HFR), couplée à une allocation moyenne aux CTA stable en proportion. La hausse de volume reflèterait alors un effet de taille de classe d'actifs et non une concentration spécifique sur le *trend-following*.

3) La taille critique d'un éventuel *overcrowding* n'aurait pas encore été atteinte : si le risque existe, ses manifestations ne se sont pas encore matérialisées sur la période observée.

Cependant, qu'en est-il des rendements ? Il suit de notre première hypothèse que ces stratégies réalisent des bénéfices suffisamment importants pour permettre un réinvestissement triplant la taille des positions en 20 ans. Une étude des rendements générés par les stratégies de l'Exhibit 36 remet cependant en cause cette proposition.

Exhibit 43. Rendements arithmétiques mensuels moyens de l'échantillon de stratégies (normalisés à 10% de volatilité), décomposés avant/après 2010. Annualisation : mensuel $\times 12$.

Stratégie	Monthly avg		Yearly avg	
	Pre-2010	Post-2010	Pre-2010	Post-2010
AMP_2013	-0.02%	0.27%	-0.20%	3.20%
DM_2016	0.29%	-0.01%	3.50%	-0.08%
Hurst_2017	0.67%	0.30%	8.05%	3.65%
Moskowitz_2012	0.89%	0.54%	10.73%	6.44%
Barroso_2015	0.88%	0.46%	10.59%	5.57%
LP_2016	0.85%	0.34%	10.17%	4.10%
Avg	0.59%	0.32%	7.14%	3.81%

La moyenne de rendement arithmétique annualisée chute de 7.14% à 3.81% pour notre échantillon de stratégies, une division par 1.87. Un ratio de Sharpe simplifié passe pour la moyenne d'échantillon de 0.68 à 0.42, soit une division par 1.62 – même direction, magnitude légèrement moindre, la volatilité s'étant elle aussi compressée. Il semblerait ainsi que les stratégies tendancielle connaissent des difficultés conséquentes depuis les années 2010, que nous ne pouvons pourtant pas expliquer par un phénomène d'*overcrowding*. Une étude de l'écart-type des rendements démontre que le problème réside bien dans les bénéfices générés et non dans une volatilité en hausse sur l'échantillon.

Exhibit 44. Écart-type des rendements arithmétiques mensuels de l'échantillon de stratégies (normalisés à 10% de volatilité), décomposés avant/après 2010. Annualisation : mensuel $\times \sqrt{12}$.

Stratégie	Monthly std		Yearly std	
	Pre-2010	Post-2010	Pre-2010	Post-2010
AMP_2013	3.27%	2.29%	11.33%	7.93%
DM_2016	3.28%	1.70%	11.37%	5.88%
Hurst_2017	3.02%	2.97%	10.45%	10.30%
Moskowitz_2012	2.85%	2.95%	9.87%	10.23%
Barroso_2015	2.79%	2.84%	9.65%	9.84%
LP_2016	3.01%	2.94%	10.44%	10.17%
Avg	3.04%	2.62%	10.52%	9.06%

Notre échantillon montre une moyenne de volatilité annuelle en baisse (10.52% à 9.06%), bien que modeste, appuyant l'argument que la chute post-2010 est principalement due aux rendements et non à la volatilité.

Ainsi, les tendances sont-elles mortes ? Nous avons précédemment posé qu'un cours est toujours en tendance, cependant l'exploitation des tendances n'est de toute évidence plus aussi rentable que dans le passé. Il faut admettre que si les tendances ne sont pas mortes, l'exploitation classique de ces dernières l'est post-2010 sous le prisme de la rentabilité pure : Andreas F. Clenow (2023) corrobore partiellement nos propos, en démontrant dans son étude que mis à part quelques rares années après 2010, les rendements des stratégies tendanciennes sont majoritairement décevants ; Brian Hurst, Yao Hua Ooi, Lasse Heje Pedersen (2017) démontrent également que la décennie après 2010 est celle avec les plus faibles rendements de leur échantillon de plus de 100 ans.⁴⁹ Pourtant, ces stratégies continuent d'offrir une exposition simple et diverse qui les rendent d'excellentes additions à des portefeuilles plus classiques, et le faible Sharpe qu'elles produisent peut être excusé tant qu'elles ne représentent qu'une faible part d'un portefeuille plus large.

Par ailleurs, nous postulons qu'un changement de paradigme a bien eu lieu, nécessitant des altérations fondamentales aux exploitations tendanciennes. Les stratégies long-short se basant sur un simple signal de tendance connaissent une efficacité moindre depuis 2010, une solution à ce problème est proposée dans les bibliographies de Andreas F. Clenow et de Robert Carver, avec leurs deux œuvres de 2023 les plus pertinentes pour notre étude : plus de diversification.⁵⁰ Il n'est pas ici question de pousser la diversification tel un fonds poussant de l'effet de levier pour paraître plus attractif, mais de développer une diversification des stratégies. La distinction est essentielle. Une diversification des instruments se heurte à un mur empirique : passé un certain seuil de liquidité, les nouveaux instruments ajoutés à l'univers présentent soit des coûts prohibitifs, soit des comportements eux-mêmes adverses aux stratégies tendanciennes, soit les deux. La saturation est donc rapide. Une diversification des stratégies, en revanche, exploite plusieurs sources d'alpha simultanément sur le même univers, à côté de la composante tendancielle.

In fine, notre première partie d'étude aura explicité les fondements théoriques de l'exploitation de tendance, notre deuxième l'application pratique, où nous avons démontré l'emploi institutionnel de ces stratégies, leur attrait, et illustré les difficultés qu'elles rencontrent depuis 2010. Notre troisième partie consistera en l'élaboration d'une stratégie tendancielle, qui s'appuiera entre autres sur les fondements développés dans notre première partie et tentera de proposer une solution aux problèmes évoqués dans la deuxième partie.

CONSTRUCTION D'UNE STRATÉGIE TENDANCIELLE : LA FORME PLUS IMPORTANTE QUE LE FOND

“La raison principale d’échec de l’approche se basant sur la théorie du chaos semble être le fait que les marchés financiers sont extrêmement complexes, avec un très grand nombre de participants, chacun avec différents objectifs et niveaux d’informations - et, plus que tout, qu’ils soient tous humains avec leurs émotions et irrationalités. La conséquence de ceci étant que les données financières et économiques sont habituellement bien plus instables et aléatoires que les données des autres disciplines, rendant la spécification d’un modèle déterministe bien plus difficile et possiblement futile.”⁵¹

3.1 Définition et construction

“Les preuves statistiques suggèrent que les rendements d’un grand nombre d’actifs financiers exhibent une autocorrélation positive à court terme (biais d’inertie) et une autocorrélation négative à long terme (biais de retour à la moyenne)[...].”⁵²

Ainsi, le fondement sur lequel se repose notre étude est l’autocorrélation sérielle des cours de notre échantillon, et pour être plus précis leurs rendements. Classiquement, un modèle de régression linéaire est dit sériellement corrélé quand les résidus du modèle ont une corrélation différente de 0. Or, l’analyse des séries temporelles des cours avec comme variable dépendante le même cours à une date antérieure se caractérise par un modèle autorégressif, qui aura par construction une corrélation non nulle. En termes plus concrets, nous tentons d’expliquer les variations dans le cours d’aujourd’hui par les cours précédents. Sans surprise, la marche aléatoire des rendements se manifeste pleinement dans ce cas de figure : l’autocorrélation détectée dans notre échantillon pour nos rendements journaliers avec des lags de 1 à 256 jours sont quasi-nulles, bien que statistiquement significatives avec des valeurs p inférieures à 5% après un lag de 32 jours selon un test Q de Ljung-Box.⁵³ Ces résultats sont identiques à ceux trouvés dans la littérature. Nous excluons l’exploitation des tendances à court terme et nous concentrons sur celles à plus long terme en tentant d’expliquer le rendement du mois futur avec les rendements agrégés des 3, 6, 9, 12 derniers mois. Pour ce faire, nous réalisons une régression linéaire univariée par moindres carrés ordinaires sur chacun de nos instruments avec chacune des fenêtres d’observation. Par simplicité, un mois est considéré comme 20 jours de bourse et le rendement mensuel est calculé par somme arithmétique des 20 jours considérés. Plus formellement :

Soit i un instrument et $k \in \{3, 6, 9, 12\}$ où k représente le nombre de mois agrégés.

Notre variable dépendante est le rendement du mois suivant, calculé :

$$y_t = \sum_{s=t+1}^{t+20} r_s \quad (3.1)$$

Nos variables indépendantes sont les rendements cumulés sur k mois, calculés :

$$x_t^{(k)} = \sum_{s=t-20k+1}^t r_s \quad (3.2)$$

Pour chaque instrument i et chaque horizon k , nous régressons indépendamment :

$$y_t = \alpha + \beta_k \cdot x_t^{(k)} + \varepsilon_t \quad (3.3)$$

où

β_k = pente (> 0 continuation, < 0 renversement),

α = ordonnée à l'origine,

ε_t = terme d'erreur.

Ainsi, nous écartons le problème de multicollinéarité avec un modèle univarié. Pour répondre au deuxième problème de l'hétéroscédasticité et de l'autocorrélation résiduelle, nous usons de l'estimateur de Newey-West, Newey et West (1994), avec le paramètre de tronquage décrit par Chris Brooks (2019) :⁵⁴

$$L = \text{INTEGER} \left[4 \left(\frac{T}{100} \right)^{2/9} \right] \quad (3.4)$$

pour mesurer la signification statistique de notre coefficient β_k :

$$\text{Var}_{\text{NW}}(\hat{\beta}) = (X'X)^{-1} \hat{S} (X'X)^{-1} \quad (3.5)$$

Où la matrice :

$$\hat{S} = \hat{\Gamma}(0) + \sum_{j=1}^L w(j) [\hat{\Gamma}(j) + \hat{\Gamma}(j)'] \quad (3.6)$$

Est composée d'une matrice d'autocovariance :

$$\hat{\Gamma}(j) = \frac{1}{n} \sum_{t=j+1}^n (x_t \hat{\varepsilon}_t)(x_{t-j} \hat{\varepsilon}_{t-j})' \quad (3.7)$$

Et des pondérations de Bartlett, le kernel :

$$w(j) = 1 - \frac{j}{L+1} \quad (3.8)$$

Notre test statistique est alors :

$$t_{NW} = \frac{\hat{\beta}_k}{\hat{\sigma}_{NW, \hat{\beta}_k}} \quad (3.9)$$

Sous l'hypothèse initiale $H_0 : \beta_k = 0$ et $H_a : \beta_k \neq 0$, notre statistique suit une distribution t avec $n - 2$ degrés de liberté.

Nous produisons les résultats de régression dans l'Exhibit 45 :

Exhibit 45. Table des résultats de régression univariée, pour chaque intervalle nous produisons l'écart-type, la valeur minimum, la valeur maximum et la médiane. Dans les colonnes : le bêta moyen, donc la pente, notre statistique t moyenne, notre valeur p moyenne ainsi que le coefficient R² moyen.

Months	Average Bêta	Average t-stat	Average p-value	Average R ²
3	0.0003	0.07	0.44	0.0067
<i>std dev</i>	5%	138%	36%	1%
<i>min</i>	-0.1126	-2.98	0.002	0
<i>max</i>	0.131	3.11	0.9926	0.0677
<i>median</i>	0.00015	0	0.3111	0.00345
6	0.0002	0.07	0.43	0.0068
<i>std dev</i>	3%	109%	30%	1%
<i>min</i>	-0.0666	-2.41	0.0126	0
<i>max</i>	0.0675	2.52	0.9628	0.0491
<i>median</i>	0.00195	0.055	0.51885	0.00155
9	-0.0003	0.05	0.43	0.0069
<i>std dev</i>	2%	112%	32%	1%
<i>min</i>	-0.0685	-2.64	0	0
<i>max</i>	0.0563	4.38	0.9952	0.0464
<i>median</i>	0.00295	0.125	0.55225	0.0013
12	-0.0003	0.05	0.42	0.0070
<i>std dev</i>	2%	116%	31%	1%
<i>min</i>	-0.049	-2.26	0	0
<i>max</i>	0.048	4.49	0.9996	0.0537
<i>median</i>	0.00625	0.33	0.44875	0.00185

Avec un degré de signification statistique de 5%, ($p < 0.05$), nos résultats significatifs se décomposent ainsi :

A l'échelle de 12 mois, seulement 5 instruments ont un bêta statistiquement significatif : 6J, FGBS9, ZT, LFT9, ZM. (NG : $p = 0.0542$)

A 9 mois, 6 instruments : NG, LFT9, SB, ZT, PA, FGBS9. (ZM : $p = 0.0557$)

A 6 mois, 7 instruments : NG, ZM, LEU9, LFT9, ZT, PA, SB. (HG : $p = 0.0557$)

A 3 mois, 10 instruments : NG, GAS, ZS, 6J, ZM, LEU9, LFT9, VX, ZW, ZT. (CL : $p = 0.0615$)

Pour interpréter nos résultats, à chaque horizon observé, environ 10% des coefficients de notre pente, positifs comme négatifs, sont probablement différents de 0. Pour illustrer, prenons l'instrument ZT avec une fenêtre de 3 mois et un bêta de 0.0857, une statistique t de 3.11 et donc une valeur p de 0.002. Théoriquement, si nous calculons le rendement des 3 derniers mois de manière roulante et prenons une position dans le même sens que le rendement obtenu jusqu'à la fin du mois prochain, et que nous faisons tendre vers l'infini le nombre de fois où nous essayons cela, nous devrions correctement être positionné dans le même sens que le rendement. En menant

l'expérience sur notre échantillon, nous observons un taux de succès de 56,45% sur 434 mois. Nous menons l'expérience pour tous nos résultats significatifs et présentons les résultats dans l'Exhibit 46 :

Exhibit 46. Table des résultats de prédiction du signe des rendements agrégés du mois à venir, en fonction du signe des 3, 6, 9, 12 mois pour les instruments et les intervalles auxquels nous obtenons des résultats statistiquement significatifs dans l'Exhibit 45. En colonne, la période d'agrégation, l'instrument, le nombre de succès, la taille de l'échantillon et le ratio des deux.

Lookback	Instrument	Bêta (p<0.05)	N	HitRate	Average
3M	NG	0.06	436	56%	54%
3M	GAS	0.06	462	54%	
3M	ZS	-0.06	594	53%	
3M	6J	0.05	575	51%	
3M	ZM	-0.06	591	52%	
3M	LEU9	0.13	206	64%	
3M	LFT9	-0.11	205	52%	
3M	VX	-0.07	261	49%	
3M	ZW	-0.08	592	54%	
3M	ZT	0.09	434	56%	
6M	NG	0.0442	436	56%	55%
6M	ZM	-0.0455	591	53%	
6M	LEU9	0.0675	206	61%	
6M	LFT9	-0.0666	205	50%	
6M	ZT	0.0358	434	55%	
6M	PA	0.0373	543	56%	
6M	SB	0.046	580	57%	
9M	NG	0.0319	436	56%	55%
9M	LFT9	-0.0685	205	50%	
9M	SB	0.0321	580	53%	
9M	ZT	0.0563	434	60%	
9M	PA	0.0249	543	57%	
9M	FGBS9	0.0354	252	54%	
12M	6J	0.0242	575	55%	54%
12M	FGBS9	0.0302	252	56%	
12M	ZT	0.048	434	58%	
12M	LFT9	-0.049	205	47%	
12M	ZM	-0.0343	591	52%	

Pour résumer, sur notre échantillon de 62 instruments et à nos horizons k, environ 10% de nos expériences ont un résultat utile. En tentant d'exploiter ces résultats, le taux de réussite avoisine les 55%.

Cependant, il faut admettre que dû à nos petits échantillons, entre 200 et 700 mois, nous ne

pouvons pas reconnaître qu'ils sont statistiquement significatifs. Un test de valeur p d'une distribution binomiale démontre qu'approximativement la moitié de nos "réussites" ne sont pas distinguables du bruit. Le manque de signification statistique est malheureusement chose commune dans l'étude des rendements contemporains pour une raison simple : nous manquons de données. Étudier les phénomènes à moyen et long terme requiert une certaine agrégation des données pour supprimer le bruit journalier et identifier des tendances, ce qui nous mène à un faible nombre d'observations.⁵⁶ En outre, si une corrélation exacte, systématique et significative existait entre l'autocorrélation des rendements passés et les rendements futurs, l'opportunité économique disparaîtrait instantanément dans la mesure où elle serait exploitée simultanément par tous les acteurs. Le manque de preuve statistique de cette approche est précisément ce qui laisse place à l'opportunité économique des stratégies tendancielle, dont le fondement moderne ne peut que se reposer sur la réussite empirique et un rationnel psychologique.

Avant de débiter la construction propre, nous décrivons les conditions auxquelles la stratégie doit se soumettre et plus globalement l'architecture :

- 1) Opération en continu : les positions ne sont pas prises de manière discrète, à savoir que nous avons en permanence au moins une position sur chaque instrument. Cette contrainte est imposée par notre cadre de *vol-targeting* continu (cf. Carver 2023) : une stratégie discrète impose des chocs d'exposition incompatibles avec le sizing en variance que nous reprendrons en §2. En outre, opérer en continu nous permet de profiter de la diversification du portefeuille en permanence et non par moments isolés.
- 2) Long-Short : étant continue, la stratégie prend librement des paris à la hausse comme à la baisse sans discrimination ni biais. L'asymétrie d'une contrainte *long-only* biaiserait mécaniquement la stratégie vers le *beta* actions classique, perdant ainsi la corrélation nulle au marché qui justifie l'attrait institutionnel du registre (cf. chapitre 2, §3). Nous sacrifions donc volontairement les gains de performance brute qu'une variante *long-only* permettrait pour préserver la propriété de diversification.
- 3) Systématique : les principes décrits, les signaux construits, sont appliqués uniformément sur tous les instruments de l'échantillon sans discrimination ni condition. L'échantillon n'est pas retravaillé, les 62 instruments sont utilisés en tant que tels sans spécification sectorielle, la pondération du portefeuille est uniforme. L'application uniforme évite le biais d'allocation discrétionnaire par instrument ou par classe d'actifs ; elle garantit également la reproductibilité du *backtest* et limite les degrés de liberté susceptibles d'être exploités via du *sample-fitting*. Aucun instrument n'est exclu *ex post* pour ses mauvaises performances – même les STIR, qui contribuent négativement (cf. annexe §30), sont conservés dans l'univers.
- 4) Purement hors de l'échantillon : tous les principes, signaux, sont appliqués de manière roulante avec comme information fournie seulement celle disponible à la date t . Le verrou de 1 280 jours par instrument élimine tout *look-ahead* dans la phase de calibration des scalaires de signal, et constitue, avec la condition 3, notre principale ligne de défense contre l'*overfitting* (audit dédié

en annexe §13).

5) Exécution latente : les signaux, principes, indiquant une position à la date t ne sont exécutés qu'au prix d'ouverture à $t+1$. L'exécution à $t+1$ reflète la réalité opérationnelle : un signal calculé à la clôture du jour t est exécuté à l'ouverture du jour suivant, jamais simultanément. Tester l'exécution simultanée serait techniquement plus flatteur mais industriellement faux ; un test à $t+2$ (latence supplémentaire d'un jour) est par ailleurs présenté en annexe §11 et ne dégrade pas les conclusions.

6) Taux de change : les expositions et pnl sont quotidiennement converties dans la devise de base du portefeuille : USD. La conversion est faite en utilisant les taux spot historiques des cours, et suit les principes 4 et 5. L'usage des taux *spot* historiques préserve l'absence de *look-ahead* (cohérent avec la condition 4) et reflète un fonds USD réaliste qui rebalance ses expositions devises quotidiennement plutôt que de geler une conversion arbitraire en début d'échantillon.

7) Commissions et frais : les commissions et frais d'échange sont tirés du CME, des frais de slippage conservateurs sont inclus pour chaque transaction. Tous les rendements et ratios sont calculés nets de ces frais. Précision : ces frais et commissions sont légèrement surestimés et maintenus fixes pour l'entièreté de l'échantillon. Le maintien de frais fixes sur l'intégralité de l'échantillon (1990–2026) ignore volontairement la baisse séculaire des coûts de transaction : nos coûts de 2026 sont appliqués aux années 1990. Ce choix surestime légèrement la dégradation des rendements anciens et constitue un biais conservateur en notre défaveur. Un *stress-test* des frais (multiplicateurs de $0\times$ à $3\times$ baseline) est présenté en annexe §20.

I. Tendances. — L'autocorrélation sérielle est le fondement de notre stratégie, et l'une de ses utilisations les plus directes réside dans l'exploitation des moyennes latentes. Les autres éléments du système sont essentiellement rajoutés par dessus celui-ci.

Ainsi, ce signal regarde la direction dans laquelle les cours sont selon certaines fenêtres. Pour ce faire, nous employons trois EWMAc de vitesses différentes. Plus concrètement, un EWMA de span N se définit récursivement tel que :

$$\text{EWMA}_N(P_t) = \alpha P_t + (1 - \alpha) \text{EWMA}_N(P_{t-1}), \quad \alpha = \frac{2}{N+1} \quad (3.10)$$

Donc un EWMAc :

$$\text{EWMAc}(f, s) = \text{EWMA}_f(P_t) - \text{EWMA}_s(P_t) \quad (3.11)$$

Avec f notre EWMA rapide et s notre EWMA lent.

Plus visuellement :

EWMAC (64, 256) Trend Extraction across Macro Regimes

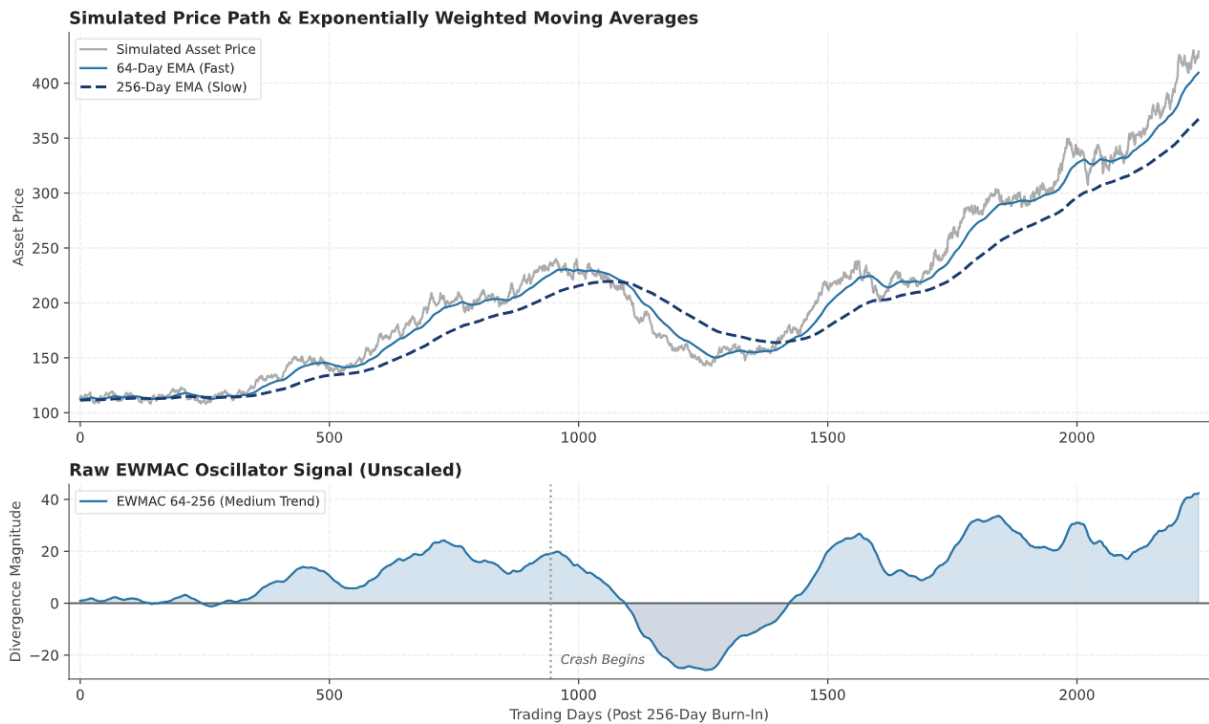


Exhibit 47. Illustration visuelle de l'EWMAC (rapide – lent).

Nos 3 EWMAC sont de 16-64, 32-128, 64-256. Nous reprenons directement ces paramètres de Robert Carver pour le 64-256, et rajoutons un signal plus rapide et un autre plus lent d'Ari Levine, Lasse Heje Pedersen (2016).⁵⁷ Les valeurs précises ne sont pas importantes, l'idée est d'avoir trois avis sur l'état d'un cours à trois niveaux différents : court, moyen et long terme. Quand la moyenne rapide est supérieure à la moyenne lente, nous sommes en tendance et prenons une position longue ; une position short quand la moyenne rapide est inférieure à la moyenne lente. Les trois EWMAC sont pondérés également :

$$f_{\text{trend}}^{\text{TS}} = \frac{1}{3} \left[\text{EWMAC}(16, 64) + \text{EWMAC}(32, 128) + \text{EWMAC}(64, 256) \right] \quad (3.12)$$

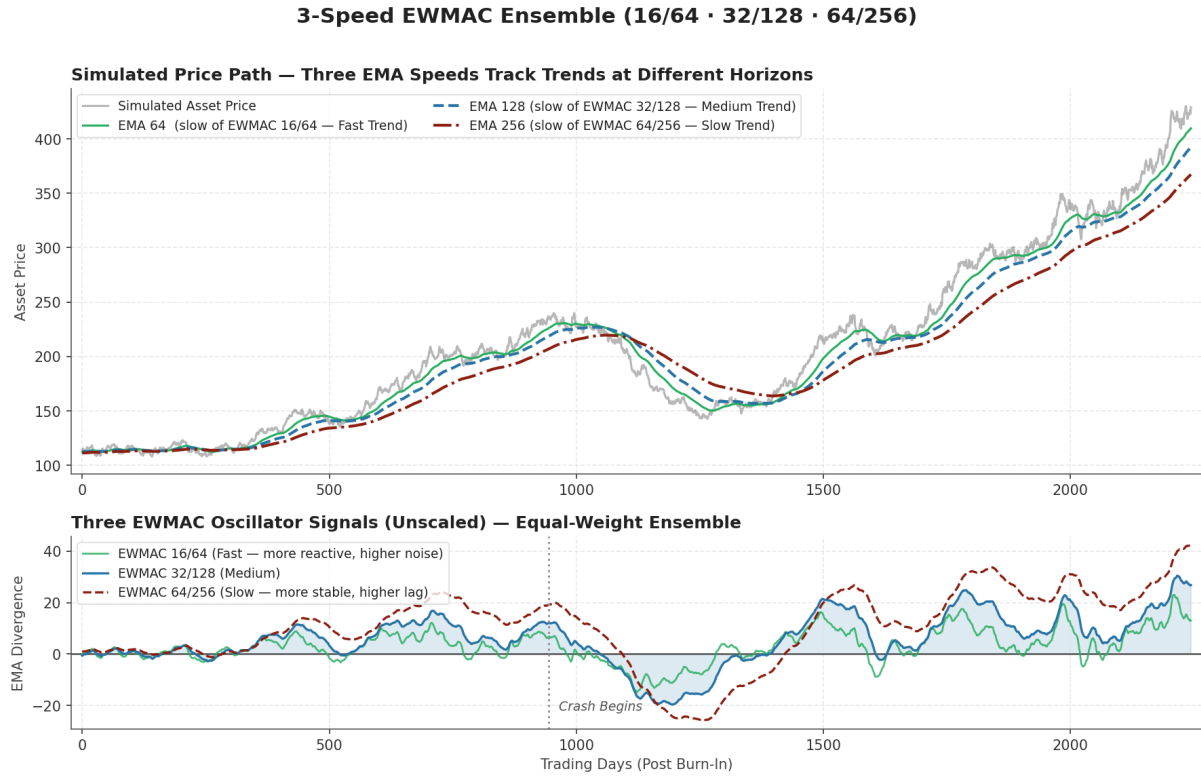


Exhibit 48. Agrégation des trois EWMAC (16/64, 32/128, 64/256).

De plus, nous tenons à observer la tendance relative d'un instrument par rapport aux autres, permettant de mieux identifier une conviction forte d'une conviction faible. Pour ce faire :

$$f_{\text{trend}}^{\text{XS}}(i, t) = \frac{r_{i,t}^{256} - \bar{r}_t^{256}}{\sigma_t^{256}} \quad (3.13)$$

Nous attribuons 50% du signal à ce deuxième composant et 50% au premier provenant des EWMACs, nous permettant de juger si un instrument est en tendance et s'il l'est plus que les autres : la fenêtre 256 jours pour le score Z aligne ce signal sur la borne lente (64, 256) de la composante temporelle, garantissant qu'un instrument détecté en tendance par EWMAC le soit aussi par la composante XS lorsque sa tendance est forte relativement aux autres. Le poids 50/50 évite un degré de liberté supplémentaire qu'il faudrait justifier *ex post*.⁵⁸

$$f_{\text{trend}} = 0.5 \cdot f_{\text{trend}}^{\text{TS}} + 0.5 \cdot f_{\text{trend}}^{\text{XS}} \quad (3.14)$$

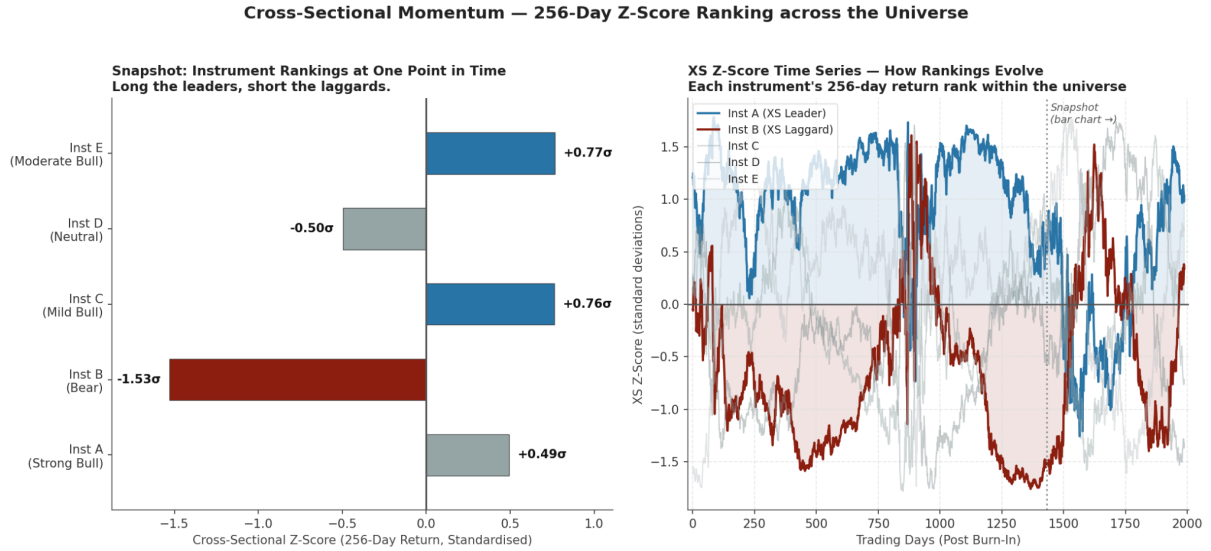


Exhibit 49. Signal momentum cross-sectionnel (XS) basé sur le z-score des rendements relatifs.

II. Carry. — Ce signal exploite le rendement structurel des différents contrats futures d'un instrument. Nous adoptons l'approche la plus simpliste en comparant le prix du contrat expirant le plus tôt et le prochain, puis calculons le rendement implicite annualisé sous condition de non changement du prix spot de l'instrument. Rappelons que les prix que nous observons dans ce cas de figure sont les prix des contrats bruts et non ceux ajustés par la méthode Panama, qui fausserait le spread structurel de la courbe. Concrètement :

$$f_{\text{carry}}(i, t) = \frac{F_1(i, t) - F_2(i, t)}{F_1(i, t)} \times \frac{256}{\Delta T} \quad (3.15)$$

où

$F_1(i, t)$ = prix du contrat le plus proche (front-month) à la date t ,

$F_2(i, t)$ = prix du contrat suivant (next-month) à la date t ,

ΔT = nombre de jours calendaires entre F_1 et F_2 .

Ainsi, si l'instrument est en backwardation, nous parions à la hausse, s'il est en contango, à la baisse.⁵⁹

Plus visuellement :

Real-World Carry: Extreme Commodity Term Structures

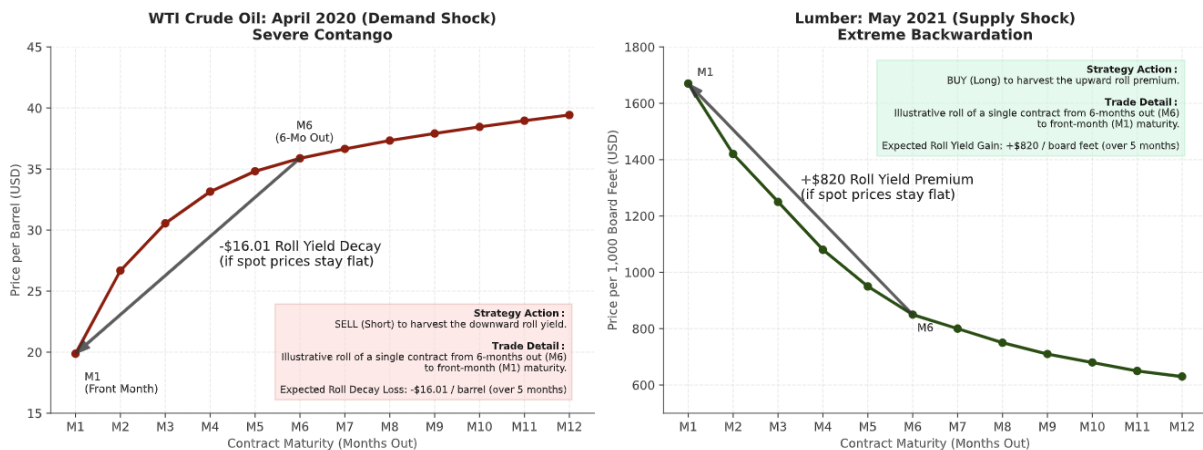


Exhibit 50. Illustration visuelle du signal carry.

III. Skewness. — Ce signal est une pure vente d'assurance sur les instruments. Nous mesurons de manière roulante sur les 256 jours le skew des rendements journaliers d'un instrument et inversons le signe :

$$f_{\text{skew}}(i, t) = -\text{Skew}(\{r_{i,\tau}\}_{\tau=t-256}^t) \quad (3.16)$$

Un instrument avec un fort skew négatif implique des pertes récurrentes, nécessitant ainsi un premium par les investisseurs pour compenser cette caractéristique. Nous collectons ce premium en achetant les actifs peu attractifs et vendant les plus attractifs.⁶⁰

Plus visuellement :

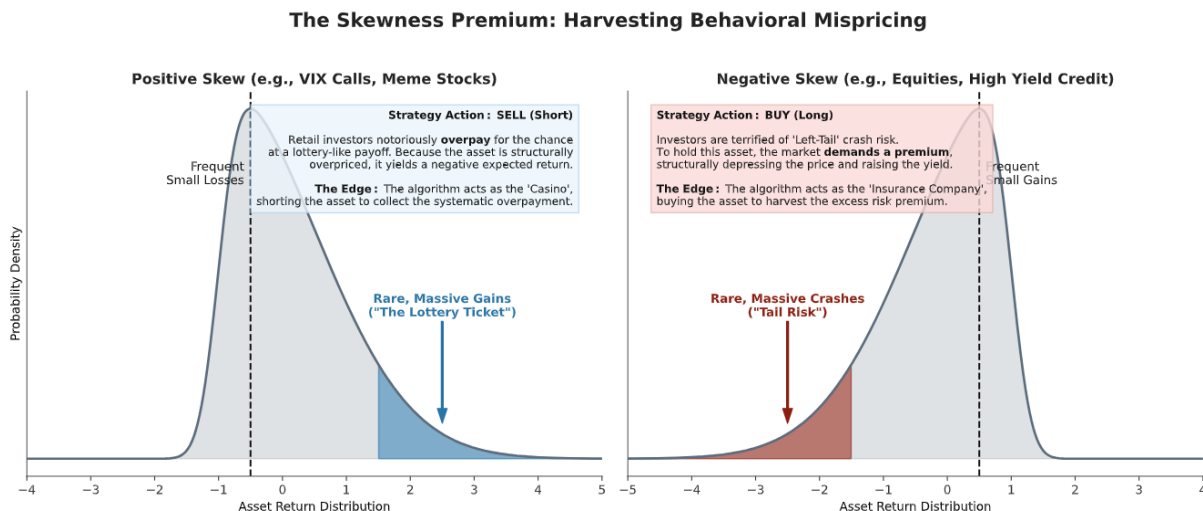


Exhibit 51. Illustration visuelle du signal skewness.

IV. Volatilité de la volatilité. — Ce signal mesure un régime et non pas une conviction propre.⁶¹ Nous calculons de manière roulante l'écart-type de l'écart-type d'un instrument en prenant d'abord les 21 derniers jours de rendements journaliers et en calculant leur volatilité (inner) :

$$\sigma_{\text{inner}}(i, t) = \text{std}(\{r_{i, \tau}\}_{\tau=t-21}^t) \quad (3.17)$$

Nous lisons ensuite sur les 3 derniers mois cette volatilité en calculant son écart-type sur les 64 derniers jours :

$$\text{VoV}(i, t) = \text{std}(\{\sigma_{\text{inner}}(i, \tau)\}_{\tau=t-64}^t) \quad (3.18)$$

Nous normalisons enfin en annualisant l'écart-type de la volatilité pour comparaison :

$$\overline{\text{VoV}}(i, t) = \frac{1}{256} \sum_{\tau=t-256}^t \text{VoV}(i, \tau) \quad (3.19)$$

Nous multiplions enfin le signal par le signe du changement de prix des 64 derniers jours pour obtenir la direction :

$$f_{\text{vov}}(i, t) = \text{sign}(\text{pct_change}_{64}(P_{i, t})) \times \left(- \left(\frac{\text{VoV}(i, t)}{\overline{\text{VoV}}(i, t)} - 1 \right) \right) \quad (3.20)$$

Les instruments en période de forte VoV sous-performent en termes de rendements ajustés au risque, le premium demandé par les investisseurs pour supporter cette forte ambiguïté étant intégré dans le prix avant la dissipation du choc (Baltussen, van Bakkum & van der Grint, 2018). Ce signal nous permet de freiner la stratégie quand ces périodes apparaissent.⁶²

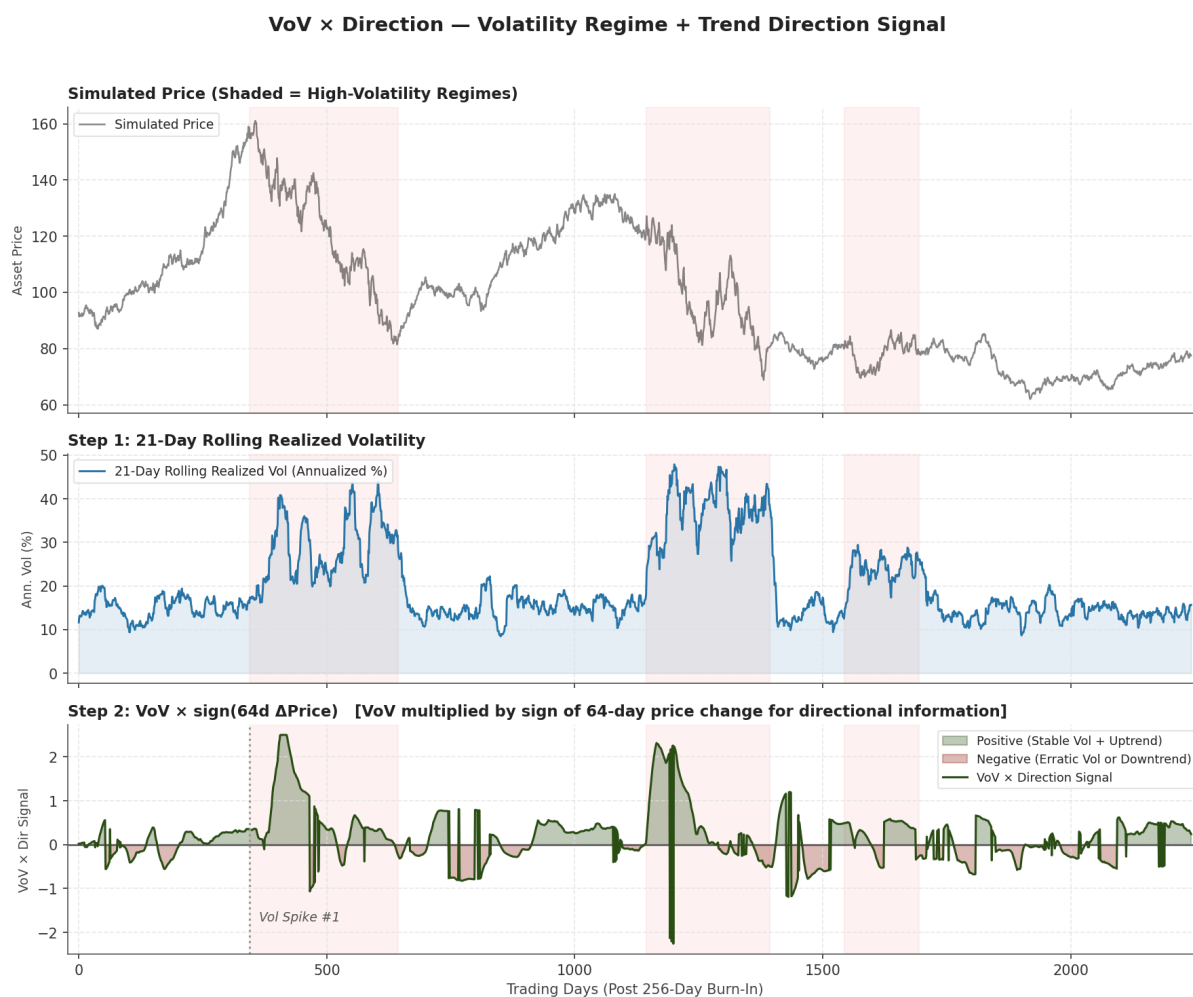


Exhibit 52. Illustration visuelle du signal vol-of-vol.

Ces 4 signaux exploitent des phénomènes différents et permettent une forte diversification, ayant une corrélation moyenne proche de 0.3. Nous diversifions mécaniquement le portefeuille en permettant à la stratégie de réaliser des bénéfices dans des périodes où une pure exploitation de tendance connaîtrait des pertes.⁶³

Le choix d'une pondération $1/N$ réside dans un souci de sample fitting,⁶⁴ tiré de DeMiguel-Garlappi-Uppal (2009) qui démontrent que la règle $1/N$ domine en *out-of-sample* la grande majorité des allocations optimisées sur sept stratégies de portefeuille standards. Optimiser *ex post* les poids des quatre alphas sur 36 ans de données journalières introduirait quatre degrés de liberté supplémentaires sans gain attendu hors échantillon ; nous préférons la robustesse de l'équipondération. Une optimisation Simplex de ces poids est par ailleurs testée en annexe §10 et confirme que $1/N$ se situe dans le quartile supérieur de la distribution des allocations Dirichlet aléatoires.

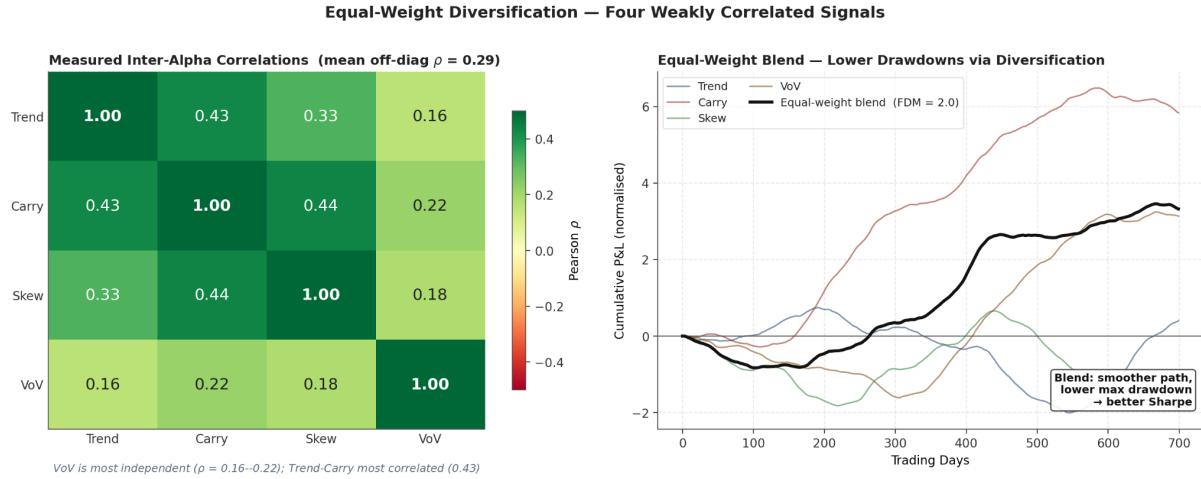


Exhibit 53. Agrégation pondérée à $1/N$ des quatre signaux (trend, carry, skew, VoV).

V. Normalisation des signaux. — Nos signaux, de par leur construction, résultent en des valeurs qui n'ont aucune signification en tant que telles. Nous les normalisons de sorte à ce que leur valeur absolue converge à Φ sur une fenêtre roulante W :

$$S_t = \frac{\Phi}{\frac{1}{W} \sum_{\tau=t-W}^t |f_\tau|}, \quad \Phi = 10, W = 1,280 \quad (3.21)$$

Ainsi, un signal de +10 s'interprète comme une conviction normale à la hausse ; -10 une conviction normale à la baisse ; +20 une forte conviction à la hausse et - 20 une forte conviction à la baisse. Le signal maximum est de 20, selon la méthodologie de Carver, permettant d'empêcher à un signal insensé de prendre des positions incohérentes.⁶⁵ Tous les signaux de notre système ont ainsi un poids égal et reflètent correctement notre pondération de 25% du capital à chacun d'entre eux.

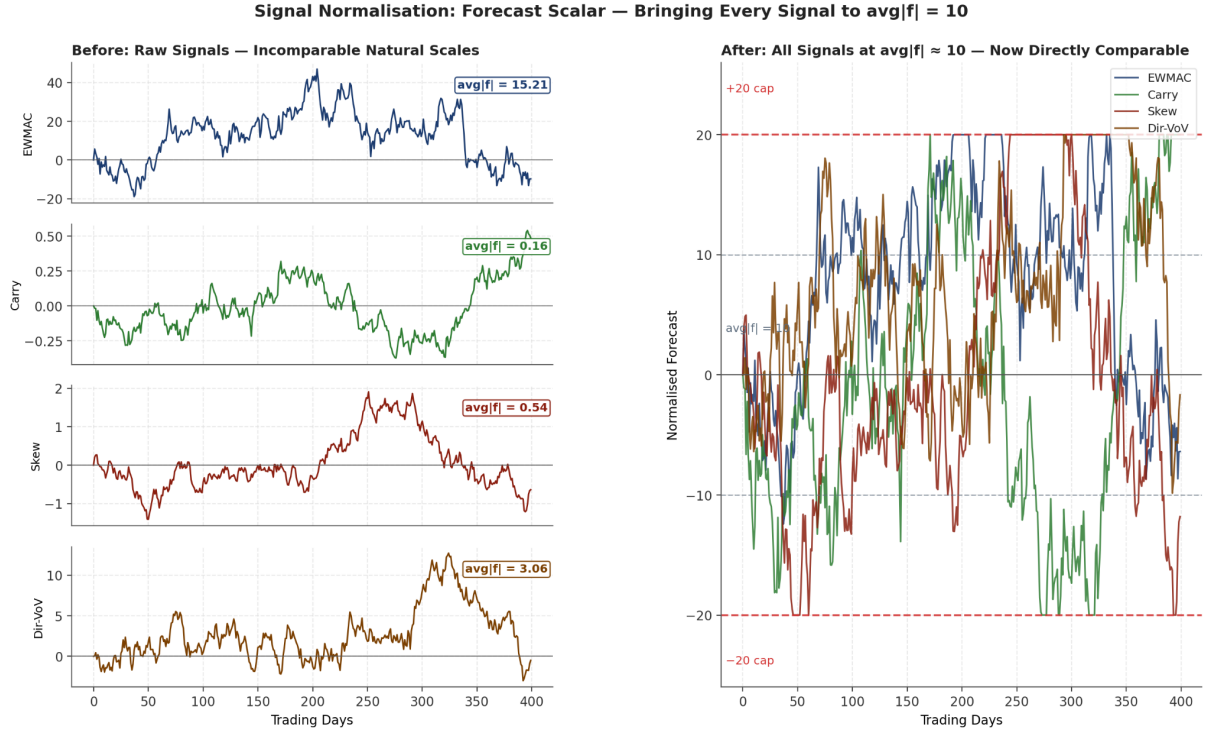


Exhibit 54. Mise à l'échelle des signaux vers la cible ± 20 (Carver).

VI. Agrégation des signaux et corrélation interne. — Tous les jours et pour chaque instrument, nous avons un signal agrégé :

$$f_{\text{raw}} = 0.25 f_{\text{trend}} + 0.25 f_{\text{carry}} + 0.25 f_{\text{skew}} + 0.25 f_{\text{vov}} \quad (3.22)$$

Cependant, nos 4 signaux étant relativement décorrélés, le signal agrégé est mécaniquement plus faible que chacun des signaux individuels. En résulte que la stratégie est systématiquement sous-engagée. Pour compenser ce problème, nous appliquons un multiplicateur qui cherche à corriger cette sous-allocation en venant directement augmenter les signaux. Ce multiplicateur, appelé FDM, est directement repris de Carver mais légèrement modifié pour que son maximum soit obtenu analytiquement :

$$\text{FDM}_t = \min\left(2.0, \max\left(1.0, \frac{1}{\sqrt{\mathbf{w}^T \mathbf{R}_t \mathbf{w}}}\right)\right) \quad (3.23)$$

où

$$\mathbf{w} = [0.25, 0.25, 0.25, 0.25]^T,$$

$\mathbf{R}_t$ = matrice de corrélation 4×4 par moyenne exponentielle pondérée, agrégée sur les 62 instruments.

Cette variable est généralement calculée par instrument, nous la calculons sur l'ensemble de l'univers par souci d'*overfitting*. Notre limite de 2 est le maximum théorique de 4 signaux non-corrélés équipondérés : $1/\sqrt{4 \times 0,25^2} = 2,0$.⁶⁶

Cette variable sert essentiellement d'effet de levier sur la stratégie. Pour s'assurer qu'elle reste stable, nous devons la re-normaliser :

$$f_{\text{fdm}}(i, t) = f_{\text{raw}}(i, t) \times \text{FDM}_t \quad (3.24)$$

$$S_t^{(2)} = \frac{10}{\frac{1}{W} \sum_{\tau=t-W}^t |f_{\text{fdm}}(i, \tau)|}, \quad W = 1,280 \quad (3.25)$$

$$f_{\text{master}}(i, t) = \text{clip}\left(f_{\text{fdm}}(i, t) \times S_t^{(2)}, -20, +20\right) \quad (3.26)$$

Sans cette seconde normalisation, la magnitude du signal dériverait et 10 ne serait plus une position normale.

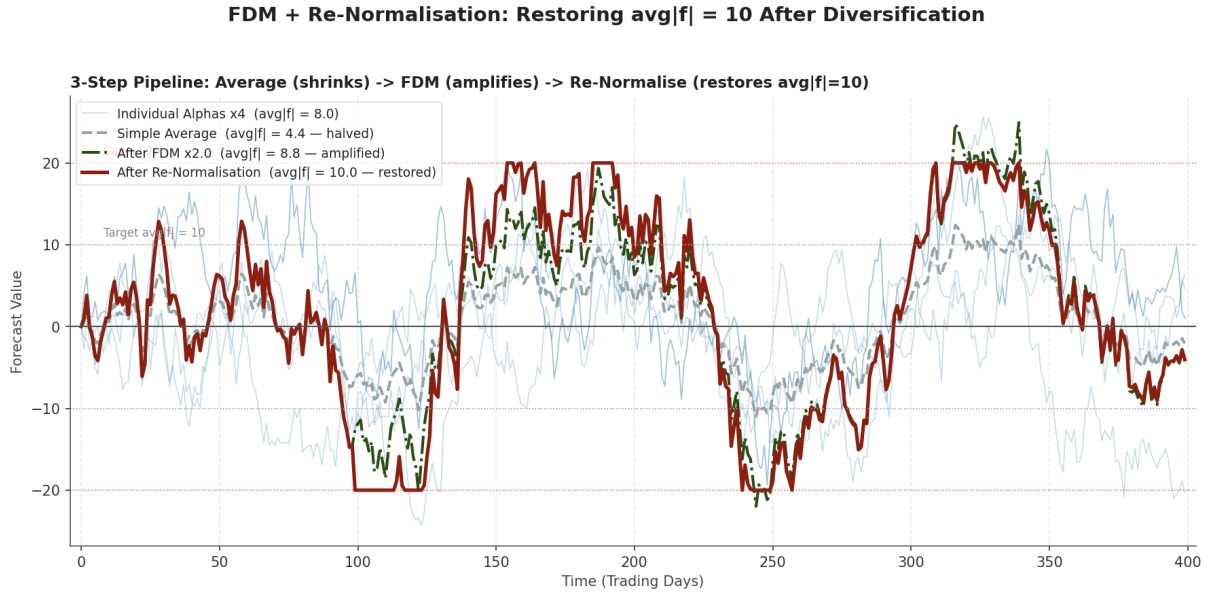


Exhibit 55. Application du FDM mutualisé sur l'ensemble de l'univers et re-normalisation du signal par un facteur d'échelle glissant.

VII. Lissage du signal. — Le signal agrégé que nous obtenons est à ce stade fortement volatile, nous le lissons avec un EWM d'une halflife de 1 jour, qui est le rythme auquel le portefeuille se rebalance :

$$f_{\text{smooth},t} = \alpha f_t + (1 - \alpha) f_{\text{smooth},t-1}, \quad \alpha = 1 - e^{-\ln 2/1} = 0.5 \quad (3.27)$$

Concrètement, nous donnons à notre signal une mémoire courte.

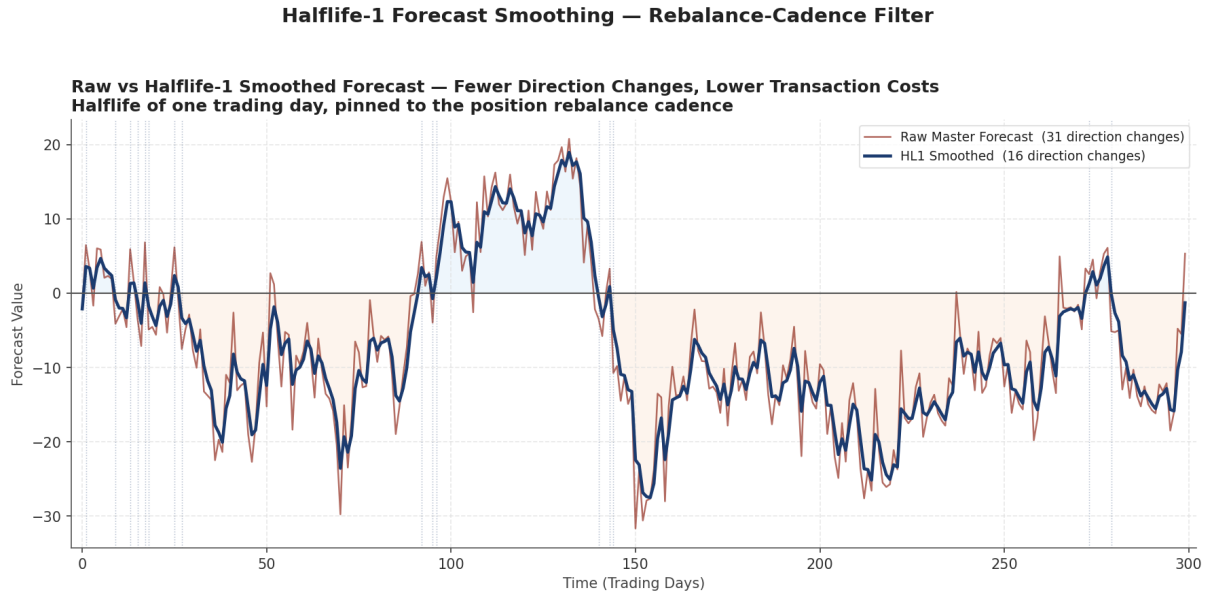


Exhibit 56. Lissage EWM (halflife = 1 jour) du signal agrégé.

VIII. Gestion du risque. — Nous avons proposé une solution bornée dans nos signaux, et faisons de même avec la volatilité du portefeuille en ciblant la volatilité même et le drawdown. Pour ce faire, nous employons une fonction sigmoid :

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (3.28)$$

La volatilité cible allouée à chaque instrument est de 20%. Bien que cette cible puisse paraître haute, notre portefeuille est large et diversifié, laissant effectivement place à la théorie de l'efficience de Markowitz et délivrant mécaniquement une volatilité plus faible. Ainsi, quand la volatilité latente d'un instrument dépasse notre cible de 20%, nous utilisons la fonction sigmoid pour réduire continuellement notre exposition dans l'instrument :

$$g_{\text{vol}}(i, t) = 1 - (1 - 0.50) \cdot \sigma\left(10.0 \cdot \left(\frac{\hat{\sigma}_{i,t}}{\sigma_{\text{target}}} - 1.0\right)\right) \quad (3.29)$$

La réduction maximale de l'exposition est de 50%, peu importe l'extrémité de la volatilité. Ce choix est fait par souci d'*overfitting*, et évite que la stratégie soit performante simplement car elle est dormante.⁶⁷

Nous appliquons le même principe au drawdown latent des 64 derniers jours de la stratégie sur l'instrument lorsqu'il chute à plus de -10% (décalé d'un jour pour éviter le *data-snooping*) :

$$g_{dd}(i, t) = 1 - (1 - 0.50) \cdot \sigma\left(10.0 \cdot (-0.10 - DD_{i,t}^{64})\right) \quad (3.30)$$

La réduction maximale de l'exposition est de 50%, peu importe l'amplitude du drawdown pour les mêmes raisons que précédemment avancées. Le choix de -10% plutôt que -5% ou -20% est dérivé analytiquement : $vol_target/2 = 20\%/2 = 10\%$. Concrètement, si l'instrument consomme plus de la moitié de son budget de risque alloué annuellement sur 3 mois, l'instrument est probablement dans un régime adverse à notre stratégie et nous réduisons ainsi notre exposition. Le coefficient de pente de 10 dans la fonction est également dérivé analytiquement à partir de la volatilité cible : $k = 2/vol_target = 2/0.20 = 10$; permettant à la sensibilité de la fonction d'être directement liée à la volatilité cible de la stratégie dans la mesure où elle passe de quasi inactive à quasi saturée autour du seuil de déclenchement : $\sigma(+2) = \sim 0.88$ et $\sigma(-2) = \sim 0.12$.⁶⁸ La pente k et le seuil de drawdown sont donc tous deux dérivés de τ : $k = 2/\tau$ et seuil $= -\tau/2$. Modifier τ recalibre automatiquement les deux quantités. Nous multiplions ainsi nos deux bornes par nos signaux pour obtenir notre signal final :

$$f_{final}(i, t) = \text{clip}(f_{smooth}(i, t) \cdot g_{vol}(i, t) \cdot g_{dd}(i, t), -20, +20) \quad (3.31)$$

Nos deux bornes servent de levier d'urgence, pouvant réduire le signal sur un instrument jusqu'à 25% de sa position complète lorsque la volatilité est extrême et que le drawdown est excessif.⁶⁹

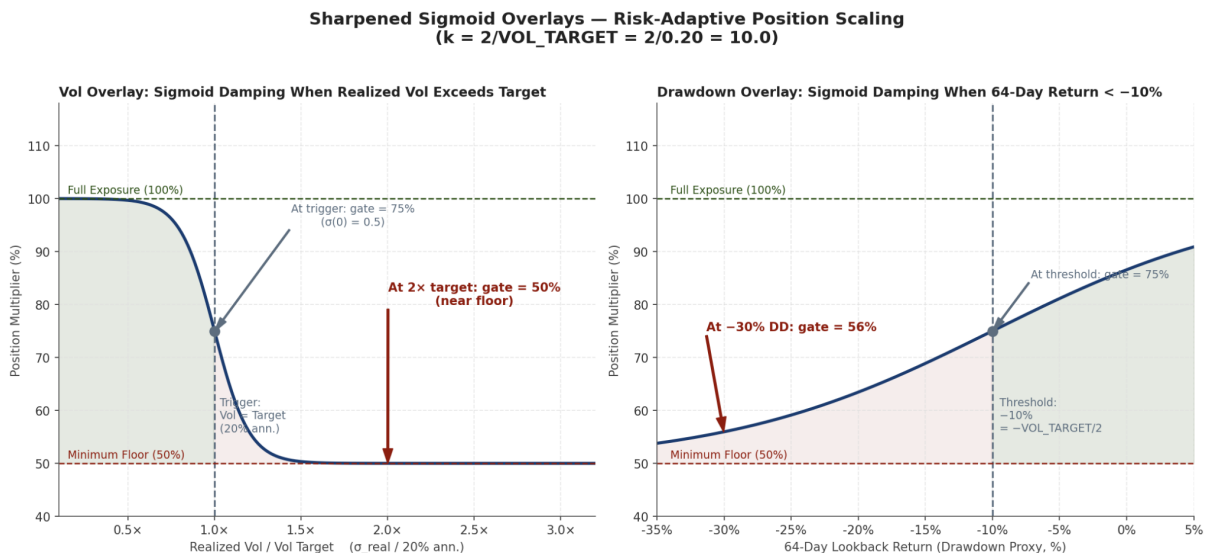


Exhibit 57. Fonction sigmoïde d'atténuation des positions sous volatilité ou drawdown extrêmes.

La volatilité réalisée de la stratégie est donc nécessairement plus faible que la cible, puisque sur les variables cibles, les positions sont déjà réduites à 0.75 quand elles sont exactement à $vol=20$

ou drawdown = -10%.

IX. Exécution en contrats. — Une fois nos signaux complètement construits, il nous faut les traduire en nombre de contrats. Pour ce faire :

$$N_{i,t} = \frac{f_{\text{final}}(i,t)}{10} \cdot \frac{E_t \cdot \tau \cdot w_i \cdot \text{IDM}_t}{\hat{\sigma}_{i,t}^{\$}} \quad (3.32)$$

où

E_t = NAV à date t ,

$\tau = 0.2$ (volatilité cible),

$w_i = 1/N$ (pondération égale),

IDM_t = mesure de corrélation interne, bornée $[1, 4]$ selon Carver, calculée ainsi :

$$\text{IDM}_t = \min\left(4.0, \frac{1}{\sqrt{\mathbf{w}_{\text{inst}}^\top \mathbf{C}_t \mathbf{w}_{\text{inst}}}}\right) \quad (3.33)$$

où

$\mathbf{w}_{\text{inst}}$ = vecteur des pondérations $1/N$ sur les instruments actifs à date t ,

$\mathbf{C}_t$ = matrice de corrélation $N \times N$ entre les rendements des instruments actifs, estimée par EWM,

4.0 = plafond de Carver, soit $\sqrt{N}$ pour $N = 16$ instruments parfaitement décorrélés.

L' IDM_t permet à la stratégie de ne pas être en sous-régime permanent dû à la forte diversification de l'univers. Inversement, si les corrélations de l'univers grimpent fortement, elle permet de réduire l'exposition à un niveau de 1, qui est le niveau normal.⁷⁰

Nous définissons d'abord $\hat{\sigma}_{i,t}$, la volatilité journalière des variations de prix de l'instrument i à date t (exprimée dans les unités de prix local du contrat), calculée selon Carver par mélange d'une composante court-terme (EWM 32 jours) et d'une composante long-terme (moyenne mobile 2 560 jours) :

$$\hat{\sigma}_{i,t} = 0.70 \cdot \text{EWM}_{32}(\text{std}(\Delta P_i))_t + 0.30 \cdot \text{Rolling}_{2560}(\text{std}(\Delta P_i))_t \quad (3.34)$$

La volatilité *annualisée* en dollar d'un contrat, utilisée dans le sizer $N_{i,t}$ plus haut, s'obtient ensuite par conversion des unités (multiplication par le *pointsize* du contrat et le taux de change USD de la devise de cotation) et annualisation par $\sqrt{256}$:

$$\hat{\sigma}_{i,t}^{\$} = \hat{\sigma}_{i,t} \cdot \text{pointsize}_i \cdot \text{fx}_{i,t} \cdot \sqrt{256} \quad (3.35)$$

Cette formule mélange la volatilité récente avec une volatilité long terme pour obtenir une estimation dynamique tout en conservant une certaine mémoire et évitant ainsi les valeurs insensées.⁷¹

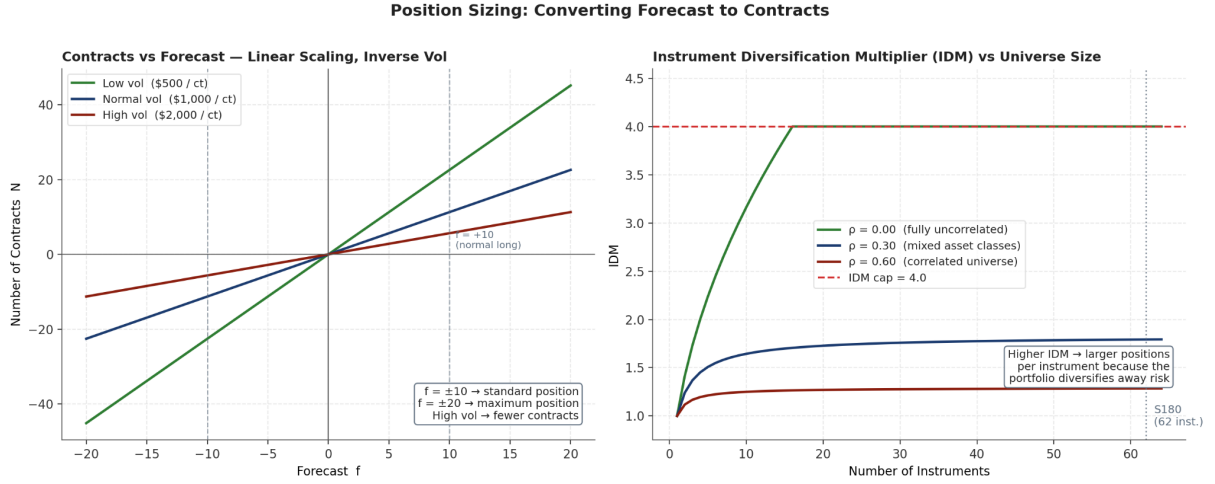


Exhibit 58. Estimation de la volatilité par mélange EWM + long terme.

X. Réduction des transactions. — En l'état actuel, la stratégie est continue et se rebalance quotidiennement. Le problème direct que nous devons lisser est donc le nombre de transactions, dans la mesure où une variation insignifiante d'un signal dû purement à du bruit force quand même la stratégie à se rebalancer inutilement. Pour gommer ces frais, nous ne modifions une position que quand cette dernière ne dévie de 10% de la position actuelle :

$$N_{i,t}^{\text{exec}} = \begin{cases} N_{i,t}^* & \text{if } |N_{i,t}^* - N_{i,t-1}| > b \cdot |N_{i,t-1}|, \\ N_{i,t-1} & \text{otherwise,} \end{cases} \quad b = 0.10 \quad (3.36)$$

Le choix de ce tampon de 10% est directement repris de Carver, et est suffisamment arbitraire pour que nous le conservions comme tel.⁷²

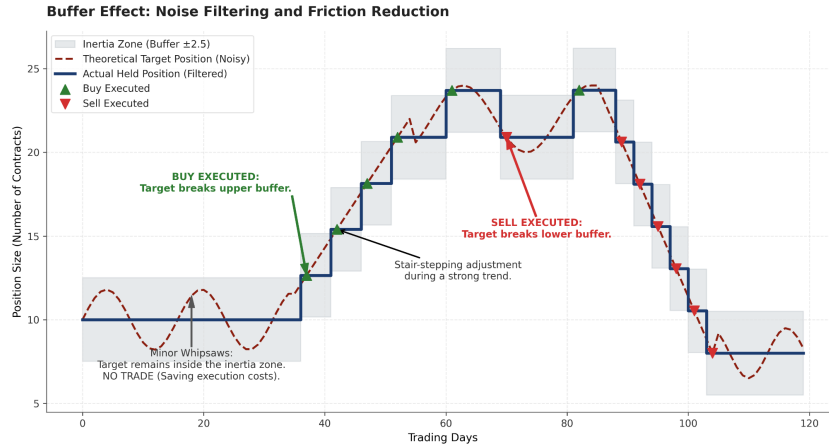


Exhibit 59. Tampon de 10 % sur les changements de positions pour réduire les transactions.

XI. Cash management. — La stratégie opère exclusivement à travers des contrats futures sur échange, nous permettant de poster le collatéral en investissant le capital dans le taux US Treasury bills (%IRX). La stratégie produit donc des intérêts à ce taux historique spot sur sa NAV quotidiennement. En pratique, un fonds ne toucherait pas réellement ce rendement qui doit être réduit par le haircut de la chambre de compensation, d’autant plus que le fonds devrait garder une certaine partie de cash pour pouvoir répondre aux rédemptions potentielles. Cette simplification surestime donc quelque peu les rendements, mais n’influence pas significativement les ratios et facilite la construction de l’architecture.

$$\text{day_cash}_t = \frac{\text{IRX}_t}{100 \times 256} \times E_t \quad (3.37)$$

où

IRX_t = rendement annualisé du T-bill 13 semaines à date t , exprimé en pourcentage,

E_t = NAV totale du portefeuille,

100 = facteur de conversion pourcentage à fraction,

256 = facteur de *dé*-annualisation (256 jours de trading) du rendement annuel.

Tous les ratios de Sharpe que nous produirons seront donc correctement retraités de ce taux pour refléter la performance de trading et non pas être gonflés par le rendement sans risque.

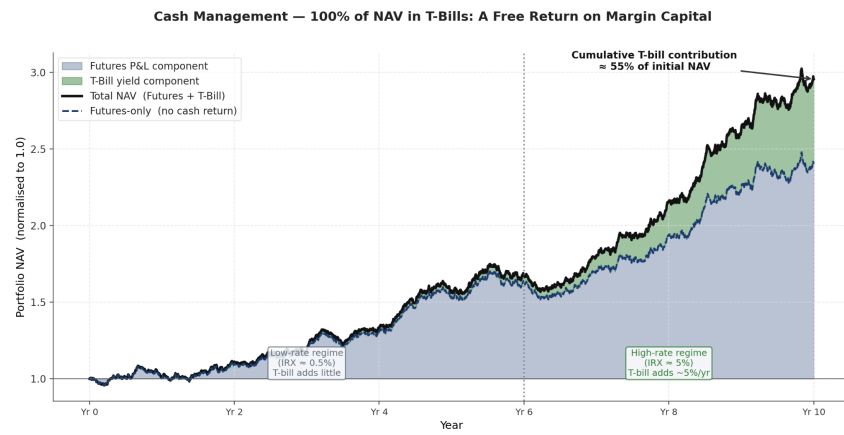


Exhibit 60. Capitalisation du collatéral au taux IRX (13-week T-bill) pour le cash management.

Full Strategy Pipeline

Per instrument · Per day · 62 global futures

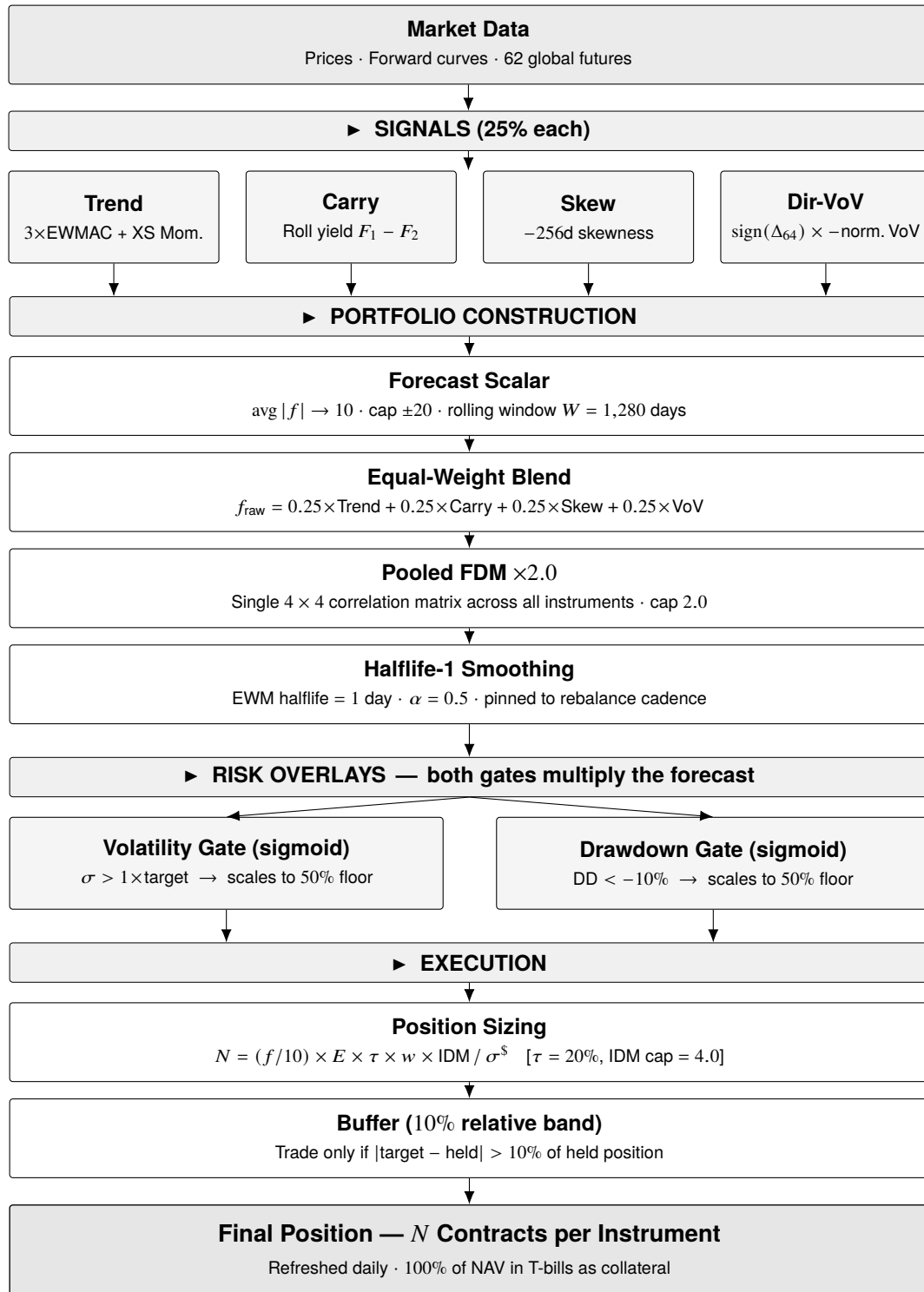


Exhibit 61. Architecture complète produisant la position quotidienne en contrats $N_{i,t}$ pour chaque instrument i dans la stratégie. Les données de marché alimentent quatre signaux d'alpha pondérés à 25% (*trend*, *carry*, *skew*, *Dir-VoV*) ; la construction du portefeuille normalise les *forecasts* via un facteur d'échelle, les agrège équitablement, applique le FDM mutualisé 4×4 et un lissage EWM de halflife 1 ; deux portes de risque sigmoïdes (volatilité et *drawdown*) multiplient le *forecast* avant que l'exécution ne le convertisse en nombre entier de contrats via le *sizer* en cible de volatilité avec un tampon relatif de 10%.

XII. Résumé. — La stratégie étant construite, nous proposons d’en étudier les caractéristiques et de commenter les performances.

3.2 Backtest

“Il y a trois types de mensonges : les mensonges, les foutus mensonges, et les backtests.”⁷³

Ainsi, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Cette phrase aux allures axiomatique est une tautologie à part entière, que nous devons considérer sans pour autant être craintif. Quelque chose qui n’a jamais marché sur les 35 dernières années peut par hasard fonctionner dans le futur. Quelque chose qui a systématiquement fonctionné dans les 35 dernières années aussi. Nous préférons cependant pencher sur le second plutôt que le premier.

En outre, nous ne prenons aucun résultat de *backtest* comme une vérité absolue, en l’occurrence sur sa capacité à produire des bénéfices hors de l’échantillon dans le futur. L’objectif de cette partie et plus généralement de l’étude est de démontrer que les stratégies tendanciellées de CTA sont toujours viables post-2010. En découle que les ratios et performances que nous produisons ne sont qu’accessoires, l’important est une amélioration des performances, pas ces dernières elles-mêmes.

Nous tâchons également de produire des tests statistiques les plus adverses à notre connaissance en annexe avec une démarche rigoureuse et conservatrice concernant les résultats que nous présentons. Si d’autres méthodes ou moyens sont disponibles et que nous ne les avons pas testés, soit nous ne les connaissons pas, soit ils demandent des moyens techniques impossibles à notre échelle.

Tous les résultats que nous proposons suivent les notes méthodologiques précédemment avancées, dont nous rajoutons certains détails :

- 1) Les stratégies débutent toutes au 1990-01-03. A ce stade, l’univers est de 27 instruments, suffisamment grand pour être investi de manière réaliste. De plus, cette année est celle que reprend Andreas Clenow dans son premier ouvrage de 2013 pour un exercice similaire. L’éventuel biais de sélection est entièrement adressé dans notre annexe de tests.
- 2) Toutes les stratégies débutent avec un capital de 100 millions USD. Le choix est arbitraire bien qu’il mérite une plus longue discussion que nous aborderons plus tard.
- 3) Toutes les stratégies réinvestissent leurs bénéfices et pondèrent dynamiquement leurs positions en fonction de la NAV.
- 4) Toutes les stratégies prennent pour variable de volatilité cible 20%.
- 5) Tous les ratios SR sont présentés systématiquement avec la soustraction du taux sans risque.

Le fondement sur lequel nous nous sommes reposés pour construire la stratégie repose directement sur l’itération numéro 6 de Carver : une simple stratégie *long-short* en continu avec un EWMAC de 64-256.⁷⁴

Cette première itération propose déjà des ratios intéressants et un degré de parcimonie imbattable. Un Sharpe de 0.5 sur 36 ans avec une telle simplicité est la preuve la plus directe du succès de ces stratégies par le passé. Le skew de tous nos résultats est légèrement biaisé puisqu’il est calculé de manière journalière, une agrégation hebdomadaire ou mensuelle donne des résultats plus lisses. Nous nous écartons de Robert Carver sur ce point et adoptons cette méthode. Le point important de ces résultats cependant est la sous-performance post-2010, avec des ratios qui se dégradent systématiquement. Des explications macro-économiques sont aisément trouvées pour justifier cette sous-performance, notamment du côté de la forte intervention des banques centrales. Pour autant, cette réelle sous-performance se traduit par une absence prolongée des tendances longues et lentes trouvées dans les années 1990 et 2000.

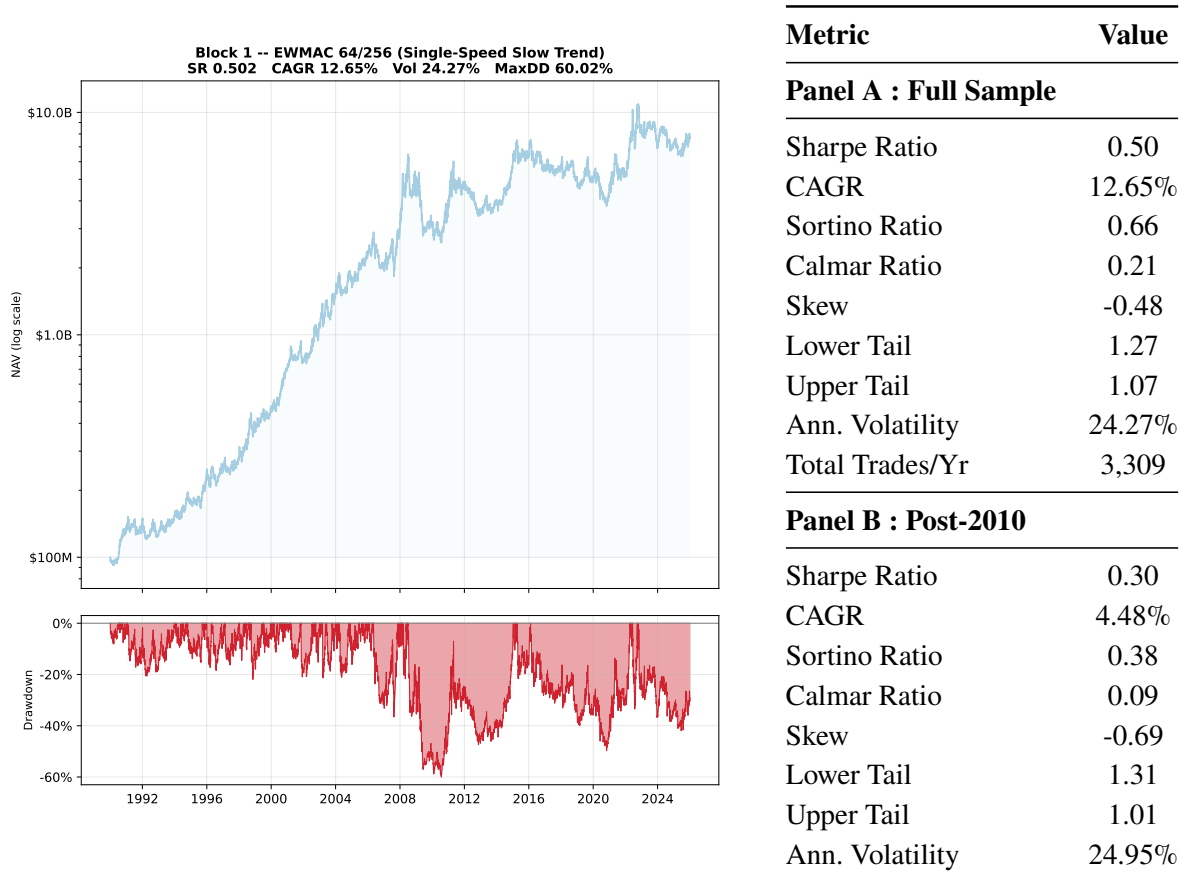
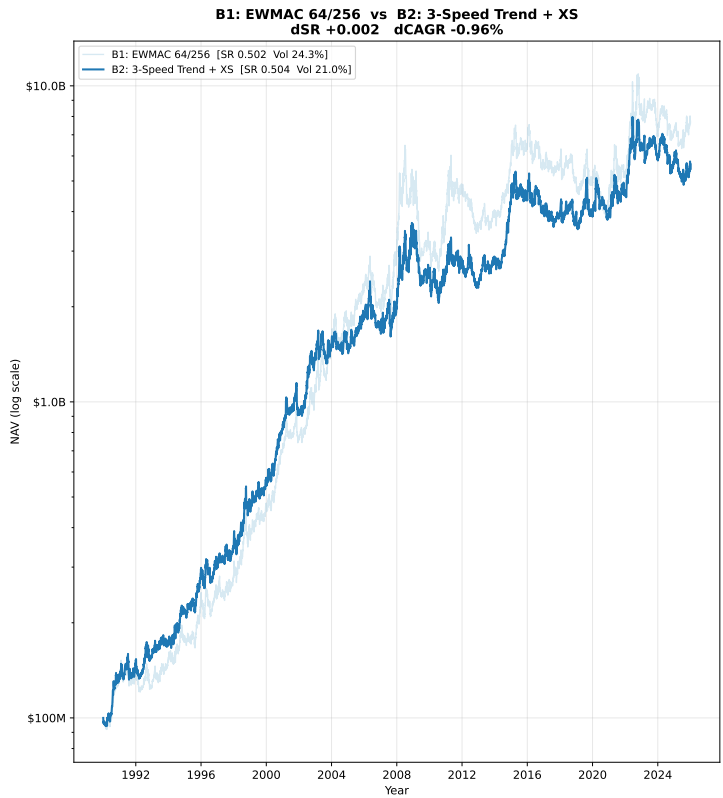


Exhibit 62. Block 1 — EWMAC 64/256 (Single-Speed Slow Trend).

La première approche corrective est similaire à de l’*ensemble learning*, où nous allons simplement diffuser l’information sur plusieurs postes : un environnement court terme, un autre moyen terme et un dernier long terme. Pour ce faire nous reprenons les propositions de Ari Levine, Lasse Heje Pedersen (2016) en divisant l’EWMAC existant en deux pour la fenêtre moyenne et en le divisant en 4 pour

la fenêtre courte.⁷⁵ La stratégie est donc capable de repérer trois dimensions de tendances, permettant d’être plus précise dans l’environnement post-2010 où ces dernières se font plus rares. De plus, nous favorisons les instruments en tendances plus fortes en comparant ces dernières en permanence par un score Z :



Metric	Value
Panel A : Full Sample	
Sharpe Ratio	0.50
CAGR	11.69%
Sortino Ratio	0.67
Calmar Ratio	0.26
Skew	-0.42
Lower Tail	1.26
Upper Tail	1.09
Ann. Volatility	20.96%
Total Trades/Yr	4,658
Panel B : Post-2010	
Sharpe Ratio	0.28
CAGR	3.71%
Sortino Ratio	0.36
Calmar Ratio	0.08
Skew	-0.54
Lower Tail	1.30
Upper Tail	1.05
Ann. Volatility	21.54%

Exhibit 63. Block 2 — 3-Speed EWMAC + XS Momentum.

Cette itération permet une meilleure stabilité de la stratégie avec une légère amélioration des ratios, mais surtout un meilleur contrôle de la volatilité. Notons également que le ratio de Sharpe se détériore légèrement post-2010. Le simple fait que ce dernier ne se détériore que marginalement malgré l’augmentation massive du nombre de transactions et donc de frais démontre que nous capturons des bénéfices supplémentaires tout en ayant une gestion plus réactive de la volatilité. Il est cependant douteux de vouloir rajouter un tel nombre de paramètres pour une amélioration si légère, nous les défendons par des arguments purement économiques : il existe des cycles économiques à des courtes, moyennes et longues échelles. Manifestement, des tendances des mêmes calibres doivent exister, il est naturel de vouloir les mesurer. Bien sûr, nous pourrions rajouter une infinité de ces mesures pour théoriquement avoir un résultat plus précis, nous évitons ce chemin pour conserver le rasoir d’Occam aiguisé. De plus, des évènements, quels qu’ils soient, mènent naturellement certains instruments à connaître des tendances plus fortes et marquées que

d'autres à un instant donné, il est également naturel de vouloir mesurer ces interactions.

Concrètement, nous ne faisons ici que rajouter de la granularité au signal en rajoutant les EWMAC, et le Z-score. C'est cependant dans une diversification des signaux que les améliorations réelles se trouvent, le cadre $IR \approx IC\sqrt{BR}$ de Grinold & Kahn (2000) chiffre précisément ce gain par la racine de la *breadth*, et pourquoi nous proposons de diversifier la stratégie avec du carry⁷⁶ :

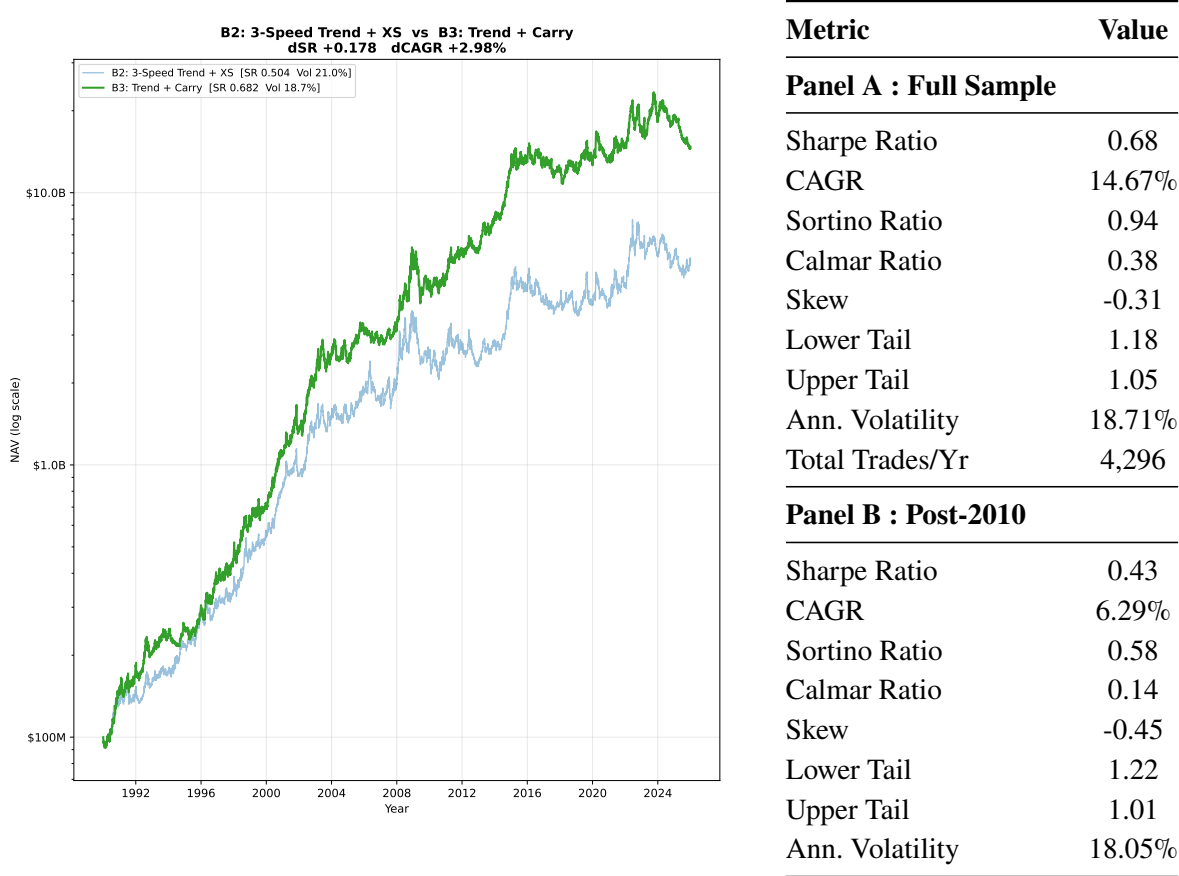


Exhibit 64. Block 3 — Trend (50%) + Carry (50%).

Le carry n'est autre que le taux d'actualisation du prix forward d'un instrument. Bien que le terme soit propre au lexique des futures, le concept est plus communément compris lorsque le sujet est la courbe des taux pour les instruments fixes : une OAT 10 ans qui trade à 95 vaudra à maturité 100 dans tous les cas hors défaut du système régalien, générant mécaniquement un gain de 5.26%. En fonction de la maturité restante de l'OAT au moment où elle trade à 95, nous pouvons dériver le taux d'actualisation forward. L'exploitation de ce phénomène est identique pour nos instruments de dettes, s'appelle *cost of carry* ou *roll yield* pour nos matières premières et différentiel de taux d'intérêts pour les monnaies. L'exploitation spot des courbes de ces instruments requiert de prendre en compte des différences intrinsèques que nous pouvons entièrement outrepasser sur le marché des futures, ces derniers étant systématisés sur échange.

Cette itération pondère 50% du capital au carry et 50% au bloc précédent. L'extraction d'une

source d’alpha diversifiante (faiblement corrélée, non strictement orthogonale) améliore fortement la performance à tous les niveaux et est entièrement justifiée d’un point de vue de parcimonie. La stratégie s’écarte nécessairement d’une extraction tendancielle pure pour gagner en stabilité mais reste parfaitement dans l’univers des fonds de CTA. La chasse aux sources d’alpha est le coeur de métier de la recherche en fonds et peut être extrêmement poussée, par souci d’*overfitting* nous tâchons de ne considérer que les ajouts les plus simples avec les fondements économiques les plus évidents.

Ainsi, le dernier signal faiblement corrélé que nous souhaitons injecter dans la stratégie est une vente d’assurance en mesurant le skew⁷⁷ :



Metric	Value
Panel A : Full Sample	
Sharpe Ratio	0.82
CAGR	18.10%
Sortino Ratio	1.12
Calmar Ratio	0.57
Skew	-0.44
Lower Tail	1.18
Upper Tail	1.04
Ann. Volatility	19.34%
Total Trades/Yr	4,129
Panel B : Post-2010	
Sharpe Ratio	0.73
CAGR	13.10%
Sortino Ratio	0.96
Calmar Ratio	0.39
Skew	-0.63
Lower Tail	1.22
Upper Tail	1.01
Ann. Volatility	19.55%

Exhibit 65. Block 4 — Trend (34%) + Carry (33%) + Skew (33%).

Les investisseurs surpaient les payoffs à forte asymétrie positive (loteries, options très out-of-the-money) et sous-évaluent les expositions à perte rare mais sévère (assurances). De ce déséquilibre documenté empiriquement (Fernandez-Perez, Frijns, Fuertes & Miffre, 2018) découle un *premium* structurel pour le vendeur d’asymétrie. Nous proposons de jouer le rôle du *market-maker* de cette asymétrie pour améliorer la performance de la stratégie. Il y a pourtant contradiction à vouloir vendre du skew positif quand le principe d’une stratégie tendancielle est d’exploiter cette caractéristique afin d’avoir des rares larges gains couvrant les faibles mais nombreuses

petites pertes. Nous sommes conscients que notre proposition s'écarte d'une stratégie purement tendancielle et la justifions : nous répondons toujours à notre cahier des charges d'un côté, il n'est fondamentalement pas possible d'améliorer significativement notre première itération de stratégie tendancielle pure sans y apporter des sources d'alphas moins pures de l'autre.

Cette addition, pondérée à 1/N avec les deux autres sources, stabilise fortement la stratégie et pousse l'efficience du portefeuille permettant une amélioration de taille des ratios. (Pondéré à 34% pour le trend par simplification dans cette itération.) Le prix à payer pour ces améliorations est cependant une forte dégradation du skew de la stratégie. Remarquons également que la différence de performance s'amoindrit significativement à cette itération par rapport aux précédentes, corroborant l'argument selon lequel : manque de diversification des instruments, les stratégies tendancielles peuvent être améliorées, même dans des régimes adverses, avec une diversification des stratégies.

Le dernier signal que nous proposons est purement défensif, et se base sur un rationnel d'incertitude non pas des rendements, mais de la volatilité de ces derniers ⁷⁸ :

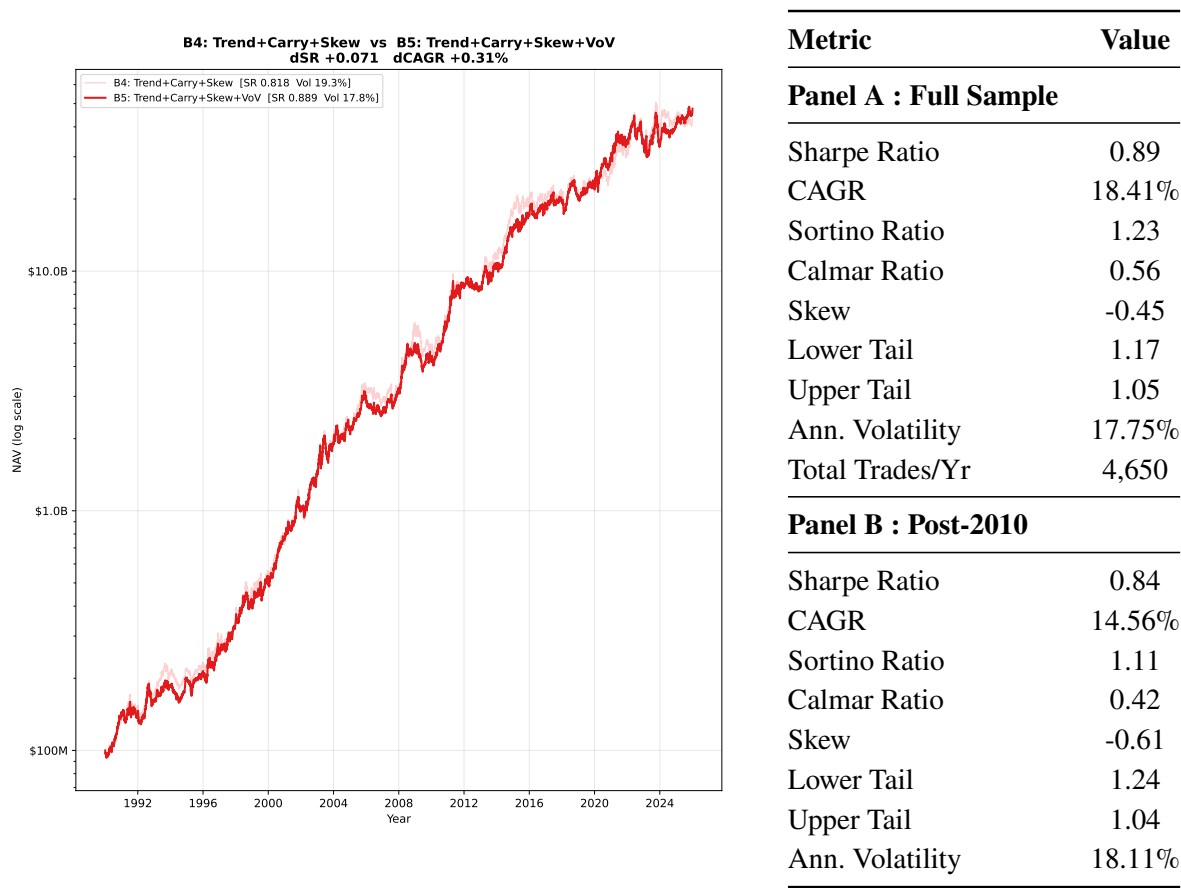
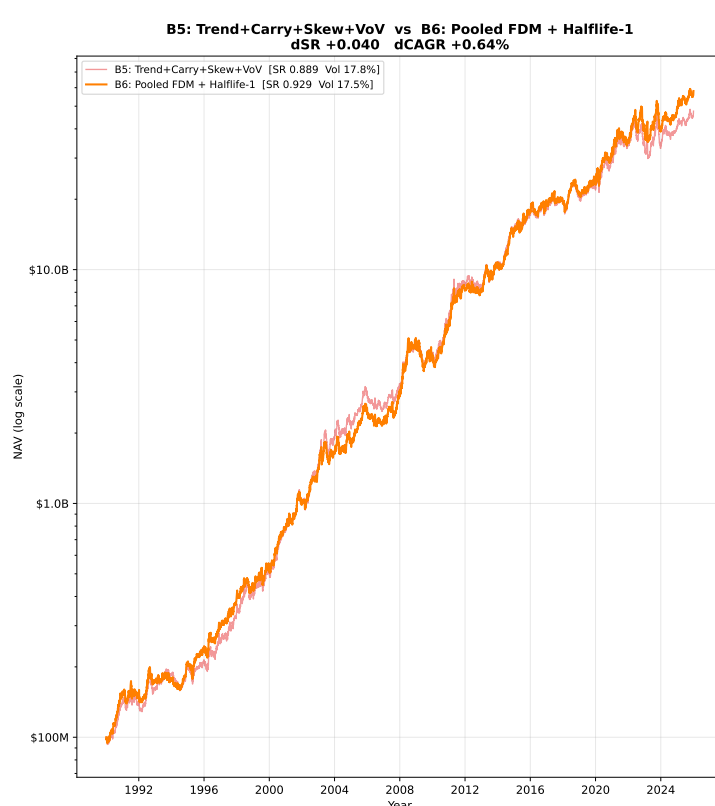


Exhibit 66. Block 5 — Quad Alpha (per-instrument FDM).

La volatilité de la volatilité mesure l'incertitude de l'incertitude. ⁷⁹ L'argument économique soutenu se base sur le premium demandé par les investisseurs pour supporter un risque plus

grand dans les instruments ayant naturellement une plus grande volatilité. Ainsi, ils demandent également un premium supplémentaire quand un régime de volatilité est également instable, par exemple un instrument connaissant d'habitude une forte volatilité qui soudainement cesse d'être volatile. Nos 4 signaux sont ainsi pondérés à $1/N$, avec chacun comptant pour 25% du signal final. Plus concrètement, ce signal sert de mesure d'incertitude dans une dimension supérieure à la volatilité des rendements purs, impliquant que les périodes de VoV élevées entraînent des régimes adverses à la stratégie et inversement.

Par ailleurs, les blocs 3 à 5 suivaient le calcul de FDM décrit par Carver, en l'occurrence instrument par instrument, où nous cherchions à calculer la matrice de corrélation 4x4 des signaux sur chaque instrument. Notre prochaine itération remplace ce calcul par une seule matrice de corrélation 4x4 où chaque valeur est la moyenne du signal sur les 62 instruments, cette méthode lisse les valeurs et permet d'éviter le bruit intrinsèque des rendements journaliers, notamment en renormalisant la FDM en dernière étape pour s'assurer que les valeurs restent stables. De plus, les signaux finaux sont également eux-mêmes lissés en calculant un EWM d'une half-life égale à notre fréquence de rebalancement du portefeuille. Ces deux corrections ont pour but de stabiliser le guidage de la stratégie et de la rendre moins brusque⁸⁰ :

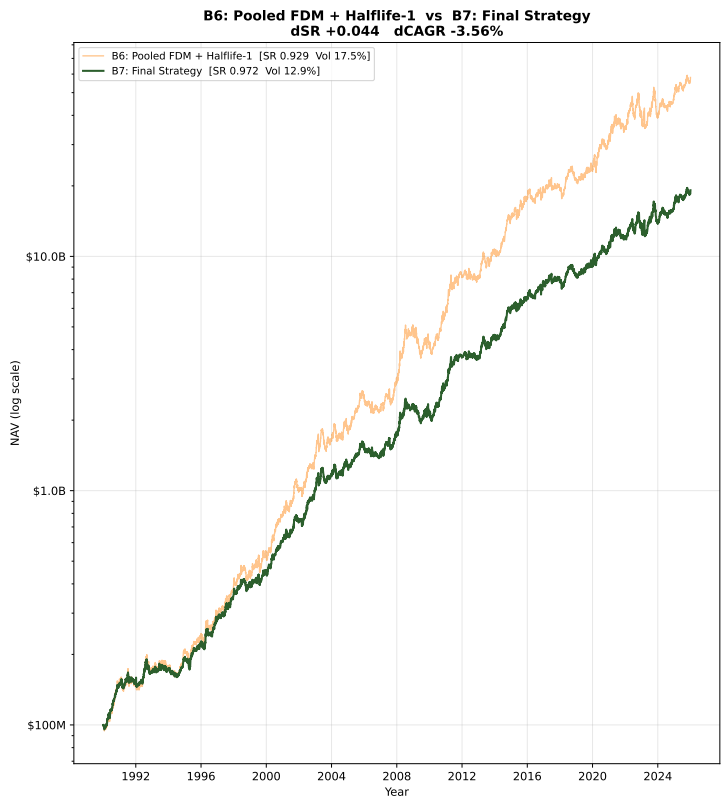


Metric	Value
Panel A : Full Sample	
Sharpe Ratio	0.93
CAGR	19.05%
Sortino Ratio	1.29
Calmar Ratio	0.64
Skew	-0.40
Lower Tail	1.17
Upper Tail	1.04
Ann. Volatility	17.54%
Total Trades/Yr	4,604
Panel B : Post-2010	
Sharpe Ratio	0.94
CAGR	16.17%
Sortino Ratio	1.25
Calmar Ratio	0.52
Skew	-0.56
Lower Tail	1.25
Upper Tail	1.02
Ann. Volatility	17.67%

Exhibit 67. Block 6 — Pooled FDM (cap 2.0) + Half-life-1 Smoothing.

Cette amélioration purement structurelle permet une forte extraction des signaux réels en écartant le bruit. L'un des défis de cette stratégie est qu'elle reçoit mécaniquement 4 signaux différents par jours, tous sujets aux aléas des cours journaliers. Raffiner le filtrage des signaux et de la corrélation interne permet d'écarter les informations inutiles et permet à la stratégie de maintenir ses performances post-2010.

Enfin, le dernier élément que nous proposons est un levier d'urgence. Étant *long-short* et continue, la stratégie est perpétuellement en position sur l'intégralité des instruments à sa disposition. L'ajout de notre fonction sigmoid sur le drawdown et la volatilité par instrument permet de fortement freiner l'exposition lorsque des événements à plus de dix écarts-types apparaissent, ou simplement quand un instrument décime le pnl sur une période⁸¹ :



Metric	Value
Panel A : Full Sample	
Sharpe Ratio	0.97
CAGR	15.49%
Sortino Ratio	1.34
Calmar Ratio	0.72
Skew	-0.41
Lower Tail	1.16
Upper Tail	1.04
Ann. Volatility	12.90%
Total Trades/Yr	4,702
Panel B : Post-2010	
Sharpe Ratio	0.99
CAGR	13.06%
Sortino Ratio	1.31
Calmar Ratio	0.58
Skew	-0.59
Lower Tail	1.22
Upper Tail	1.01
Ann. Volatility	13.28%

Exhibit 68. Block 7 — Final Strategy (fSigmoid Overlays).

La volatilité chute naturellement dans la mesure où l'exposition est dynamiquement réduite sur les instruments où nos conditions sont défavorables. Cette réduction est cependant ce qui permet à la stratégie d'afficher un maintien des performances entre l'échantillon entier et post-2010 encore plus fort, en réduisant l'exposition dans les instruments connaissant naturellement le moins de tendances. Nous résumons les itérations avec un graphique et un tableau :

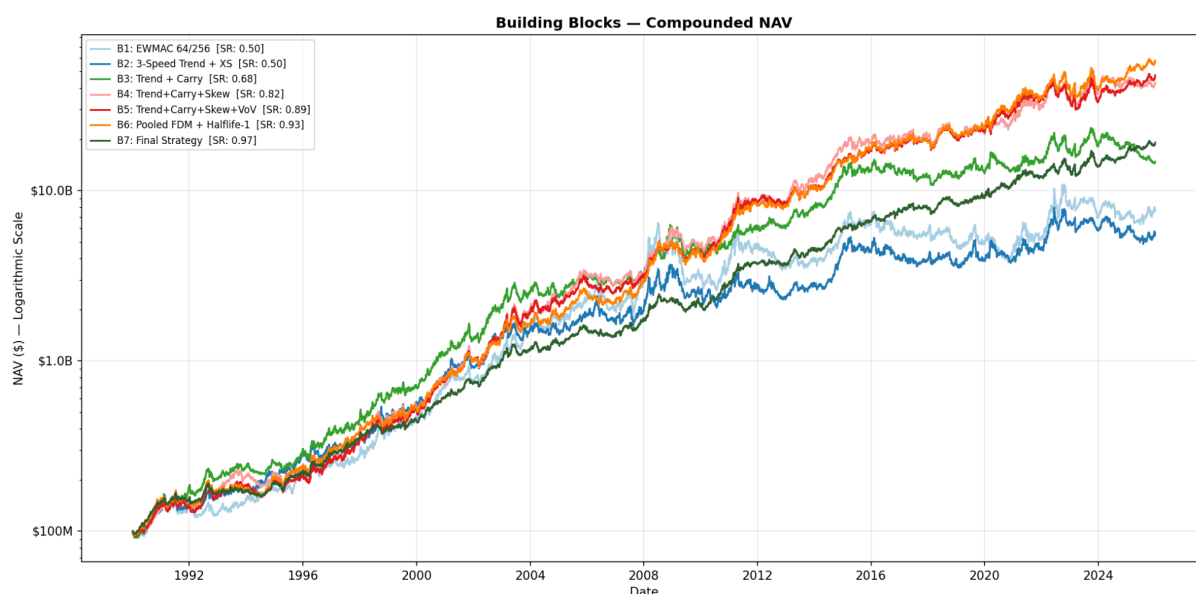


Exhibit 69. Courbes NAV des 7 itérations (Blocks 1–7), échelle logarithmique.

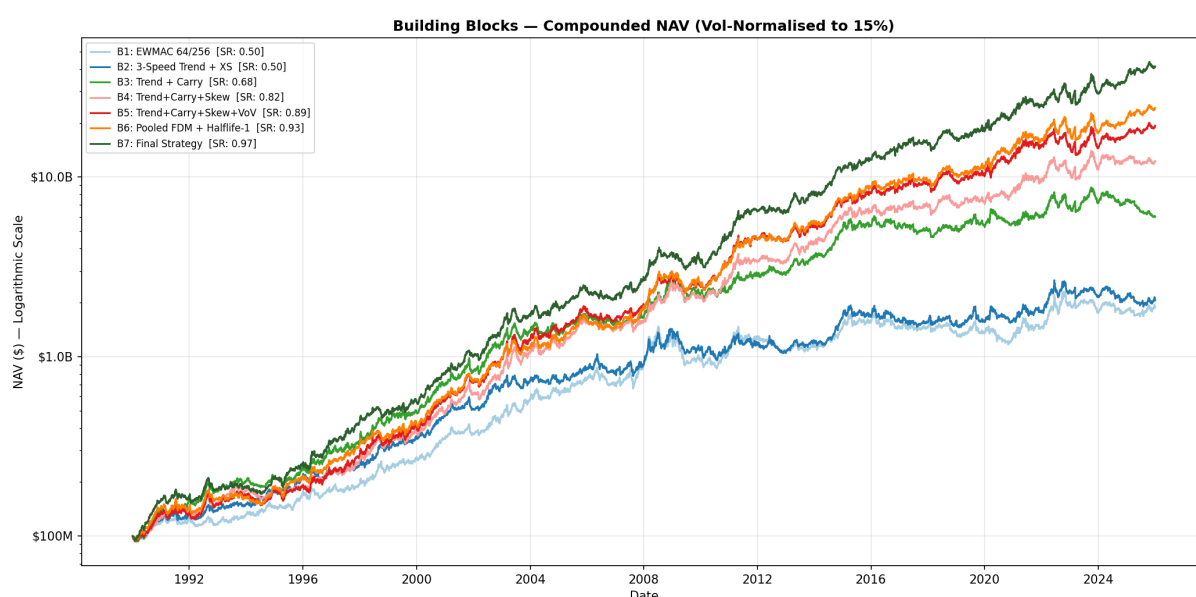


Exhibit 70. Courbes NAV des 7 itérations normalisées à 15 % de volatilité.

La diversification des stratégies permet au portefeuille de quasiment doubler son ratio de Sharpe tout en améliorant décemment les autres ratios présents, démontrant que les stratégies CTA, si elles se permettent de ne pas être purement tendanciellles, peuvent fortement s'améliorer même dans les régimes les plus complexes. Rappelons également que notre approche cherche à favoriser la parcimonie : le degré d'optimisation est inexistant et la complexité des mécaniques ou des sources d'alpha est volontairement gardée simple. Il n'est pas ici question de présenter le Sharpe le plus haut mais plutôt de démontrer qu'une stratégie continue, systématique et *long-short* est capable de profiter du théorème de Markowitz sans augmenter sa diversification des instruments mais uniquement celle de ses stratégies.

Exhibit 71. Strategy Building Blocks

B1 : EWMAC 64/256, B2 : 3-Speed Trend + XS, B3 : Trend + Carry, B4 : Trend+Carry+Skew, B5 : Trend+Carry+Skew+VoV, B6 : Pooled FDM + Halflife-1, B7 : Sigmoid Overlays

Metric	Block 1	Block 2	Block 3	Block 4	Block 5	Block 6	Block 7
Panel A : Full Sample							
Sharpe Ratio	0.50	0.50	0.68	0.82	0.89	0.93	0.97
Sortino Ratio	0.66	0.67	0.94	1.12	1.23	1.29	1.34
Calmar Ratio	0.21	0.26	0.38	0.57	0.56	0.64	0.72
Skew	-0.48	-0.42	-0.31	-0.44	-0.45	-0.40	-0.41
Lower Tail	1.27	1.26	1.18	1.18	1.17	1.17	1.16
Upper Tail	1.07	1.09	1.05	1.04	1.05	1.04	1.04
CAGR	12.65%	11.69%	14.67%	18.10%	18.41%	19.05%	15.49%
Ann. Volatility	24.27%	20.96%	18.71%	19.34%	17.75%	17.54%	12.90%
Max Drawdown	-60.02%	-44.23%	-38.18%	-31.75%	-33.15%	-29.56%	-21.59%
Total Trades/Yr	3,309	4,658	4,296	4,129	4,650	4,604	4,702
Panel B : Post-2010							
Sharpe Ratio	0.30	0.28	0.43	0.73	0.84	0.94	0.99
Sortino Ratio	0.38	0.36	0.58	0.96	1.11	1.25	1.31
Calmar Ratio	0.09	0.08	0.14	0.39	0.42	0.52	0.58
Skew	-0.69	-0.54	-0.45	-0.63	-0.61	-0.56	-0.59
Lower Tail	1.31	1.30	1.22	1.22	1.24	1.25	1.22
Upper Tail	1.01	1.05	1.01	1.01	1.04	1.02	1.01
CAGR	4.48%	3.71%	6.29%	13.10%	14.56%	16.17%	13.06%
Ann. Volatility	24.95%	21.54%	18.05%	19.55%	18.11%	17.67%	13.28%
Max Drawdown	-52.41%	-47.26%	-44.31%	-33.61%	-34.98%	-30.82%	-22.50%

Note. All seven blocks share the following infrastructure, held constant throughout the incremental construction : 62-instrument global futures universe (equities, rates, STIR, bonds, commodities, FX, volatility, carbon, crypto); Carver (2015) forecast-to-position framework with FORECAST_TARGET = 10, FORECAST_CAP = ± 20 ; blended volatility estimator (70% EWM-32 + 30% rolling-2560); volatility-target sizer at $\tau = 20\%$ with equal instrument weights $w_i = 1/N_{\text{active}}$; Instrument Diversification Multiplier (IDM) from active- n correlation; 10% relative position buffer; per-instrument rolling forecast scalar (window = 1,280 days); out-of-sample gate of 1,280 days per instrument (no look-ahead); and IRX (13-week T-bill) excess-return accounting. Each block adds *only* the component named in its column header; everything else is identical across blocks.

Exhibit 72. Intervalles de confiance 95 % sur le ratio de Sharpe par bloc, excess-of-IRX.

Block-bootstrap stationnaire de Politis–White : $B = 2\,000$ tirages, longueur de bloc moyenne 21 jours.

Block	Full sample		Post-2010	
	SR	95% CI	SR	95% CI
B1	0.50	[0.18, 0.84]	0.30	[-0.17, 0.79]
B2	0.50	[0.18, 0.83]	0.28	[-0.17, 0.76]
B3	0.68	[0.37, 1.01]	0.43	[-0.08, 0.91]
B4	0.82	[0.49, 1.13]	0.73	[0.26, 1.19]
B5	0.89	[0.57, 1.21]	0.84	[0.38, 1.35]
B6	0.93	[0.61, 1.25]	0.94	[0.47, 1.43]
B7	0.97	[0.65, 1.29]	0.99	[0.52, 1.51]

Sur l'échantillon complet, les intervalles de B6 et B7 se chevauchent très largement ; l'amélioration de B6 à B7 n'est pas distinguable au seuil de 5%. En post-2010, l'intervalle de B1 inclut 0 ($[-0.17, 0.79]$) alors que celui de B7 exclut 0 ($[0.52, 1.51]$) : la stratégie multi-alpha est statistiquement distinguable d'une stratégie de tendance pure sur la période récente. Les intervalles de confiance d'un SR annualisé sur 36 ans sont intrinsèquement larges (± 0.33 environ), ce qui confirme qu'aucun écart $B_i \rightarrow B_{i+1}$ inférieur à $\approx 0,15$ SR ne peut être considéré comme significatif isolément.

Cependant, la stabilité des performances reflète un phénomène dépassant la diversification markowitzienne. La décomposition par sous-période (Exhibit 96bis, Annexe §7) montre que la contribution de chaque composante d'alpha bascule d'une décennie à l'autre. Sur l'ensemble post-2010, le *trend* reste positif mais s'érode : sa contribution au sein de la stratégie agrégée chute de 0,092 SR. Sur la fenêtre 2024–2026, prise comme stress-test du régime monétaire le plus défavorable au *trend*, sa contribution devient activement négative ($-0,381$ SR), tandis que le *skew* seul délivre +0,718 SR et porte le SR de la stratégie agrégée à +1,476. Si les quatre composantes additionnaient mécaniquement leur prime, les contributions devraient être parallèles. Ce que nous observons est un relais : la composante dominante change avec le régime macroéconomique, et la stratégie en bénéficie sans intervention discrétionnaire.

Le mécanisme se lit dans la construction des composantes. Le *carry* et le *skew* sont *long-short* cross-sectionnels : ils achètent et vendent simultanément des deux côtés de l'univers d'instruments : le *carry* se finance sur les instruments à carry négatif pour s'exposer aux instruments à carry positif, le *skew* cède l'asymétrie gauche là où elle est sur-payée et l'achète là où elle est sous-payée. L'alpha vient du différentiel cross-sectionnel, non d'une exposition nette à la prime, ce qui rend chaque composante contingente à un état macroéconomique différent.

Plus concrètement, nous régressons la part de Sharpe détenue par chaque composante (Sharpe roulant à 756 jours) sur trois variables d'état indépendantes : taux Fed funds réel (décalé d'un mois), volatilité réalisée à 21 jours sur ES panama-ajusté, écart de crédit BAA-DGS10 (FRED).¹¹² Nous prenons un panel mensuel 1997-10 – 2026-01, $N = 340$ mois, écarts-types Newey-West à $L = 12$ mois.

Nous observons que le *carry* se rétracte avec la volatilité equity ($\beta_{\text{vol}} = -0,0064$, $t = -2,95$) et s'étend avec l'écart de crédit ($\beta_{\text{credit}} = +0,1000$, $t = +3,73$, $R^2 = 0,15$). Le *skew* est similaire sur le spread crédit ($\beta_{\text{credit}} = -0,1027$, $t = -3,23$, $R^2 = 0,20$). Le *trend* est influencé par la volatilité, pas par le crédit ($\beta_{\text{vol}} = +0,0050$, $t = +2,55$, $R^2 = 0,11$). Le *vol-of-vol* ne se rattache à aucune des trois variables, ce qui correspond à son rôle de composante événementielle plutôt que de régime. Trois composantes sur quatre sont donc significatives sur au moins un phénomène macro-économique, et les deux dominantes sont diamétralement opposées sur le spread crédit : la rotation a une signature économique propre.

Exhibit 73. Sharpe roulant 3 ans moyen par régime (taux réels $\times$ vol réalisée ES), panel mensuel 1997–2026, $N = 340$ mois. Médianes du panel comme seuils (taux réel = $-0,56\%$, vol réalisée ES = $11,89\%$). Composante dominante en gras. IC *bootstrap* par blocs ($\ell = 12$ mois, $B = 5000$).

Régime	n_{mois}	Trend	Carry	Skew	Vol-of-Vol	Dominant
Taux réels bas, vol basse	89	0,52	0,94	0,76	0,56	Carry
Taux réels bas, vol haute	81	0,64	0,48	0,61	0,41	Trend
Taux réels hauts, vol basse	81	0,70	0,61	0,84	0,15	Skew
Taux réels hauts, vol haute	89	0,83	0,84	0,64	0,42	Carry

L'amplitude de la rotation reste inégale d'une cellule à l'autre. Elle est nette dans les deux régimes de volatilité basse : le *Carry* prend la tête en taux réels bas ($+0,94$ contre $+0,76$ pour le *Skew*, écart $0,18$ SR), et le *Skew* en taux réels hauts ($+0,84$ contre $+0,70$ pour le *Trend*, écart $0,14$ SR). Les deux cellules de volatilité haute sont nettement plus serrées : en taux réels bas, le *Trend* ($+0,64$) ne précède le *Skew* ($+0,61$) que de $0,03$ SR ; en taux réels hauts, le *Carry* ($+0,84$) et le *Trend* ($+0,83$) sont à égalité statistique. La rotation est donc lisible dans les régimes de volatilité contenue, et plus diffuse en volatilité haute où l'identité du dominant relève de la marge *bootstrap* plutôt que d'une séparation économique propre.

Cette rotation est-elle cependant prédictible *ex ante* ? À chaque mois t , nous ré-estimons les régressions sur $[1997, t]$ et prédisons la composante dominante en $t + 1$ à partir de l'état macro courant. L'Exhibit 73bis reporte les deux statistiques de test, en horizon $h = 1$ (prédictions mensuelles indépendantes) et en horizon $h = 12$. Les deux horizons demeurent significatifs au seuil $p < 10^{-3}$. Il existe donc un signal informationnel exploitable dans les trois variables d'état – à 48% de *hit* contre 25% pour le tirage uniforme, l'avantage relatif est matériel mais insuffisant pour être réellement informatif. Concrètement, la rotation laisse une trace prédictible dans l'état macro, bien que celle-ci soit insuffisamment nette pour servir d'*overlay* tactique discrétionnaire.

Exhibit 73bis. Test *walk-forward* de prédictibilité *ex ante* de la composante dominante. Tirage uniforme à quatre classes (*baseline* 25%). Régressions ré-estimées à chaque mois sur l'historique $[1997, t]$, prédiction h mois en avant à partir de l'état macro réalisé à $t + h$. *Block bootstrap* ($\ell = 12$ mois, $B = 5\,000$) sur l'horizon $h = 12$ pour absorber le chevauchement.

Horizon	n	Hit	Baseline	z	p
$h = 1$ (mensuel indépendant)	279 cibles	48,0 %	25,0 %	+8,88	$\ll 10^{-3}$
$h = 12$ (<i>block bootstrap</i>)	279 cibles	38,4 %	25,0 %	+3,64	$< 10^{-3}$

Mais la stratégie n'a pas besoin d'anticiper : elle redistribue mécaniquement le budget de risque vers les composantes les mieux récompensées du moment, sans paramètre supplémentaire ni overlay tactique. La rotation est absorbée par l'architecture de pondération, et c'est précisément pour cela que les performances se maintiennent là où le *trend* seul s'effondre.

3.3 Positionnement, attrait institutionnel et implémentabilité

"Je ne suis pas à l'aise avec le trading boîte noire où je gère des algorithmes que je ne comprends pas. Tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire au dos d'une enveloppe avec un stylo".⁸²

Ainsi, les stratégies tendanciennes et plus généralement de CTA existent fondamentalement pour 3 de leurs propriétés : leur simplicité, alpha de crise et corrélation nulle au marché.⁸³

Notre proposition est légèrement plus complexe que certaines stratégies que nous pouvons retrouver dans la littérature étant une agrégation de plusieurs éléments. Cependant, elle reste des plus simplistes, et peut être expliquée en intégralité en une seule page. Cette simplicité est un réel argument expliquant la taille de ces fonds sur le marché : tout le monde comprend ce que la stratégie fait, il n'y a pas d'éléments ésotériques et donc la levée de fonds est beaucoup plus aisée. Par ailleurs, cette simplicité mécanique et conceptuelle s'accompagne également d'une stratégie aux performances relativement stables et attractives :

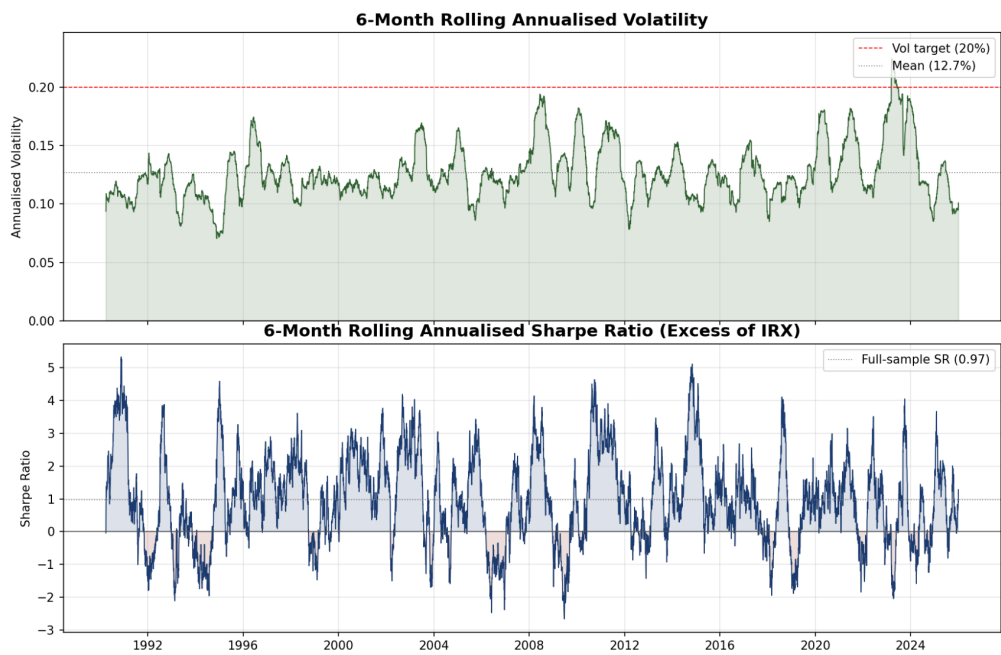


Exhibit 74. Moyenne roulante sur 6 mois de la volatilité annualisée et du ratio de Sharpe.

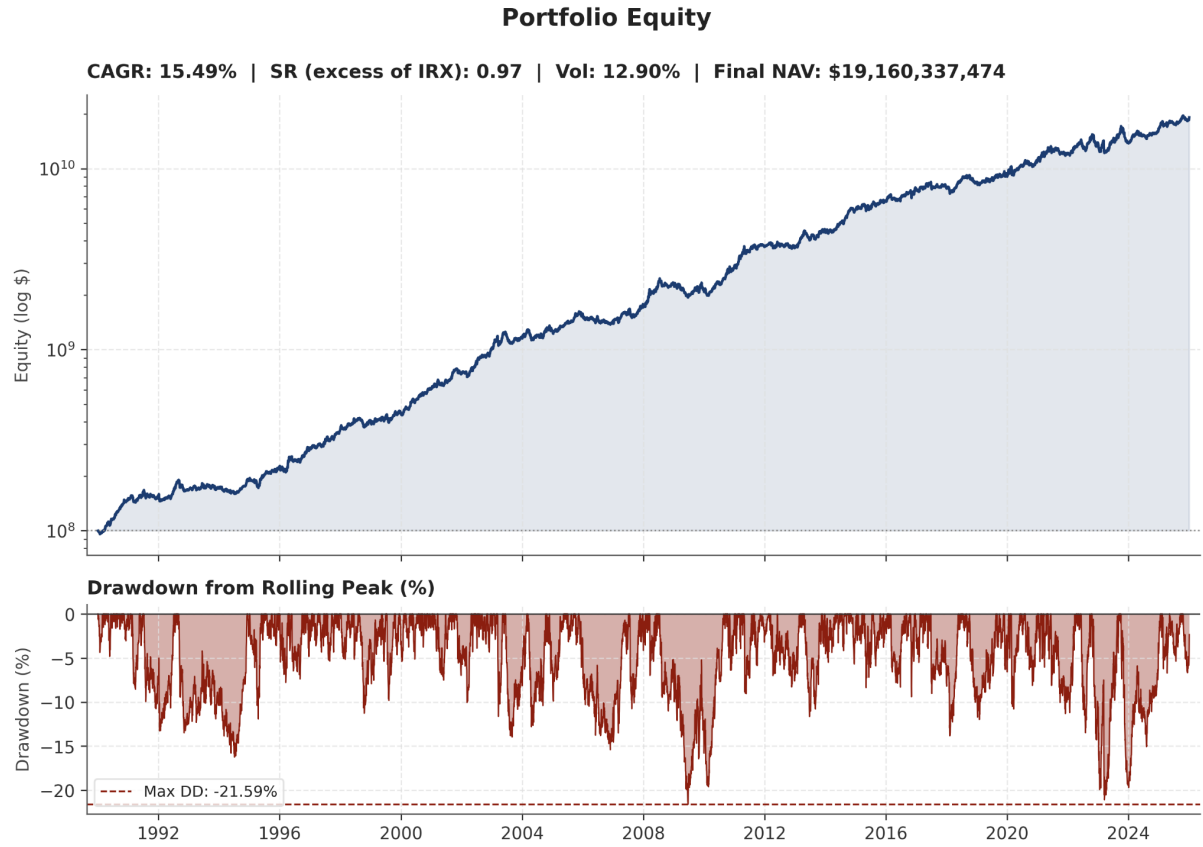


Exhibit 75. Valeur du portefeuille et drawdown.

La volatilité reste globalement stable avec 4 signaux différents et le ratio de Sharpe a un profil classique des stratégies CTA avec des fortes hausses lorsque les tendances sont correctement capturées et un drawdown se manifestant lors des périodes en zig-zag qui constituent les extrémités de la distribution :

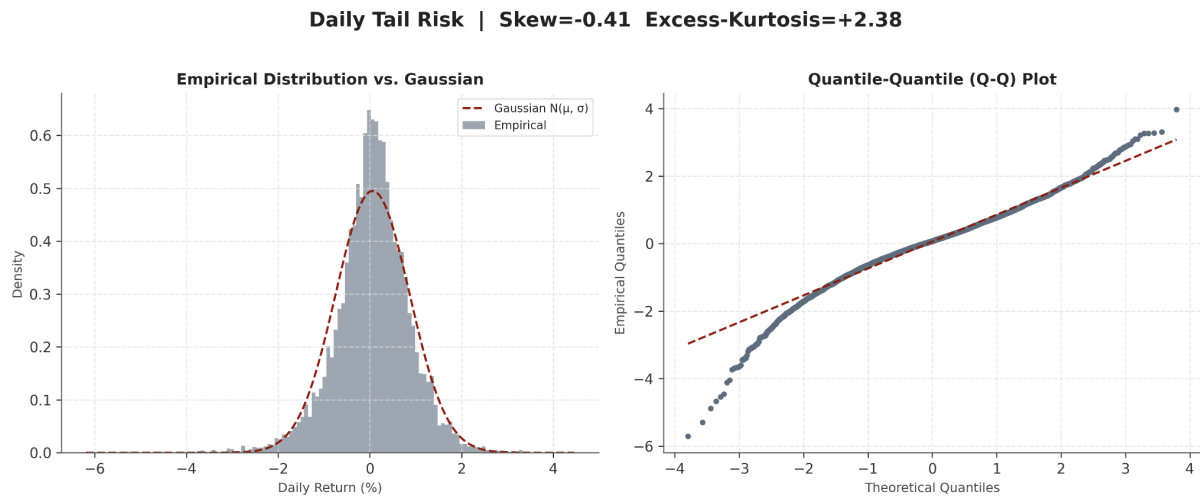


Exhibit 76. Distribution journalière.

Compounded Return Profile (Weekly vs. Monthly)

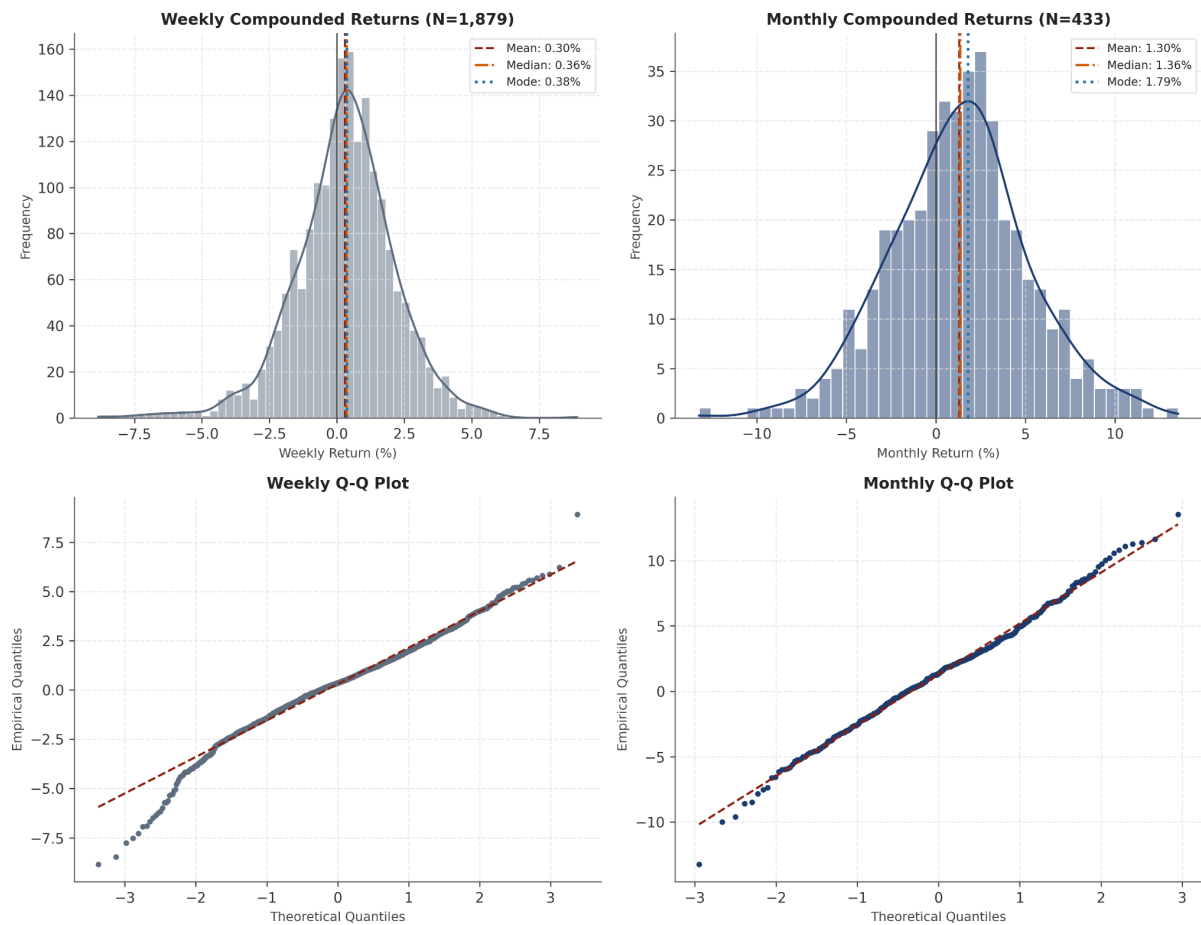


Exhibit 77. Distribution hebdomadaire et mensuelle.

Ces fonds mettent en avant la simplicité conceptuelle de leur approche comme argument commercial : des performances ponctuellement élevées produites par des mécanismes explicables sans mathématique avancée.

Ensuite, le deuxième argument attractif est l'alpha de crise : générer des profits lorsque le marché s'effondre globalement :

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Annual	RF	N
1985	+2.6	+11.9	-3.9	+8.5	+5.3	+1.1	-3.9	+1.9	+0.1	-1.2	-3.0	-8.7	+9.4	7.7	23
1986	+0.9	+5.2	-0.4	+1.1	+2.9	+6.7	+1.2	+2.6	-4.1	+1.5	+0.6	+5.5	+25.8	6.2	24
1987	+11.9	+1.5	+0.8	-8.0	-1.4	+5.2	+0.0	-0.7	+2.4	-0.8	+3.8	+3.6	+18.7	6.0	25
1988	+3.8	+2.1	+2.4	+0.8	+2.4	-9.7	+4.7	+1.5	+3.8	-2.5	+0.3	+0.7	+9.8	6.9	26
1989	+2.1	-3.0	+10.1	-1.1	+5.6	-0.4	+5.2	-0.4	+0.7	+0.6	+0.7	+1.3	+22.7	8.4	26
1990	-2.6	+2.4	+4.2	+6.7	-2.1	+7.7	+6.8	+3.3	+4.4	+5.4	+2.6	+4.2	+52.0	7.8	27
1991	+1.9	-1.2	-5.2	+5.2	+3.6	+4.3	-5.9	+2.6	+0.2	-1.5	-3.2	+3.3	+3.3	5.5	27
1992	-5.6	+1.9	+0.9	+2.3	-1.0	+6.7	+10.6	+4.3	-5.8	-5.2	-0.6	-0.0	+7.4	3.5	30
1993	+2.5	+1.8	-2.7	+0.9	+1.6	+2.6	-0.9	+0.5	-3.8	+3.0	-3.7	+1.8	+3.5	3.1	33
1994	+0.3	-3.4	+0.8	-1.6	-1.1	-2.4	+1.3	+2.2	+2.8	+2.8	+6.9	+1.8	+10.4	4.4	33
1995	-0.8	+0.3	-6.0	-0.6	+9.7	+4.8	+3.9	-1.3	+1.4	+1.1	+2.1	+2.8	+18.0	5.7	35
1996	-0.1	-3.8	+1.0	+13.5	-1.7	+1.3	-2.9	+0.5	+6.9	+4.5	+5.6	-0.5	+25.5	5.2	35
1997	+4.0	-2.3	+1.8	+3.3	-1.5	+2.0	+8.6	-4.2	+3.4	+4.2	+1.6	+4.3	+27.6	5.2	35
1998	+2.3	-1.1	+5.8	-0.4	+2.1	+2.7	+2.3	+0.2	-4.9	-4.4	+5.4	+2.6	+12.7	4.9	35
1999	-2.6	+5.1	-1.7	-0.2	+2.2	+1.0	-3.4	+0.7	+5.1	+3.0	-0.4	+0.1	+8.8	4.8	35
2000	+2.1	+6.9	-2.9	+9.5	+3.6	-0.8	+2.9	+3.2	+0.6	+2.6	+4.2	-0.0	+36.4	6.0	36
2001	+4.0	+0.4	+6.7	-4.8	-0.2	+3.9	+2.3	+4.1	+8.0	+2.9	-3.0	-2.1	+23.6	3.5	38
2002	+0.4	+0.6	-4.0	+8.4	+2.3	+6.7	+3.3	+3.5	+2.2	+0.4	-1.9	+11.6	+38.0	1.6	39
2003	+7.3	+3.6	-2.6	+2.4	+8.8	-4.4	-7.9	+0.2	+4.5	-0.2	-0.8	+2.4	+12.9	1.0	39
2004	+1.8	+7.5	-2.5	-7.4	+2.7	+1.1	-1.6	+2.2	+6.4	+3.1	+0.8	-2.8	+10.9	1.4	43
2005	+0.3	-1.2	+5.7	+0.9	+2.3	+3.2	+0.0	+1.2	+7.9	+0.1	+2.0	-0.9	+23.2	3.2	44
2006	-7.6	+2.1	+0.5	-1.9	-0.7	+0.8	-4.5	+1.6	-0.4	-1.4	-0.5	+3.2	-8.9	4.9	45
2007	+1.3	-0.9	+3.9	+5.9	+0.2	+0.1	-1.6	-0.5	-0.6	+6.1	+3.2	+1.3	+19.5	4.5	46
2008	+5.7	+8.9	+5.2	+0.3	+2.3	+10.2	+1.2	-5.0	+1.9	-3.2	+1.7	+1.8	+34.6	1.4	46
2009	-3.5	+0.1	-2.2	-1.8	-6.6	+1.0	+1.3	+3.5	+2.6	-4.2	+10.8	-9.6	-9.7	0.1	48
2010	-2.3	-2.0	+6.1	+4.8	+4.3	+0.2	+1.3	+6.0	+5.3	+4.3	-0.7	+6.8	+39.3	0.1	56
2011	+0.2	+11.4	+3.7	+11.1	-5.3	-1.9	+7.2	+2.5	-4.7	+3.1	+1.9	-2.2	+28.4	0.0	56
2012	+1.7	+1.9	-1.4	-1.9	+4.2	-4.1	+0.9	-0.5	+1.5	-2.7	+0.3	-0.7	-1.1	0.1	56
2013	-0.3	+8.0	+5.0	+7.0	-6.7	-3.3	+5.0	-4.5	+4.3	+4.9	+3.2	+0.2	+23.7	0.0	58
2014	-1.7	+2.0	-1.7	+2.7	+6.3	+1.6	-0.8	+7.8	+5.1	+6.9	+0.1	-0.8	+30.2	0.0	58
2015	+4.0	-1.7	+3.3	-3.7	+3.5	-4.6	+8.6	-4.6	+2.9	+3.2	+1.2	-0.5	+11.3	0.0	59
2016	+5.7	+2.7	-4.6	-3.2	+1.2	+2.5	+3.5	+0.8	+2.0	+0.4	-0.0	+3.6	+15.0	0.3	59
2017	-2.4	+5.0	+0.9	+4.0	+0.2	-4.9	+0.3	+3.1	-2.1	+2.2	-0.8	-2.7	+2.4	0.9	59
2018	-0.8	-2.0	+1.3	+4.0	+5.7	+2.7	+3.1	+2.0	-0.4	-2.7	-3.9	-1.4	+7.3	2.0	59
2019	-3.0	+3.1	+2.4	+2.0	-1.0	+0.8	+3.0	+2.9	+1.4	-3.0	+4.9	-4.8	+8.4	2.1	59
2020	+3.7	-1.0	+5.8	+2.3	+1.8	+1.8	+4.6	-0.2	-2.6	-3.2	+2.2	+6.6	+23.6	0.3	59
2021	-2.1	+6.4	+2.7	+3.6	+3.7	-4.0	+4.1	-0.6	-5.8	+0.5	-2.1	+1.1	+6.9	0.0	59
2022	+1.7	+1.2	+5.8	+3.7	+3.4	-6.2	-3.3	+8.4	+7.0	+2.5	-8.7	+0.6	+15.6	2.0	59
2023	-8.6	+10.3	-10.0	+2.8	+5.8	+6.3	+0.5	+1.7	+11.3	+0.5	-13.1	-3.7	+0.4	5.3	62
2024	+2.5	+8.2	+1.2	+3.2	-3.0	-2.0	-1.7	+1.4	+2.3	-0.1	+0.3	+5.9	+19.1	5.2	62
2025	+8.9	-2.3	+1.4	+0.4	+1.8	-3.0	+2.1	+0.4	+4.3	+1.0	-1.2	-0.4	+13.7	4.2	62

Exhibit 78. Table de performance annuelle de la stratégie relancée depuis 1985, avec nombre d’instruments N par année. RF : rendement annualisé du T-bill 13 semaines (IRX) sur 100% du NAV. N : nombre d’instruments distincts ayant tradé au moins un jour dans l’année (post burn-in 1 280 jours OOS).

Note : La stratégie est relancée depuis 1985 pour ce tableau, avec la colonne N étant le nombre d’instruments existants dans notre portefeuille. Les performances sont similaires avec tous nos backtests débutant strictement en 1990. Nous cherchons à être transparents et démontrer que la date de début 1990 n’est pas choisie pour ses performances, mais arbitrairement et similaire à la démarche de Andreas Clenow.

La stratégie performe lors des périodes de stress produisant des dislocations macro-économiques et souffre lors des périodes de renversements rapides :

- 1987 (Lundi noir) : +18.7%
- 1990-1991 (Guerre du Golfe) : +52% et +3.3%
- 1998 (Crise Russe, implosion LTCM) : +12.7% sur l'année, mais -4,9% en septembre et -4,4% en octobre, mois durant lesquels LTCM s'effondre.
- 2000-2002 (Crise Dot com) : +36.4%, +23.6% et +38.0%.
- 2007-2009 (Crise Subprimes) : +19.5%, +34.6% et -9.7%.
- 2020 (Crise COVID) : +23.6% (décomposé : crash 19 fév–23 mars 2020, SR conditionnel -3,80 *annualisé* sur la fenêtre courte de chute des marchés (≈ 23 jours de bourse, valeur dont l'extrapolation annuelle est mécaniquement amplifiée par la brièveté de la fenêtre); rebond mars–décembre 2020, SR +1,99; bilan annuel positif, mais la stratégie subit le crash proprement dit avant de le récupérer.)
- 2022 (Choc inflation) : +15.6%

Les épisodes les plus profitables sont ceux qui produisent des dislocations *progressives et persistantes* : l'éclatement de la bulle Dot com (2000–2002, +36 à +38% chaque année), la crise des subprimes (2007–2008, +19 et +34%) et le choc inflation (2022, +15%) durent tous plusieurs trimestres et permettent à la composante tendancielle d'aligner ses positions dans la même direction. Les épisodes faiblement profitables ou négatifs sont au contraire ceux caractérisés par des renversements brutaux : la crise russe et l'implosion LTCM (1998, -3%) compriment les écarts de spread sur quelques semaines ; le crash COVID (fév-mars 2020, SR conditionnel -3,80 sur cette fenêtre courte) chute trop rapidement pour que les signaux de tendance se mettent à jour, le rebond inverse étant récupéré dans les mois suivants ; le retournement post-crise (2009, -9,7%) prend la stratégie à contre-pied lorsque les marchés actions remontent brutalement après les positions *short* accumulées en 2008. Cette asymétrie correspond exactement à la description du *long gamma / short theta* discutée au chapitre 1 §3 : la stratégie collecte les tendances longues comme un *premium* et paye les renversements brefs comme un coût.

La réelle table de performance de la stratégie :

Monthly Performance Table — Total Returns (%)

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Annual	RF
1990	-3.4	+2.4	+4.2	+6.7	-2.1	+7.7	+6.8	+3.3	+4.4	+5.4	+2.6	+4.2	+50.5	7.8
1991	+1.9	-1.2	-5.2	+5.2	+3.6	+4.3	-5.9	+2.6	+0.2	-1.5	-3.2	+3.3	+3.3	5.5
1992	-5.6	+2.0	+1.0	+2.4	-1.0	+6.7	+10.6	+4.3	-5.8	-5.2	-0.6	-0.0	+7.6	3.5
1993	+2.5	+1.8	-2.7	+0.9	+1.6	+2.6	-0.9	+0.5	-3.8	+3.0	-3.7	+1.8	+3.5	3.1
1994	+0.2	-3.4	+0.7	-1.6	-1.1	-2.3	+1.2	+2.2	+2.8	+2.8	+6.9	+1.8	+10.5	4.4
1995	-0.8	+0.3	-6.0	-0.6	+9.7	+4.8	+3.9	-1.3	+1.5	+1.1	+2.1	+2.8	+18.0	5.7
1996	-0.1	-3.8	+1.0	+13.5	-1.7	+1.3	-2.9	+0.5	+6.9	+4.5	+5.6	-0.5	+25.5	5.2
1997	+4.0	-2.3	+1.9	+3.3	-1.5	+2.0	+8.6	-4.2	+3.4	+4.2	+1.6	+4.3	+27.5	5.2
1998	+2.3	-1.1	+5.7	-0.4	+2.1	+2.8	+2.3	+0.2	-4.9	-4.4	+5.4	+2.6	+12.6	4.9
1999	-2.6	+5.1	-1.7	-0.2	+2.2	+1.0	-3.4	+0.7	+5.1	+3.0	-0.4	+0.1	+8.8	4.8
2000	+2.1	+6.9	-2.9	+9.5	+3.6	-0.7	+2.9	+3.1	+0.6	+2.6	+4.2	-0.0	+36.4	6.0
2001	+4.0	+0.4	+6.6	-4.8	-0.3	+3.9	+2.2	+4.1	+8.1	+2.9	-3.0	-2.1	+23.3	3.5
2002	+0.4	+0.5	-3.9	+8.3	+2.3	+6.7	+3.3	+3.5	+2.2	+0.4	-1.9	+11.6	+37.8	1.6
2003	+7.3	+3.6	-2.6	+2.4	+8.8	-4.4	-7.9	+0.2	+4.5	-0.2	-0.8	+2.4	+12.9	1.0
2004	+1.8	+7.4	-2.6	-7.4	+2.7	+1.0	-1.6	+2.1	+6.5	+3.0	+0.6	-3.0	+10.1	1.4
2005	+0.4	-1.3	+5.4	+0.7	+2.4	+3.4	+0.1	+1.3	+8.3	+0.1	+2.0	-0.9	+23.6	3.2
2006	-7.5	+2.1	+0.6	-1.8	-0.8	+0.8	-4.5	+1.6	-0.3	-1.3	-0.5	+3.2	-8.6	4.9
2007	+1.2	-1.1	+3.9	+5.9	+0.2	-0.0	-2.0	-0.5	-0.6	+6.2	+3.1	+1.3	+18.8	4.5
2008	+5.7	+8.9	+5.3	+0.3	+2.3	+10.2	+1.2	-5.0	+2.0	-3.2	+1.7	+1.8	+34.7	1.4
2009	-3.5	+0.1	-2.2	-1.8	-6.6	+1.0	+1.3	+3.5	+2.6	-4.2	+10.8	-9.6	-9.7	0.1
2010	-2.3	-2.0	+6.0	+4.8	+4.4	+0.2	+1.3	+6.0	+5.3	+4.3	-0.7	+6.8	+39.3	0.1
2011	+0.1	+11.4	+3.7	+11.1	-5.4	-1.9	+7.2	+2.4	-4.7	+3.1	+1.9	-2.2	+28.3	0.0
2012	+1.7	+1.9	-1.5	-1.9	+4.4	-4.2	+1.0	-0.5	+1.5	-2.7	+0.3	-0.4	-0.7	0.1
2013	+0.1	+8.5	+4.9	+7.0	-6.6	-3.4	+5.0	-4.6	+4.3	+5.0	+3.1	-0.1	+24.2	0.0
2014	-2.0	+1.9	-1.7	+2.7	+6.3	+1.7	-0.7	+7.7	+5.0	+7.2	-0.2	-0.9	+29.7	0.0
2015	+4.1	-1.7	+3.3	-3.8	+3.5	-4.7	+8.6	-4.6	+2.9	+3.2	+1.2	-0.5	+11.2	0.0
2016	+5.7	+2.7	-4.6	-3.2	+1.2	+2.5	+3.6	+0.7	+1.9	+0.4	-0.0	+3.7	+15.0	0.3
2017	-2.5	+5.0	+1.1	+4.2	-0.1	-5.0	+0.3	+3.1	-2.1	+2.1	-0.9	-2.5	+2.1	0.9
2018	-0.9	-2.2	+1.1	+4.2	+5.7	+3.0	+3.4	+2.1	-0.5	-2.8	-4.1	-1.4	+7.4	2.0
2019	-3.0	+3.2	+2.4	+1.9	-1.2	+1.0	+3.2	+2.5	+1.4	-2.8	+5.0	-5.3	+8.0	2.1
2020	+4.1	-1.4	+5.7	+2.3	+1.8	+1.8	+4.6	-0.2	-2.6	-3.2	+2.3	+6.7	+23.7	0.3
2021	-2.1	+6.5	+2.9	+3.8	+3.8	-3.8	+3.9	-0.5	-6.0	+0.5	-2.1	+1.2	+7.5	0.0
2022	+1.3	+1.2	+6.0	+3.6	+3.4	-6.2	-3.3	+8.4	+6.9	+2.5	-8.6	+0.5	+15.2	2.0
2023	-8.5	+10.0	-10.0	+2.8	+5.7	+6.2	+0.5	+1.6	+11.3	+0.7	-13.2	-3.5	+0.2	5.3
2024	+2.5	+8.1	+1.4	+3.0	-3.1	-1.9	-1.6	+1.5	+2.3	-0.2	+0.3	+5.6	+18.7	5.2
2025	+9.1	-2.7	+1.4	+0.6	+2.0	-3.0	+2.0	+0.5	+4.2	+1.0	-1.2	-0.4	+13.7	4.2

Exhibit 79. Table de performance annuelle complète de la stratégie (1990–2025).

La simplicité et la capacité à survivre quand les marchés connaissent des crises forment une devanture attractive pour ces fonds, qui constituent effectivement une couverture sur le risque de catastrophe économique. L'aspect psychologique est ici important : tout le monde préfère faire des profits quand le reste des participants perdent. Payer des commissions à un fonds CTA pour avoir cette exposition est un deuxième argument majeur.

Le troisième et dernier argument s'inscrit dans la continuité de la couverture au risque de crise : la faible corrélation au marché equity.

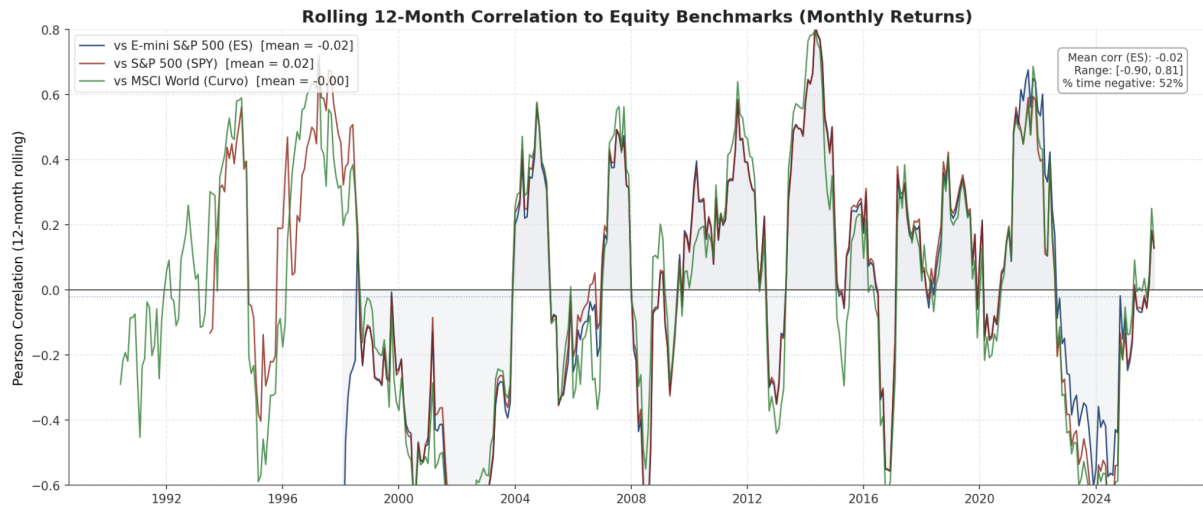


Exhibit 80. Corrélration roulante de la stratégie au marché equity.

Rappelons que l'univers du portefeuille est composé d'une partie grandissante d'indices actions au fur et à mesure qu'ils deviennent accessibles. Les quelques pics de corrélation ne sont donc pas surprenants malgré la moyenne effectivement nulle. La stratégie peut évidemment être poussée pour être encore plus décorrélée en supprimant les instruments equity du portefeuille :

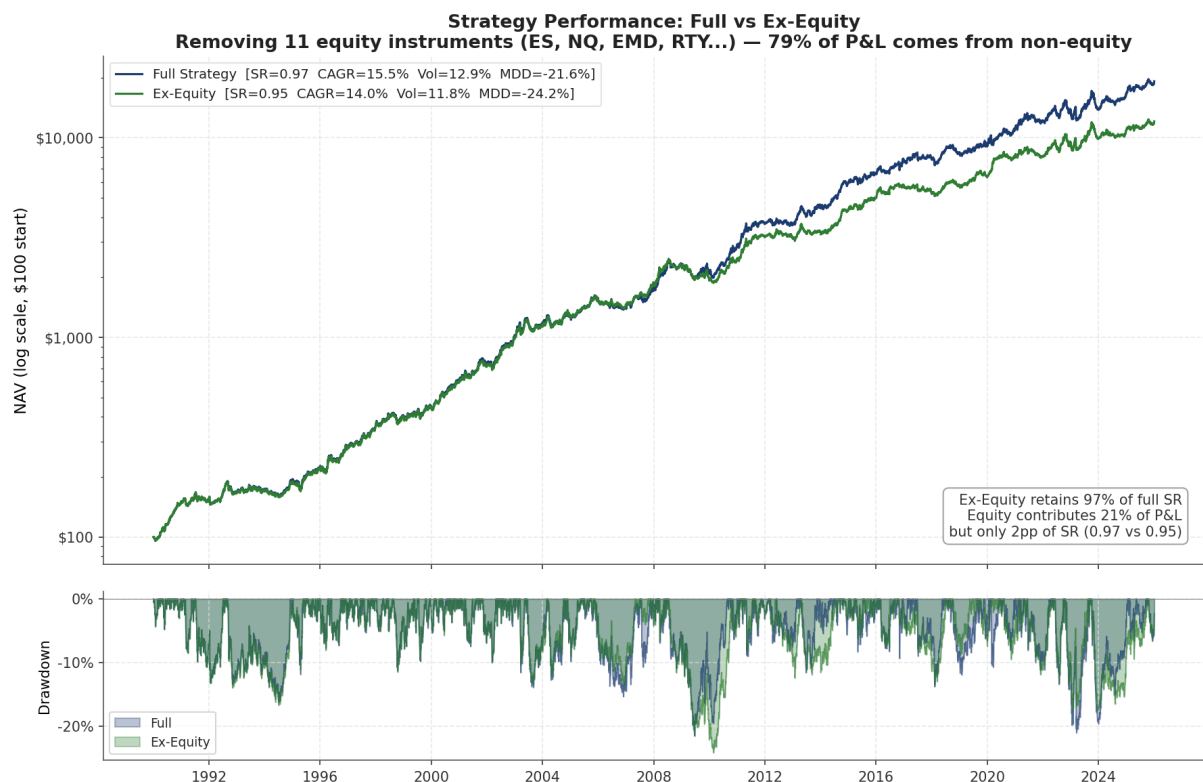


Exhibit 81. NAV et performance de la stratégie sans instruments equity.

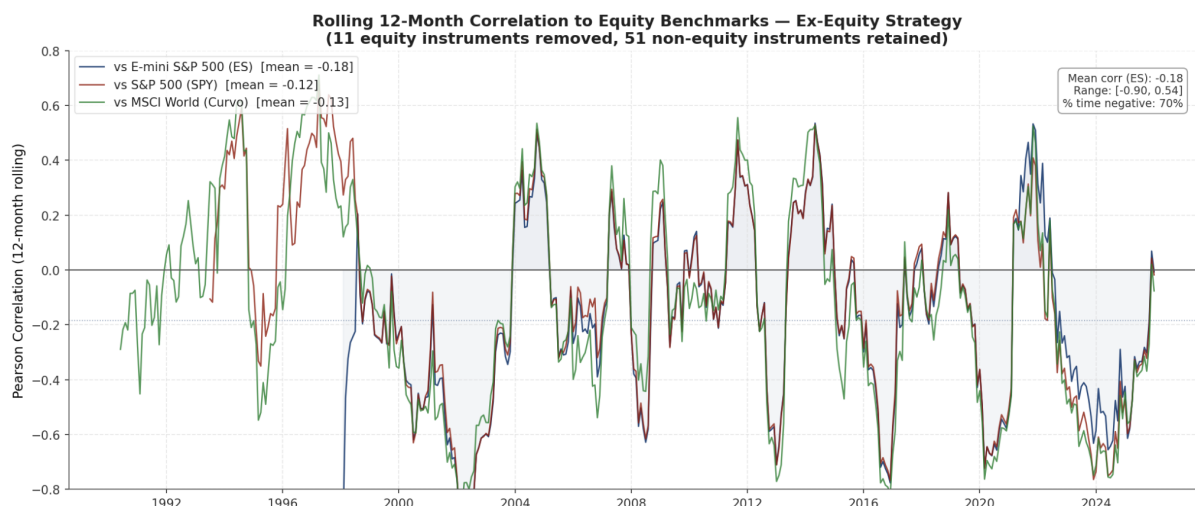


Exhibit 82. Corrélation roulante au marché equity de la stratégie sans instruments equity.

Ainsi, la stratégie est aisément promue auprès d'investisseurs par sa simplicité, la couverture qu'elle apporte en période de crise et sa corrélation nulle à un portefeuille equity. Ces 3 seuls arguments permettent de conclure l'objet de notre étude : les stratégies CTA ont toujours leur place dans l'environnement post crise de subprimes. De plus, une légère optimisation de ces stratégies avec l'ajout de plusieurs sources d'alpha basiques et d'une gestion stricte du portefeuille permet également de démontrer que ces stratégies peuvent également proposer des rendements tout à fait intéressants post-2010. Plus encore, nous avançons qu'en l'état, cette proposition de stratégie peut être considérée comme un investissement complet et non pas comme une addition à un portefeuille plus classique.

In fine, nous souhaitons faire quelques remarques sur la capacité d'implémentation de cette stratégie avant de nous avancer vers la conclusion de l'étude. L'annexe est entièrement consacrée à la validité statistique de nos résultats, ils ne seront donc ici que brièvement discutés. Le SR du backtest est de 0,97 ; après correction multi-tests Harvey-Liu-Zhu (2016) à $N_{\text{trials}} = 256$, il retombe à 0,75 – toujours statistiquement significatif ($p_{\text{BHY}} = 3,3 \cdot 10^{-6}$, cf. Annexe §4, Exhibit 92). Le ratio de Sharpe avancé sur l'ensemble de l'échantillon est donc flatteur mais improbable de se matérialiser dans le futur, obtenir seulement 50% de ce SR, donc vaguement 0.5, serait déjà une performance massive hors de l'échantillon, avec le SR corrigé de 0.75 comme borne haute. Rappelons que cette stratégie peut aisément supporter un capital allant de 10 millions à 10 milliards sans changement majeur, sélection des instruments et problèmes de liquidités évidents mis à part. De plus, cette stratégie peut être entièrement automatisée, et l'ajout des fonctions sigmoïdes permet virtuellement d'ajouter n'importe quel instrument à l'univers sans même vérifier si ce dernier est rentable dans une telle stratégie. Toujours par souci d'*overfitting*, nos *backtests* tradent l'ensemble de notre échantillon disponible sans exception, même les instruments qui sont systématiquement néfastes pour la stratégie sur l'ensemble de l'échantillon :

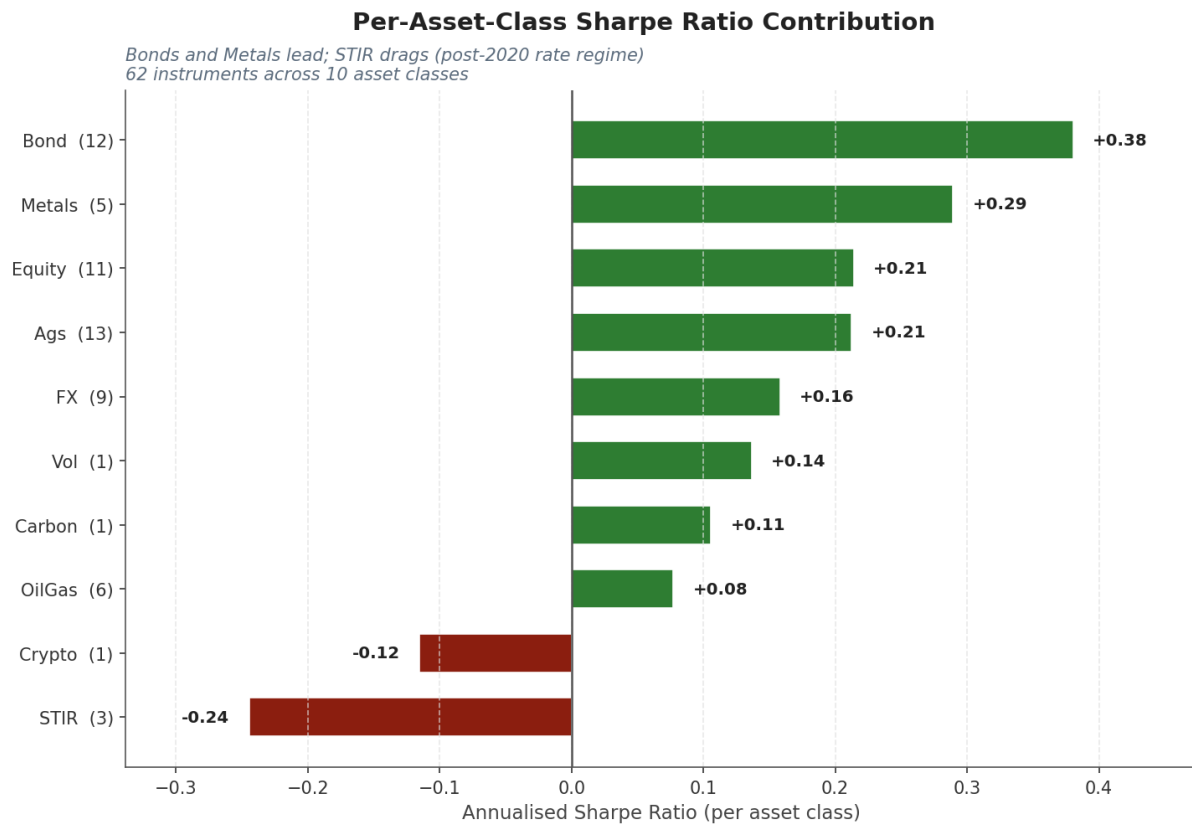


Exhibit 83. Performance individuelle par instrument de la stratégie (Sharpe sur l'échantillon complet).

Une implémentation réelle vérifierait d'abord les instruments ou secteurs qui ne marchent fondamentalement pas avec cette stratégie et les exclurait, par exemple le 3-Month SONIA (UK Rates) et le 3-Month Euribor (EU Rates), tous deux à Sharpe individuel négatif sur l'échantillon complet (cf. Exhibit 84 pour la distribution instrument par instrument). Une première analyse et exclusion de la sorte améliore dramatiquement les performances, mais introduit directement un biais de *sample fitting*.⁸⁴

Per-Instrument Sharpe Ratio Contribution

11 instruments with negative SR (red) vs 51 positive (green)
62 instruments across 10 asset classes

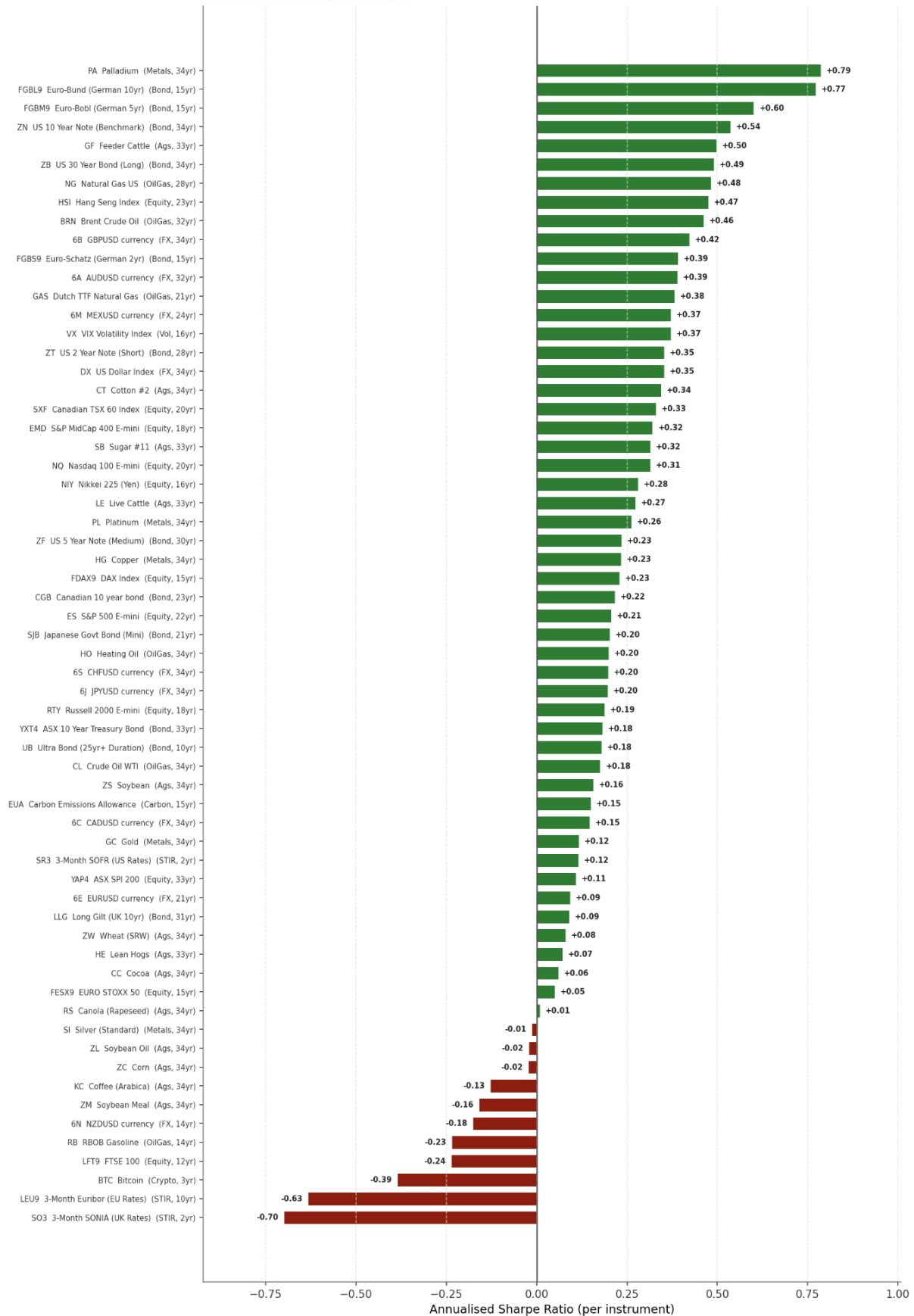


Exhibit 84. SR de chaque instrument sur la stratégie.

De plus, nous n'avons pas abordé les rendements du côté short de la stratégie car ces propriétés sont déjà largement citées dans la littérature, mais rappelons simplement que rendre la stratégie *long-only* améliore massivement les performances, au risque de devenir fortement corrélé avec le marché equity et de perdre tout l'avantage différentiel que ces stratégies incarnent réellement.

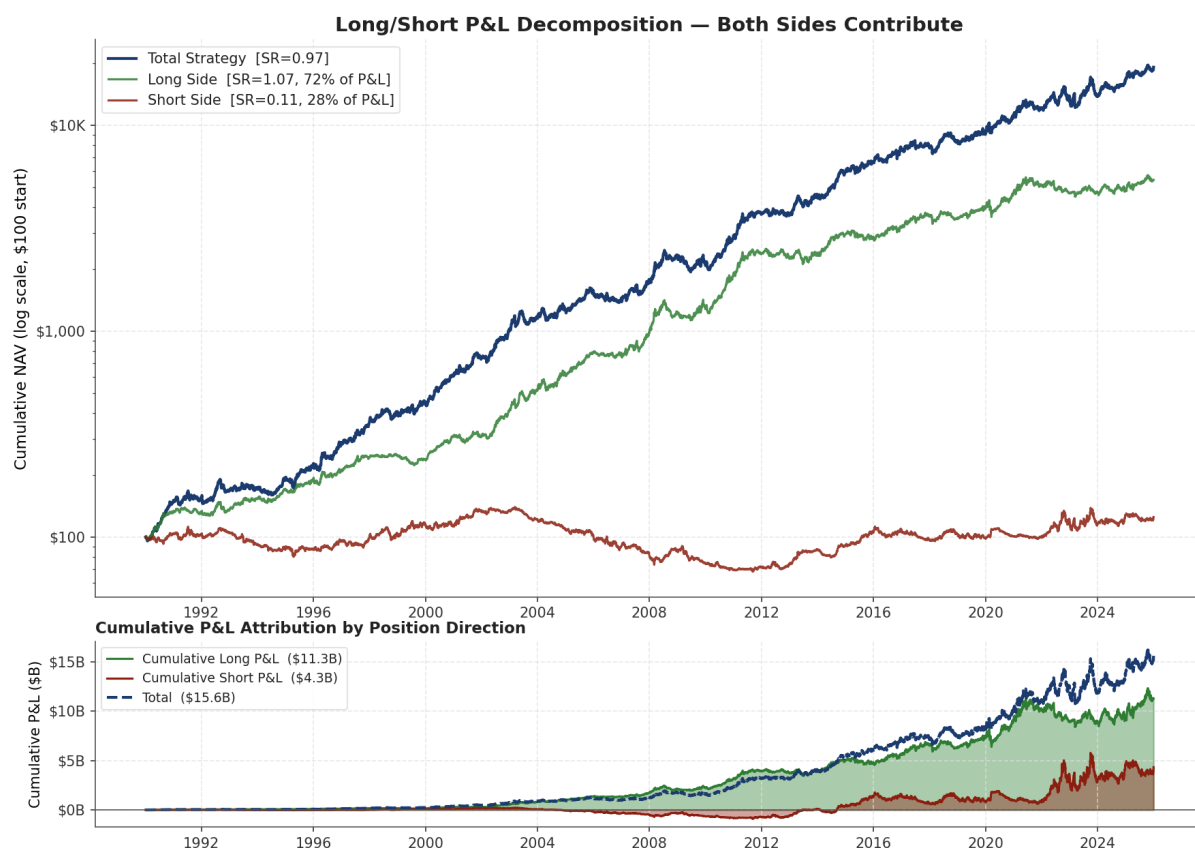


Exhibit 85. Comparaison de la stratégie long-short vs long-only.

Nous discutons brièvement les éléments d'implémentation essentiels pour cette stratégie et plus globalement celles du registre. La principale source d'écart entre *backtest* et exécution réelle réside dans la gestion des ordres : aux points d'inflexion des signaux, la liquidité tend à disparaître, tous les fonds CTA à stratégies similaires rentrant simultanément dans les mêmes positions. Les coûts de transaction peuvent alors augmenter fortement et éroder la performance.

Trois solutions sont envisageables. D'abord, étaler l'ordre dans le temps : un programme d'exécution décompose l'ordre total en sous-ordres exécutés sur une fenêtre typiquement de 30 minutes, comparés *ex post* aux benchmarks TWAP et VWAP ; Almgren & Chriss (2000) formalisent le schéma optimal en arbitrage entre impact de marché et risque de *timing*. Ensuite, le routage multi-venues : pour les instruments cotés sur plusieurs bourses, un programme mesure la profondeur du carnet sur chacune et répartit l'ordre afin de réduire notre empreinte marginale sur la liquidité. Enfin, l'analyse dynamique des coûts de transaction : notre modèle simpliste doit être remplacé par un TCA qui mesure *ex post* les écarts entre prix d'arrivée, prix de décision et VWAP de période ; les instruments systématiquement trop coûteux sont sous-pondérés en temps

réel. Ce type de programme constitue notamment une recommandation de MiFID II. Par ailleurs, le capital que la stratégie peut absorber dépend du mandat de gestion ; nous recommandons cependant de limiter l’empreinte des ordres à un maximum de 10% de la liquidité journalière d’un instrument. Avec notre pondération des instruments à $1/N$, cela entraîne des limitations aux alentours de \$500 M d’AUM. Au-delà de ce seuil, nous ne sommes plus preneurs de liquidité mais fournisseurs sur certains marchés, nous exposant directement à des risques indésirables. Une pondération alternative par liquidité des instruments est discutée en annexe.

CONCLUSION

In fine, les tendances de marché ont-elles disparu depuis 2010, et les fonds CTA qui les exploitent conservent-ils leur raison d'être ? Pour y répondre, nous avons reconstruit le concept même de tendance ; puis ses propriétés économiques et son exploitabilité.

Sur cette base théorique, nous avons abordé l'incarnation industrielle du phénomène : les fonds CTA, dont la structure systématique, *long-short* et continue articule trois propriétés institutionnelles distinctives : simplicité conceptuelle, alpha de crise et corrélation nulle au marché actions. Notre revue a établi deux faits convergents : la faible différenciation intrinsèque entre la plupart des implémentations et l'affaiblissement matériel des performances post-2010, documenté à la fois dans la littérature et dans nos propres reproductions des stratégies tendanciennes.

La question ouverte « les tendances sont-elles mortes » a structuré l'ensemble de notre travail empirique. La contribution de la composante *trend* dans notre stratégie passe de +0,272 SR pré-2010 à +0,181 SR post-2010, et devient activement négative (−0,381 SR) sur la fenêtre adverse 2024–2026, confirmation chiffrée de l'affaiblissement décrit dans la littérature. Mais cet affaiblissement n'est ni l'extinction du phénomène ni la fin des CTA, il est compensé par d'autres sources d'alpha que la même architecture peut accommoder sans modification structurelle. La stratégie que nous proposons ajoute au signal *trend* trois sources d'alpha complémentaires : *carry*, *skew*, *vol-of-vol*, chacune dérivée de la littérature, paramétrée structurellement et combinée par équipondération. Le SR plein-échantillon de 0,97, l'IC *block-bootstrap* de [0,649, 1,312] qui exclut zéro avec marge, le SR retenu de 0,75 après correction Benjamini-Hochberg-Yekutieli sur $N_{\text{trials}} = 256$ variantes auditées, et la médiane *bootstrap* post-2010 en excès d'IRX de +0,999 (statistiquement indistinguable du 0,97 plein-échantillon) constituent les quatre statistiques inférentielles qui défendent cette thèse.

L'apport spécifique de notre étude n'est pas l'invention de nouvelles primes, chacune des quatre composantes nous précède dans la littérature, mais la synthèse d'une architecture parcimonieuse et son audit statistique sur 36 ans d'échantillon, formalisé par la batterie de 33 tests présentée à l'Annexe 1. La diversification multi-alpha ne fonctionne pas uniquement par addition mécanique de quatre primes faiblement corrélées ; elle fonctionne aussi par rotation : la composante dominante change avec le régime macroéconomique, *trend* chargé positivement sur la volatilité equity, *carry* en *spread* de crédit large et volatilité contenue, *skew* parallèlement sur l'axe crédit, et l'architecture de pondération (*vol-targeting* et FDM *pooled*) absorbe cette rotation sans paramètre supplémentaire. L'identification de cette rotation, formalisée par régression de la part de Sharpe

sur trois variables d'état (taux Fed funds réel, volatilité ES, *spread* BAA–DGS10), constitue notre apport technique novateur à la littérature.

Les tendances pures se sont affaiblies post-2010, mais une architecture multi-alpha combinant *trend*, *carry*, *skew* et *VoV* restaure ces performances. Les fonds de CTA, lus à travers cette architecture élargie, conservent donc leur place en tant qu'alpha de crise et source de diversification.⁸⁵

BIBLIOGRAPHIE

Académiciens

- Almgren, R., & Chriss, N. (2000). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2).
- Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns : Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1).
- Arjovsky, M., Chintala, S., & Bottou, L. (2017). Wasserstein generative adversarial networks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML 2017)*.
- Asness, C., Moskowitz, T., & Pedersen, L. (2013). Value and momentum everywhere. *Journal of Finance*, 68(3).
- Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. Gauthier-Villars.
- Bailey, D., Borwein, J. M., Lopez de Prado, M., & Zhu, Q. J. (2016). The probability of backtest overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4).
- Bailey, D., & Lopez de Prado, M. (2012). The Sharpe ratio efficient frontier. *Journal of Risk*, 15(2).
- Bailey, D., & Lopez de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 40(5).
- Bakshi, G., Gao, X., & Rossi, A. (2019). Understanding the sources of risk underlying the cross section of commodity returns. *Management Science*, 65(2).
- Baltussen, G., van Bakkum, S., & van der Grient, B. (2018). Unknown unknowns : Vol-of-vol and the cross section of stock returns. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 53(4).
- Barroso, P., & Santa-Clara, P. (2015). Momentum has its moments. *Journal of Financial Economics*, 116(1).
- Bowman, S. R., Vilnis, L., Vinyals, O., Dai, A., Jozefowicz, R., & Bengio, S. (2016). Generating sentences from a continuous space. In *Proceedings of the 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL 2016)*.
- Carr, P., & Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3).
- Daniel, K., & Moskowitz, T. J. (2016). Momentum crashes. *Journal of Financial Economics*.

- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification : How inefficient is the 1/N portfolio strategy ? *Review of Financial Studies*, 22(5).
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). *An introduction to the bootstrap*. Chapman & Hall/CRC.
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4).
- Erb, C. B., & Harvey, C. R. (2006). The strategic and tactical value of commodity futures. *Financial Analysts Journal*, 62(2).
- Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets : A review of theory and empirical work. *The Journal of Finance*, 25(2).
- Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1).
- Fernandez-Perez, A., Frijns, B., Fuertes, A., & Miffre, J. (2018). The skewness of commodity futures returns. *Journal of Banking and Finance*, 86.
- Fung, W., & Hsieh, D. (2001). The risk in hedge fund strategies. *Review of Financial Studies*, 14(2).
- Fung, W., & Hsieh, D. (2004). Hedge fund benchmarks : A risk-based approach. *Financial Analysts Journal*, 60(5).
- Gorton, G., & Rouwenhorst, K. G. (2006). Facts and fantasies about commodity futures. *Financial Analysts Journal*, 62(2).
- Grinold, R. C., & Kahn, R. N. (2000). *Active portfolio management* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Grundy, B. D., & Martin, J. S. (2001). Understanding the nature of the risks and the source of the rewards to momentum investing. *Review of Financial Studies*, 14(1).
- Gulrajani, I., Ahmed, F., Arjovsky, M., Dumoulin, V., & Courville, A. (2017). Improved training of Wasserstein GANs. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*.
- Hansen, P. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business and Economic Statistics*, 23(4).
- Hansen, P., Lunde, A., & Nason, J. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2).
- Harvey, C., & Liu, Y. (2015). Backtesting. *Journal of Portfolio Management*, 42(1).
- Harvey, C., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). . . and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1).
- Henriksson, R. D., & Merton, R. C. (1981). On market timing and investment performance. II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills. *Journal of Business*, 54(4).
- Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*.

- Hong, H., & Stein, J. C. (1999). A unified theory of underreaction, momentum trading, and overreaction in asset markets. *Journal of Finance*, 54(6).
- Hurst, B., Ooi, Y. H., & Pedersen, L. H. (2017). A century of evidence on trend-following investing. *The Journal of Portfolio Management*.
- Ilmanen, A. (2011). *Expected returns : An investor's guide to harvesting market rewards*. John Wiley & Sons.
- Jarque, C. M., & Bera, A. K. (1987). A test for normality of observations and regression residuals. *International Statistical Review*, 55(2).
- Jegadeesh, N., & Titman, S. (1993). Returns to buying winners and selling losers : Implications for stock market efficiency. *Journal of Finance*, 48(1).
- Jobson, J., & Korkie, B. (1981). Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures. *Journal of Finance*, 36(4).
- Khandani, A. E., & Lo, A. W. (2007). What happened to the quants in August 2007 ? *Journal of Investment Management*, 5(4).
- Knight, F. H. (1921). *Risk, uncertainty and profit*. Hart, Schaffner & Marx ; Houghton Mifflin.
- Koijen, R., Moskowitz, T., Pedersen, L., & Vrugt, E. (2018). Carry. *Journal of Financial Economics*, 127(2).
- Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2).
- Ledoit, O., & Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance*, 15(5).
- Levine, A., & Pedersen, L. H. (2016). Which trend is your friend ? *Financial Analysts Journal*, 72(3).
- Li, L., & Ferreira, W. (2025). *Follow the leader : Enhancing systematic trend-following using network momentum* [Working paper]. Imperial College London.
- Litterman, R., & Scheinkman, J. (1991). Common factors affecting bond returns. *Journal of Fixed Income*, 1(1).
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. *Biometrika*, 65(2).
- Lo, A. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5).
- Lo, A. (2002). The statistics of Sharpe ratios. *Financial Analysts Journal*, 58(4).
- Lo, A., & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks : Evidence from a simple specification test. *Review of Financial Studies*, 1(1).
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*.
- Memmel, C. (2003). Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Finance Letters*, 1.

- Mertens, E. (2002). *Comments on variance of the IID estimator in Lo (2002)* [Working paper]. University of Basel.
- Moreira, A., & Muir, T. (2017). Volatility-managed portfolios. *Journal of Finance*, 72(4).
- Moskowitz, T., Ooi, Y., & Pedersen, L. (2012). Time-series momentum. *Journal of Financial Economics*, 104(2).
- Newey, W., & West, K. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3).
- Newey, W. K., & West, K. D. (1994). Automatic lag selection in covariance matrix estimation. *Review of Economic Studies*, 61(4).
- Politis, D., & Romano, J. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428).
- Politis, D., Romano, J., & Wolf, M. (1999). *Subsampling*. Springer.
- Abrams, R., Bhaduri, R., & Flores, E. (2010). *Lintner revisited : A quantitative analysis of managed futures for plan sponsors, endowments, and foundations* [Working paper]. CME Group.
- Sharpe, W. (1994). The Sharpe ratio. *Journal of Portfolio Management*, 21(1).
- Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. *Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris*, 8.
- Treynor, J. L., & Mazuy, K. K. (1966). Can mutual funds outguess the market ? *Harvard Business Review*, 44(4).
- Zakamulin, V. (2015). *Which trend is your friend ?* [Working paper]. University of Agder.

Notes : Il reste un grand nombre de travaux dont nous avons connaissance mais avons manqué de temps pour les explorer. Nous les énumérons ici pour la recherche future, et espérons que les travaux réalisés dans notre étude n'ont pas déjà été faits ailleurs : Asness-Liew-Stevens (1997), Griffin-Ji-Martin (2005), Bhojraj-Swaminathan (2006), Erb-Harvey (2006), Ribeiro-Normand-Loeys (2006), Gorton-Hayashi-Rouwenhorst (2007), Miffre-Rallis (2007), Pukthuanthong-Levich-Thomas (2007), Blitz-van Vliet (2008), Schneeweis-Kazemi-Spurgin (2008), Fuertes-Miffre-Rallis (2010), Shen-Szakmary-Sharma (2010). Nous avons également lu la thèse de Jacobus Arie (Arco) van Oord (2016) sur le sujet qui était fascinante, mais avons renoncé à la référencer dans l'étude car elle ne portait uniquement sur les actions.

Manuels et ouvrages de référence

- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7th ed.). Pearson Education.
- Brooks, C. (2019). *Introductory econometrics for finance* (4th ed.). Cambridge University Press.

- Hull, J. C. (2022). *Options, futures, and other derivatives* (11th ed.). Pearson.
- Jones, C. I. (2017). *Macroeconomics* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Shreve, S. E. (2004). *Stochastic calculus for finance I : The binomial asset pricing model*. Springer.

(Le curriculum du CFA I et II sont également largement mobilisés, mais nous n'avons accès qu'à la version digitale, rendant le référencement difficile, et nous abstenons ainsi de les citer. Par exemple, quand nous avançons des équations comme "classiques", elles viennent quasi-systématiquement de ces curriculums.)

Praticiens

- Carver, R. (2015). *Systematic trading : A unique new method for designing trading and investing systems*. Harriman House.
- Carver, R. (2019). *Leveraged trading : A professional approach to trading FX, stocks on margin, CFDs, spread bets and futures for all traders*. Harriman House.
- Carver, R. (2023). *Advanced futures trading strategies : 30 fully tested strategies for multiple asset classes*. Harriman House.
- Clenow, A. F. (2013). *Following the trend : Diversified managed futures trading* (1st ed.). John Wiley & Sons.
- Clenow, A. F. (2019). *Trading evolved : Anyone can build killer trading strategies in Python*. Equilateral Capital Management.
- Clenow, A. F. (2023). *Following the trend : Diversified managed futures trading* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Covel, M. W. (2017). *Trend following : How to make a fortune in bull, bear and black swan markets* (5th ed.). Wiley.
- Kleinman, G. (2013). *Trading commodities and financial futures : A step-by-step guide to mastering the market* (4th ed.). FT Press.

Notes : Nous n'avons surprenamment que rencontré quelques charlatans dans nos lectures, que nous n'avons évidemment pas pas inclus ou continué de lire. Le livre de George Kleinman est excellent jusqu'à la 200ième page, mais nous n'avons pas continué car la suite n'est que de l'analyse technique, qui n'est pas une pratique à laquelle nous adhérons. Evidemment, d'autres excellentes oeuvres de praticiens doivent exister, mais nous manquons de temps et sommes d'avis que nous avons lu les meilleures. "Le dernier livre (de Rob) n'est pas seulement la meilleure explication du thème de l'investissement avec effet de l'effier sur des petits portfolios que j'ai lu, c'est en réalité le seul bon livre sur le sujet que je connaisse... C'est un excellent livre."

Histoire financière

Mallaby, S. (2010). *More money than god : Hedge funds and the making of a new elite*. The Penguin Press.

Poundstone, W. (2005). *Fortune's formula : The untold story of the scientific betting system that beat the casinos and Wall Street*. Hill and Wang.

Taleb, N. N. (2004). *Fooled by randomness : The hidden role of chance in life and in the markets* (2nd ed.). Random House.

Notes : De loin la partie la plus fascinante de notre recherche, bien que la moins pratique. Nous recommandons à la recherche future d'inclure plus de ces connaissances moins purements quantitatives, qui fondent ultimement notre perception des marchés.

Philosophie

Pascal, B. (1670). *Pensées*.

Notes : Nassim Nicholas Taleb aurait aisément pu être placé dans cette section de part son approche directement philosophique. Les ordres sont peut-être placés par des algorithmes, mais ces derniers sont toujours programmés par des humains. Une meilleure compréhension de leur état d'esprit est une partie essentielle de la connaissance financière. Nous aurions pu aisément étendre cette partie, mais nous craignons que cela ne soit pas au goût de notre jury.

NOTES

Ce chapitre recense les idées, formules et résultats du corps du mémoire dont l'origine se trouve dans la bibliographie. Chaque note comprend une description courte de l'idée annotée et la référence bibliographique correspondante. Les entrées sont numérotées en ordre de lecture du mémoire, afin de faciliter les renvois en discussion.

1. **Frontière efficiente.** Harry Markowitz, *Portfolio Selection*, 1952, Journal of Finance.
2. **Marche aléatoire des cours.** Louis Bachelier, *Théorie de la Spéculation*, 1900, Gauthier-Villars.
3. **Méthode Panama pour les *rolls* de contrats continus.** La méthodologie complète reprise pour l'ajustement des séries temporelles et des rendements corrigés est celle de Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023, Harriman House Ltd (chapitres initiaux sur la construction des séries). La première édition de Andreas F. Clenow, *Following the Trend : Diversified Managed Futures Trading*, 2013, John Wiley & Sons, décrit également le principe et inspire historiquement cette approche.
4. **Liste des études « les plus similaires à nos travaux ».** Antti Ilmanen, *Expected Returns*, 2011, Wiley ; Kent Daniel & Tobias J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, JFE ; Pedro Barroso & Pedro Santa-Clara, *Momentum has its moments*, 2015, JFE ; T. Moskowitz, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *Time-series momentum*, 2012, JFE ; C. S. Asness, T. J. Moskowitz & L. H. Pedersen, *Value and momentum everywhere*, 2013, JF ; A. Levine & L. H. Pedersen, *Which trend is your friend ?*, 2016, FAJ ; Brian Hurst, Yao Hua Ooi & L. H. Pedersen, *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*, 2017, JPM. Plus précisément, nous empruntons à chacun un élément spécifique. *Ilmanen (2011)* fournit le cadre conceptuel *alpha / beta alternatif / beta* que nous reprenons au chapitre 2 pour classer le rôle des CTA. *Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012)*, fondateurs du *time-series momentum*, fournissent le signal EWMAC et la justification empirique de l'autocorrélation sérielle positive sur 12 mois ; nous le répliquons en Exhibit 35 et le réutilisons comme borne inférieure de notre composante *trend* au chapitre 3. *Asness, Moskowitz & Pedersen (2013)*, fondateurs du *value + momentum everywhere*, fournissent le score Z cross-sectionnel et la documentation systématique des tendances cross-asset ; le score Z est réutilisé directement dans notre composante XS au chapitre 3. *Daniel & Moskowitz (2016)* fournissent la documentation des *momentum crashes* post-2009 et l'*overlay* dynamique WML, qui motivent notre *overlay* sigmoïde sur le drawdown latent. *Barroso & Santa-Clara (2015)* fournissent le *constant-volatility scaling* qui justifie analytiquement notre cible de volatilité. *Levine & Pedersen (2016)* fournissent la combinaison multi-vitesse EWMAC dont nous reprenons les deux vitesses additionnelles (16, 64) et (32, 128) par-dessus la vitesse Carver. *Hurst, Ooi & Pedersen (2017)* fournissent l'évidence centenaire qui confirme notre observation post-2010 : la décennie 2010 est la

plus faible de leur échantillon de plus de 100 ans pour le *trend-following*.

5. **Méthode Panama et rendement corrigé.** Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023, Harriman House Ltd.
6. **Conventions d'annualisation.** Andrew W. Lo, *The statistics of Sharpe ratios*, 2002, Financial Analysts Journal ; Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
7. **Définition Sharpe de référence (formule primaire).** William Sharpe, *The Sharpe ratio*, 1994, Journal of Portfolio Management.
8. **Méthodologie lower tail / upper tail .** Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
9. **Hypothèse d'autocorrélation sérielle des rendements et test de signe 12 mois roulant.** T. Moskowitz, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *Time-series momentum*, 2012, JFE.
10. **Importance des soustractions de moyennes mobiles comme mesure de tendance.** Valeriy Zakamulin, *Which Trend Is Your Friend ?*, 2015, University of Agder.
11. **Processus de Markov et régimes de Markov appliqués aux cours.** Chris Brooks, *Introductory Econometrics for Finance*, 2019, 4e éd., Cambridge University Press, p. 588. Sur le même thème : J. D. Hamilton, *A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle*, 1989, *Econometrica* 57(2) ; A. Ang & G. Bekaert, *International Asset Allocation With Regime Shifts*, 2002, *Review of Financial Studies* 15(4) ; J. Bulla, S. Mergner, I. Bulla, A. Sesboüé & C. Chesneau, *Markov-switching asset allocation : Do profitable strategies exist ?*, 2011, *Journal of Asset Management* 12(5) ; P. Nystrup, H. Madsen & E. Lindström, *Stylised facts of financial time series and hidden Markov models in continuous time*, 2015, *Quantitative Finance* 15(9). Ce sujet était une l'une de nos premières pistes de recherche, que nous avons abandonné car inefficace, nous résumons rapidement : sur notre échantillon, un HMM gaussien à 2/3/4 états appliqué en *walk-forward* avec 36 spécifications combinant états, *features* et cadence de réestimation, et confronté à trois définitions distinctes du caractère “tendanciel” : la probabilité postérieure du régime tendanciel s’aligne en moyenne avec le SR de tendance *forward* à $\rho \approx +0,14$ (95 % des cellules positives), mais ne bat pas l’indicateur *variance ratio* de Lo-MacKinlay (1988) dans 46 % des cas. L’application des recettes publiées de Bulla (2011) au panel complet ne réplique que dans 2/62 instruments (3,2 % ; écart moyen $-0,07$ SR contre *buy-and-hold*), les deux “succès” étant des instruments en marché baissier structurel où le passage en *cash* évite mécaniquement la perte. La détection de régimes par HMM ne produit aucun résultat significatif sur notre échantillon.
12. **Régression à deux régimes (haussier / baissier) pour les tendances.** Kent Daniel & Tobias J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, *Journal of Financial Economics*.
13. **Distinction data-mining / sample-fitting / overfitting.** D. Bailey & M. Lopez de Prado, *The deflated Sharpe ratio*, 2014, *Journal of Portfolio Management*.
14. **Efficience des marchés.** E. F. Fama, *Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work*, 1970, Vol. 25(2), *Journal of Finance*.
15. **Risque du data-snooping / sample-fitting .** D. Bailey, J. M. Borwein, M. Lopez de Prado & Q. J. Zhu, *The probability of backtest overfitting*, 2016, *Journal of Computational Finance* ; cadre repris de C. Harvey & Y. Liu, *Backtesting*, 2015, JPM.

16. **Futilité des t -tests sur les rendements bruts.** Antti Ilmanen, *Expected Returns*, 2011, Wiley ; Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
17. **Importance du fondement des paramètres hors de l'échantillon.** Kent Daniel & T. J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, JFE.
18. **Commodités et inflation.** G. Gorton & K. G. Rouwenhorst, *Facts and fantasies about commodity futures*, 2006, FAJ ; C. B. Erb & C. R. Harvey, *The strategic and tactical value of commodity futures*, 2006, FAJ.
19. **Cadre macroéconomique.** Olivier Blanchard, *Macroeconomics*, 2017, 7e éd., Pearson ; Charles I. Jones, *Macroeconomics*, 2017, 4e éd., W. W. Norton. Sur l'inflation, les taux directeurs et les dettes souveraines (Chapitre 1, §2).
20. **Présence de tendances dans toutes les classes d'actifs inexpliquées par des fondements économiques.** C. S. Asness, T. J. Moskowitz & L. H. Pedersen, *Value and momentum everywhere*, 2013, Journal of Finance.
21. **Asymétrie des tendances et rôle du comportement en période de stress.** Kent Daniel & T. J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, JFE.
22. **Modèle unificateur newswatchers / momentum traders (diffusion lente de l'information).** explicite : H. Hong & J. C. Stein, *A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets*, 1999, Journal of Finance.
23. **Modèle de Black-Scholes (référence implicite à 1973).** Exposition standard reprise dans John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 2022, 11e éd., Pearson.
24. **Similitudes stratégie tendancielle / vente et achat de call, convexité en crise.** Kent Daniel & T. J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, JFE.
25. **Convexité des rendements (gamma-like) des stratégies tendancielles.** C. S. Asness, T. J. Moskowitz & L. H. Pedersen, *Value and momentum everywhere*, 2013, JF ; repris et étendu par Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
26. **Caractère globalement vega-neutre des stratégies trend-following à longue échelle.** Brian Hurst, Yao Hua Ooi & L. H. Pedersen, *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*, 2017, JPM.
27. **Notions de contango / backwardation et carry dans les futures.** John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 2022 (chapitre futures) ; développement appliqué : Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
28. **Développement en série de Taylor** $dV \approx \Delta dS + \frac{1}{2} \Gamma (dS)^2 + \Theta dt$. John C. Hull, *Options, Futures, and Other Derivatives*, 2022, 11e éd., Pearson, chapitre sur les grecs.
29. **Liste d'effondrements de fonds (LTCM, Amaranth, Bear Stearns, Lehman...).** Sebastian Mallaby, *More Money Than God : Hedge Funds and the Making of a New Elite*, 2010, The Penguin Press.
30. **Citation directe :** Pascal, *Pensées*, 1670, éd. de Port-Royal (entrée bibliographique : Pascal, *Pensées*, 1670).
31. **Liste des fonds CTA suivis (Millburn, Dunn, Chesapeake, Campbell, Eckhardt, Estlander, TICOM, Transtrend, Mulvaney, Alpha Quest) et graphique des performances (Exhibit 24**

- reproduit).** Andreas F. Clenow, *Following the Trend : Diversified Managed Futures Trading*, 2023, 2e éd., John Wiley & Sons Ltd, p. 46, fig. 3.1. Nous remercions à nouveau Monsieur Clenow.
32. **Études historiques de CTA et répliquations de stratégies.** Abrams, Bhaduri & Flores, *Lintner revisited : A quantitative analysis of managed futures...*, 2010, Chicago CME Group.
 33. **Théorie moderne du portefeuille et formules de rendement espéré / variance / Sharpe simplifié (Exhibits 25–27).** Harry Markowitz, *Portfolio Selection*, 1952, JF; William Sharpe, *The Sharpe ratio*, 1994, JPM.
 34. **Frontière efficiente MSCI World + trend (Exhibit 28 reproduit).** Andreas F. Clenow, *Following the Trend*, 2013, 1e éd., John Wiley & Sons Ltd, p. 81, fig. 5.2 (reproduction explicite avec permission).
 35. **Montée des corrélations en crise et « flight-to-quality ».** Kent Daniel & T. J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, JFE; explications *flight-to-quality* et appels de marge : Antti Ilmanen, *Expected Returns*, 2011, Wiley.
 36. **Événements extrêmes plus fréquents que l'intuition ne l'imagine.** Nassim Nicholas Taleb, *Fooled by Randomness : The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets*, 2004, 2e éd., Random House.
 37. **Biais d'autocorrélation dans les rendements déclarés de hedge funds.** Andrew W. Lo, *The statistics of Sharpe ratios*, 2002, FAJ.
 38. **Hedge fund benchmarks à base de facteurs (implicite pour l'argument des biais).** W. Fung & D. Hsieh, *The risk in hedge fund strategies*, 2001, RFS; *Hedge fund benchmarks : a risk-based approach*, 2004, FAJ.
 39. **Histoires de rendements élevés indéniables dans l'industrie des hedge funds.** Sebastian Mallaby, *More Money Than God*, 2010; William Poundstone, *Fortune's Formula*, 2005, Hill and Wang.
 40. **Cadre « alpha, beta alternatif ou beta ».** Antti Ilmanen, *Expected Returns : An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards*, 2011, Wiley.
 41. **Sur la roulette russe (Fooled by Randomness).** Nassim Nicholas Taleb, *Fooled by Randomness*, 2004, 2e éd., Random House, p141.
 42. **Citation « ...suffisamment de marge pour encaisser quand ça chauffe ».** George Kleinman, *Trading Commodities and Financial Futures : A Step-by-Step Guide to Mastering the Market*, 2013, 4e éd., FT Press, p. 105.
 43. **Affinité avec la théorie de l'information de Shannon.** William Poundstone, *Fortune's Formula : The Untold Story of the Scientific Betting System That Beat the Casinos and Wall Street*, 2005, Hill and Wang.
 44. **Réplication des stratégies long-short momentum (Exhibit 30–35).** Sources des six stratégies répliquées : C. S. Asness, T. J. Moskowitz & L. H. Pedersen, *Value and momentum everywhere*, 2013, JF (AMP 2013); Kent Daniel & T. J. Moskowitz, *Momentum Crashes*, 2016, JFE (DM 2016, Dynamic WML); Brian Hurst, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *A Century of Evidence...*, 2017, JPM (Hurst 2017); T. Moskowitz, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *Time-series momentum*, 2012, JFE (Moskowitz 2012, TSMOM); P. Barroso & P. Santa-Clara, *Momentum has its moments*, 2015, JFE (Barroso 2015); A. Levine & L. H. Pedersen, *Which trend is your friend ?*, 2016, FAJ (LP 2016, MACROSS).

45. **Formule de normalisation des rendements à volatilité cible** $r_{\text{scaled}} = r \cdot \sigma_{\text{target}} / \sigma_{\text{realized}}$. Convention classique reprise chez Robert Carver, *Systematic Trading*, 2015, Harriman House Ltd.
46. **Citation directe** : Andreas F. Clenow, *Following the Trend*, 2013, 1e éd., John Wiley & Sons Ltd, p. 43.
47. **Citation directe** : George Kleinman, *Trading Commodities and Financial Futures*, 2013, 4e éd., FT Press, p. 168.
48. **Krach quantitatif d'août 2007 et overcrowding**. Sebastian Mallaby, *More Money Than God*, 2010, The Penguin Press.
49. **Rendements CTA décevants post-2010 / rendements sur plus de 100 ans**. Andreas F. Clenow, *Following the Trend*, 2023, 2e éd., John Wiley & Sons Ltd ; Brian Hurst, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*, 2017, JPM.
50. **Solution par diversification des sources d'alpha**. Andreas F. Clenow, *Following the Trend*, 2023, 2e éd. ; et Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
51. **Citation directe** : Chris Brooks, *Introductory Econometrics for Finance*, 2019, 4e éd., Cambridge University Press, p. 502.
52. **Sur l'autocorrélation court terme / mean reversion long terme**. Antti Ilmanen, *Expected Returns*, 2011, Wiley, p. 476.
53. **Test Q de Ljung-Box pour l'autocorrélation des rendements**. G. M. Ljung & G. E. P. Box, *On a measure of lack of fit in time series models*, 1978, Biometrika.
54. **Estimateur Newey-West avec paramètre de tronquage $L = \text{INT}[4(T/100)^{2/9}]$, pondérations de Bartlett, régression HAC**. Whitney K. Newey & Kenneth D. West, *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*, 1987, Econometrica ; *Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation*, 1994, Review of Economic Studies ; formule du tronquage reprise de Chris Brooks, *Introductory Econometrics for Finance*, 2019, Cambridge University Press.
55. **Cadre Information Coefficient / Information Ratio**, $\text{IR} \approx \text{IC} \sqrt{\text{BR}}$. R. Grinold & R. Kahn, *Active Portfolio Management*, 2000).
56. **Impossibilité intrinsèque d'avoir des signaux statistiquement significatifs en isolation**. Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
57. **Signal Trend — EWMAC 16/64, 32/128, 64/256 et agrégation égale**. Le 64/256 et la philosophie EWMAC proviennent directement de Robert Carver, *Systematic Trading*, 2015, Harriman House Ltd, ainsi que *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023. Les spans plus rapides (16/64 et 32/128) sont repris de A. Levine & L. H. Pedersen, *Which trend is your friend ?*, 2016, FAJ.
58. **Composante cross-sectionnelle (score Z des rendements 256 jours) dans f_{trend}** . T. Moskowitz, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *Time-series momentum*, 2012, JFE.
59. **Signal Carry — différentiel F1/F2 annualisé par maturité**. R. Koijen, T. Moskowitz, L. Pedersen & E. Vrugt, *Carry*, 2018, JFE ; Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
60. **Signal Skewness — vente d'assurance (skew inversé sur 256 jours)**. A. Fernandez-Perez, B. Frijns,

- A. Fuertes & J. Miffre, *The skewness of commodity futures returns*, 2018, Journal of Banking & Finance.
61. **Signal Volatility-of-Volatility (VoV) — régime d’incertitude d’ordre supérieur.** G. Baltussen, S. van Bakkum & B. van der Grient, *Unknown unknowns : vol-of-vol and the cross section of stock returns*, 2018, JFQA ; cadre lié : P. Carr & L. Wu, *Variance risk premiums*, 2009, RFS.
 62. **Direction de la VoV : « acheter les gagnants, vendre les perdants » à l’origine du *momentum* cross-sectionnel.** Le signe appliqué au signal VoV ($\text{sign}(\Delta P_{64})$) reprend, dans l’esprit, l’idée séminale que les gagnants récents continuent de surperformer et les perdants de sous-performer – mécanisme central du TSMOM et, plus généralement, de toute stratégie d’exploitation de tendances. N. Jegadeesh & S. Titman, *Returns to Buying Winners and Selling Losers : Implications for Stock Market Efficiency*, 1993, Vol. 48(1), Journal of Finance.
 63. **Sur la diversification des alpha.** Synthèse des travaux Kojien *et al.* (2018), Fernandez-Perez *et al.* (2018), Baltussen *et al.* (2018) et Moskowitz *et al.* (2012) déjà cités.
 64. **Pondération équipondérée 1/N des signaux.** V. DeMiguel, L. Garlappi & R. Uppal, *Optimal versus naive diversification : how inefficient is the 1/N portfolio strategy ?*, 2009, RFS.
 65. **Normalisation à cible $\Phi = 10$ et *cap* à ± 20 (forecast-scaling et forecast-cap).** Robert Carver, *Systematic Trading*, 2015, Harriman House ; repris dans *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
 66. **Forecast Diversification Multiplier (FDM) et borne théorique sous corrélation nulle.** Robert Carver, *Systematic Trading*, 2015, et *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
 67. **Volatility targeting (sigmoïde autour d’une cible $\tau = 20\%$).** Cadre de gestion du risque par cible de volatilité formulé dans Robert Carver, *Systematic Trading*, 2015, et approfondi dans A. Moreira & T. Muir, *Volatility-managed portfolios*, 2017, JF.
 68. **Sigmoïde sur drawdown 64 jours à seuil -10% .** Dérivation propre mais nous nous basons sur la logique de *volatility scaling* de Robert Carver (2015/2023).
 69. **Gestion des drawdowns et atténuation sigmoïde : compréhension de la structure de risque des stratégies momentum.** Le choix d’un plafond de réduction à 50% sur les deux sigmoïdes (volatilité et drawdown) reflète la volonté d’éviter les *momentum crashes* asymétriques identifiés dans la littérature. B. D. Grundy & J. S. Martin, *Understanding the Nature of the Risks and the Source of the Rewards to Momentum Investing*, 2001, Vol. 14(1), Review of Financial Studies.
 70. **Instrument Diversification Multiplier (IDM) borné [1, 4].** Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.
 71. **Estimateur de volatilité mixte $0.70 \text{ EWM}_{32} + 0.30 \text{ rolling } 2560$.** Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023 (formule exacte).
 72. **Lissage EWM halflife = 1 jour et tampon de 10% sur les changements de position.** Robert Carver, *Systematic Trading*, 2015 (tampon) et *Leveraged Trading*, 2019, Harriman House.
 73. **« trois types de mensonges : backtests »** Cette adaptation est un adage, la citation originelle est différente.
 74. **Block 1 — EWMAC 64/256 (itération 6 de Carver).** Robert Carver, *Advanced Futures Trading*

Strategies, 2023, strategy six (EWMAC slow).

75. **Block 2 — 3-Speed EWMAC + XS.** Spans rapides et moyens de A. Levine & L. H. Pedersen, *Which trend is your friend ?*, 2016, FAJ ; composante XS de T. Moskowitz *et al.*, *Time-series momentum*, 2012, JFE.
76. **Block 3 — ajout du Carry.** R. Kojien *et al.*, *Carry*, 2018, JFE.
77. **Block 4 — ajout du Skew.** Fernandez-Perez, Frijns, Fuertes & Miffre, *The skewness of commodity futures returns*, 2018, JBF.
78. **Block 5 — ajout de la VoV.** Baltussen, van Bekkum & van der Grient, *Unknown unknowns : vol-of-vol...*, 2018, JFQA ; Carr & Wu, *Variance risk premiums*, 2009, RFS.
79. **Cadre incertitude vs risque.** F. H. Knight, *Risk, Uncertainty and Profit*, 1921, Hart, Schaffner & Marx.
80. **Block 6 — FDM pooled + halflife 1.** Robert Carver, *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023 (ré-interprétation du FDM en pool sur l'univers).
81. **Block 7 — sigmoïdes de volatilité et de drawdown.** Dérivation propre mais calquée sur architecture forecast-to-position Carver (2015).
82. **« pas à l'aise avec le trading boîte noire » .** Michael W. Covel, *Trend Following : How to Make a Fortune in Bull, Bear and Black Swan Markets*, 2017, 5e éd., Wiley, p. 137.
83. **Argumentation sur les 3 propriétés des CTA (simplicité, alpha de crise, corrélation nulle).** Synthèse de Andreas F. Clenow, *Following the Trend* (2013 et 2023), John Wiley & Sons .
84. **Impact liquidité et exclusion d'instruments.** Y. Amihud, *Illiquidity and stock returns : cross-section and time-series effects*, 2002, Journal of Financial Markets.
85. **« les tendances pures se sont affaiblies post-2010 ; le multi-alpha restaure les performances ».** Brian Hurst *et al.* (2017, JPM) et Andreas F. Clenow (2023) pour l'affaiblissement ; et sur Kojien *et al.* (2018), Fernandez-Perez *et al.* (2018), Baltussen *et al.* (2018) pour les sources multi-alpha.
86. **T1 — Politis-White optimal block length.** D. Politis & J. Romano, *The stationary bootstrap*, 1994, JASA ; version automatique dans D. Politis, J. Romano & M. Wolf, *Subsampling*, 1999, Springer.
87. **T5 — Block-bootstrap IC 95 % du Sharpe.** B. Efron & R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, 1993, Chapman & Hall ; IC robuste de Sharpe : O. Ledoit & M. Wolf, *Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio*, 2008, J. Empirical Finance.
88. **T6 — Block-bootstrap du MDD.** Même cadre Efron & Tibshirani (1993), étendu à la statistique drawdown.
89. **T7 — Sanity distributionnelle (normalité, skew, kurtosis, vol clustering).** Jarque & Bera, *A test for normality...*, 1987, International Statistical Review ; test de vol clustering : R. F. Engle, *Autoregressive conditional heteroscedasticity...*, 1982, Econometrica ; cf. aussi Ljung & Box (1978).
90. **T8 — Corrections SE de Lo et Mertens.** Andrew W. Lo, *The statistics of Sharpe ratios*, 2002, FAJ ; E. Mertens, *Comments on variance of the IID estimator in Lo (2002)*, 2002, working paper, University of Basel.

91. **T9 — Minimum Track Record Length.** D. Bailey & M. Lopez de Prado, *The Sharpe ratio efficient frontier*, 2012, Journal of Risk.
92. **T10 — Haircuts Bonferroni, Holm, BHY.** C. Harvey, Y. Liu & H. Zhu, *...and the cross-section of expected returns*, 2016, RFS.
93. **T11 — PBO via CSCV.** D. Bailey, J. M. Borwein, M. Lopez de Prado & Q. J. Zhu, *The probability of backtest overfitting*, 2016, Journal of Computational Finance.
94. **Deflated Sharpe Ratio.** D. Bailey & M. Lopez de Prado, *The deflated Sharpe ratio*, 2014, JPM.
95. **Superior Predictive Ability.** P. Hansen, *A test for superior predictive ability*, 2005, JBES.
96. **MCS à 10 %.** P. Hansen, A. Lunde & J. Nason, *The Model Confidence Set*, 2011, Econometrica.
97. **Jobson-Korkie-Memmel paired z-test.** J. Jobson & B. Korkie, *Performance hypothesis testing with the Sharpe and Treynor measures*, 1981, JF; correction : C. Memmel, *Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio*, 2003, Finance Letters.
98. **Random walk tests et autocorrélation.** A. Lo & A. C. MacKinlay, *Stock market prices do not follow random walks*, 1988, RFS; A. Lo, *Long-term memory in stock market prices*, 1991, Econometrica.
99. **Permutation temporelle et bruit blanc gaussien.** B. Efron & R. J. Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, 1993; D. Politis, J. Romano & M. Wolf, *Subsampling*, 1999, Springer.
100. **Henriksson-Merton (variable binaire).** R. D. Henriksson & R. C. Merton, *On market timing and investment performance. II*, 1981, Journal of Business.
101. **Treynor-Mazuy (variable quadratique).** J. L. Treynor & K. K. Mazuy, *Can mutual funds outguess the market ?*, 1966, Harvard Business Review.
102. **Cadre hedge fund benchmarks.** W. Fung & D. Hsieh, *The risk in hedge fund strategies*, 2001, RFS; *Hedge fund benchmarks : a risk-based approach*, 2004, FAJ.
103. **Fama-French 5 facteurs.** E. F. Fama & K. R. French, *A five-factor asset pricing model*, 2015, JFE.
104. **Fung-Hsieh 7 facteurs.** W. Fung & D. Hsieh, *The risk in hedge fund strategies*, 2001, RFS.
105. **Ecart-types HAC NW.** W. Newey & K. West, 1987, Econometrica.
106. **Cadre covariance-matrix estimation** (contexte commun aux régressions NW et Ledoit-Wolf) : O. Ledoit & M. Wolf, *A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices*, 2004, J. Multivariate Analysis.
107. **Paramètres « soit dérivés, soit copiés de la littérature ».** Synthèse explicite du bandeau de fin d'annexe : Robert Carver, *Systematic Trading* (2015) et *Advanced Futures Trading Strategies* (2023); A. Levine & L. H. Pedersen, *Which trend is your friend ?*, 2016, FAJ; T. Moskowitz & L. H. Pedersen (*sic* : le texte annexe cite « 2013 »; nous renvoyons à T. Moskowitz, Y. H. Ooi & L. H. Pedersen, *Time-series momentum*, 2012, JFE); R. Koiijen *et al.*, *Carry*, 2018, JFE; Fernandez-Perez, Frijns, Fuertes & Miffre, *The skewness of commodity futures returns*, 2018, JBF; Baltussen, van Bakkum & van der Grient, *Unknown unknowns : vol-of-vol...*, 2018, JFQA.
108. **Cadre coût / slippage conservateur.** Robert Carver, *Leveraged Trading*, 2019, Harriman House ; et *Advanced Futures Trading Strategies*, 2023.

109. **Pondération par liquidité, cadre Amihud.** Y. Amihud, *Illiquidity and stock returns*, 2002, Journal of Financial Markets.
110. **Cadre Bonds / Equities / STIR.** Facteurs de taux : R. Litterman & J. Scheinkman, *Common factors affecting bond returns*, 1991, Journal of Fixed Income.
111. **Commodités.** G. Gorton & K. G. Rouwenhorst, *Facts and fantasies about commodity futures*, 2006, FAJ ; C. B. Erb & C. R. Harvey, *The strategic and tactical value of commodity futures*, 2006, FAJ ; G. Bakshi, X. Gao & A. Rossi, *Understanding the sources of risk underlying the cross section of commodity returns*, 2019, Management Science.
112. **Sources de données pour l'analyse de rotation des composantes (Exhibit 73).** Les régressions de la part de Sharpe sur les variables d'état macroéconomiques et le test *walk-forward* de prédictibilité utilisent les séries suivantes :
 - Taux Fed funds effectif (DFF), FRED : <https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DFF>.
 - Indice des prix à la consommation, ensemble urbain (CPIAUCSL), FRED : <https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=CPIAUCSL>.
 - Rendement des obligations corporate Moody's BAA, FRED : <https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=BAA>.
 - Rendement du Treasury 10 ans à maturité constante (DGS10), FRED : <https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.csv?id=DGS10>.
 - ES (S&P 500 E-mini), série panama-ajustée NorgateData : `Data/PanamaMethod/ES_continuous.csv` (panama-additif appliqué selon la méthode décrite à la note 3).